

导星定位精度仿真验证技术报告

目录

1	国内外发展情况分析	5
2	项目水平分析	10
3	导星设计参数	11
3.1	凌星导星观测图像仿真参数	11
3.2	凌星导星像质与仿真	12
3.3	微引力导星观测图像仿真参数	15
3.4	微引力导星像质与仿真	16
4	导星算法总体方案	18
4.1	算法框架介绍	18
4.2	理论精度估计	20
4.3	凌星导星关键技术难点	22
4.3.1	恒星的定位精度	23
4.3.2	视场内恒星的数目	29
4.3.3	导星精度仿真	32
4.3.4	结论	40
4.4	微引力导星关键技术难点	65
4.4.1	恒星的定位精度	65
4.4.2	视场内恒星的数目	67
4.4.3	导星精度仿真	69
4.4.4	结论	75
5	技术成熟度	79
5.1	导星星图识别算法	79
5.1.1	初始姿态的建立方式	79
5.1.2	匹配特征的选择	81
5.1.3	识别恒星数目	82
5.2	导星算法技术验证	85
5.2.1	实拍星图算法测试	85
5.2.2	某深空相机技术验证	89
5.2.3	实拍星图测试总结	91
6	导星算法结论	91
附录 1	仿真星图验证说明	93

1 国内外发展情况分析

国外精细导星技术发展于 20 世纪 80 年代，并成功应用于天文观测，比如著名的哈勃天文望远镜。NASA 在建的 JWST 和未来规划的 ATLAST 上都使用了精细导星技术，欧洲联合研制的欧几里得望远镜也配备了精细导星仪，可见精细导星仪是实现高精度天文观测的重要保障技术之一。精细导星仪的发明始于美国 NASA 于 1990 年发射的哈勃空间望远镜（图 1-1）。精细导星仪一方面为空间望远镜提供指向信息，另一方面可作为天体方位测量的设备。其中两个精细导星仪用作锁定观测天体并保证望远镜的视轴在观测时长时间的稳定。通过计算被观测天体与视轴之间相对误差，经过精密稳像控制达到视轴稳定的效果，从而获取到清晰的图像。第三个精细导星仪用作测量星体的方位，亮度变化等信息。哈勃望远镜的精细导星仪设计由于技术限制，光学设计比较复杂，主要由 Pickoff 反射镜、非球面校准镜、星选择器 A 和 B、分光镜、折转镜、滤光轮、Koesters 棱镜、光电倍增管等部件组成。其进行星图匹配所采用的导航星表称作导星星表，按照指定的天球进行导航星表的选取，进行星图识别。GSC 星表的极限星等可达到 21 等，足以满足深空探测对高精度姿态的要求。

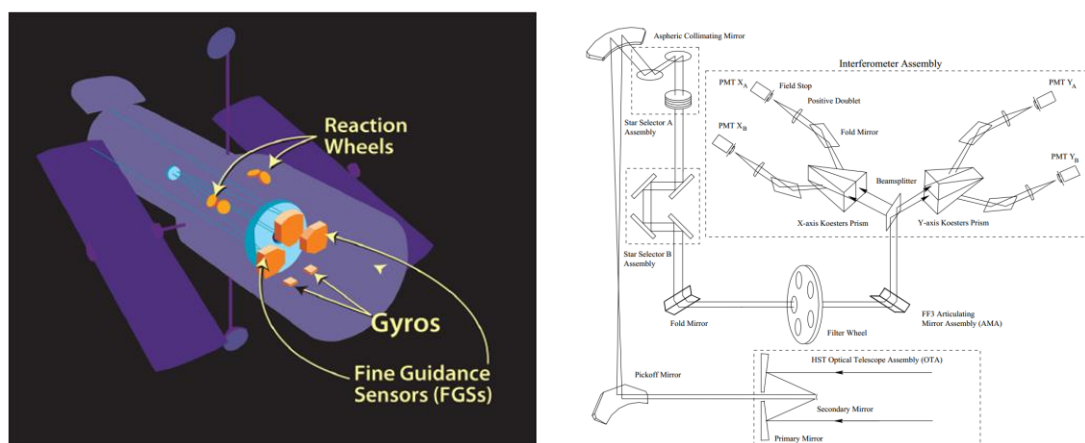


图 1-1 哈勃空间望远镜导星系统与光学结构

不同于哈勃望远镜，詹姆斯韦伯望远镜（JWST）主光路中包含一面可摆动的反射镜，通过调节反射镜的偏转角度能够控制目标在焦面上成像的位置，如错误!未找到引用源。所示，反射镜位于主镜和次镜之间。FGS 包含两个通道，每个通道的视场 $2.3' \times 2.3'$ ，成像器件为单个 $2048 \text{ 像素} \times 2048 \text{ 像素}$ 的碲镉汞红外焦平面探测器。FGS 利用小视场、长焦距、图像传感器极高角分辨率的优点，能够精确地测量出视场内某一颗导航星的位置和亮度。当 FGS 检测到视轴发生偏移导致导航星位置发生变化时，它可以通过调整反射镜的角度来重新对准视轴，确保观测的精确性。通过稳像系统控制摆镜来补偿这一偏差，补偿频率为 2 Hz 。JWST 中 FGS 只负责检测一颗导航星的位置变化，所以其稳像系统只能补偿垂直于视轴的偏差，在旋转方向不做补偿。FGS 的视场位置如错误!未找到引用源。所示。JWST 的精细导星仪采用电子学与图像处理技术替代传统光学干涉方法，降低了系统复杂度，同时提升了光轴偏移检测的速度与精度。其工作流程总结为四个阶段：首先通过星图匹配识别当前视场恒星（需超过 10 颗星），采用抗干扰的列读出方法确保数据可靠性；随后选取导航星并以 128×128 像素窗口跟踪其位置；接着通过质心定位与姿态控制系统（ACS）协同调

整望远镜指向；最后固定 5×5 窗口，利用亚像素细分算法计算高精度质心偏移量，驱动快摆镜（FSM）完成光轴微调。由于单星跟踪机制仅能检测视轴垂直方向的平动偏移而无法感知旋转量，系统最终通过快摆镜的闭环补偿实现望远镜光轴的精稳控制。

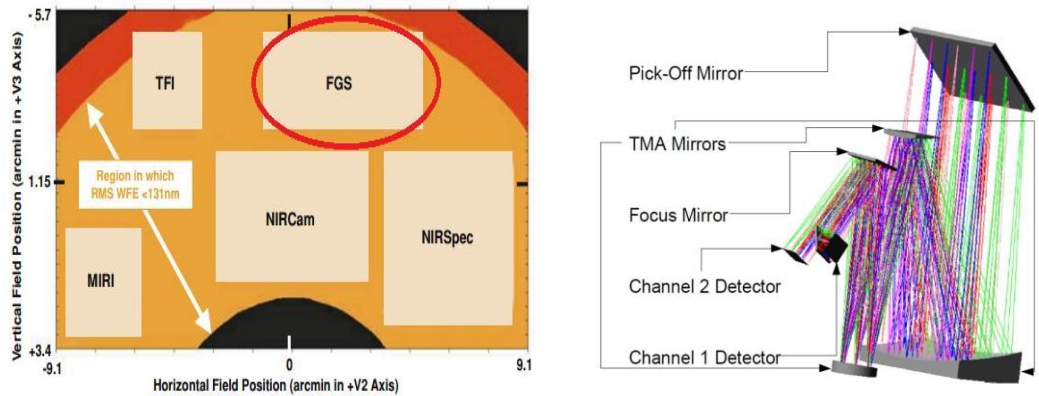


图 1-2 JWST 导星系统位置与光学结构

欧几里得望远镜的精细导星模块(FGS)由邻近电子学模块(PEM)、焦平面探测器拼接模块(FPA)及电子学单元组成(图 1-3)，其核心功能是为姿态与轨道控制系统(AOCS)提供高精度指向测量。FPA 采用两个对称分布的焦平面拼接模块，每个模块集成两个由 E2V 制造的 4096×4132 像素 CCD 探测器(视场 $0.11^\circ\times 0.11^\circ$)，通过软带线与驱动电路连接；PEM 模块负责控制探测器复位、积分和信号读出；电子学单元则处理数字信号、执行姿态计算并分配电源，同时通过 1553 总线与星载计算机直连(图 1-4)。FGS 具备两种工作模式：相对跟踪模式(RTM)在视轴角速度低于 0.3 arcsec/s 时，通过扫描焦面自主锁定目标并输出相对姿态四元数；绝对跟踪模式(ATM)则结合星表数据提供粗(90 arcsec , 3σ)、细($<5\text{ arcsec}$, 3σ)两级绝对指向精度，根据观测天区切换或星敏感器标定状态自动选择模式，并基于目标亮度动态调节 $0.2\text{--}0.8\text{ s}$ 的曝光时间。在 ATM 模式下，系统融合陀螺角速度数据输出高精度绝对姿态四元数与有效目标数，但当观

测天区间切换引发热变形（最大偏移 90 arcsec）时，FGS 将进入粗精度模式以校正星敏感器偏差。其探测能力覆盖 10-19 星等目标，导航星表因容量达 1.5GB 采用地面周期性上注方式更新。通过抗干扰的列读出技术、冗余设计及实时闭环控制，FGS 以 1Hz 数据率实现亚像素级稳像，支撑望远镜在复杂热力学环境下的精准观测。

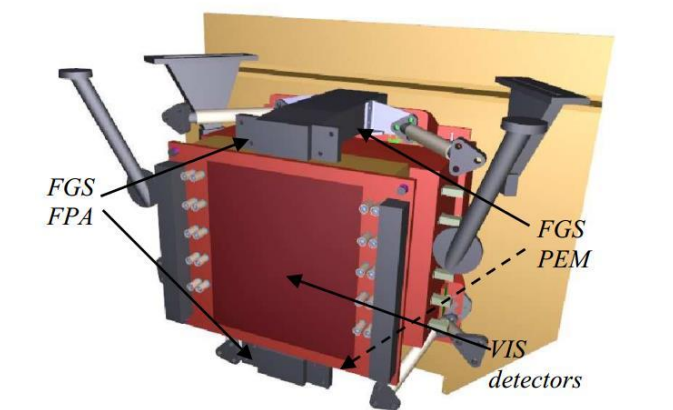


图 1-3 欧几里得精细导星仪结构组成

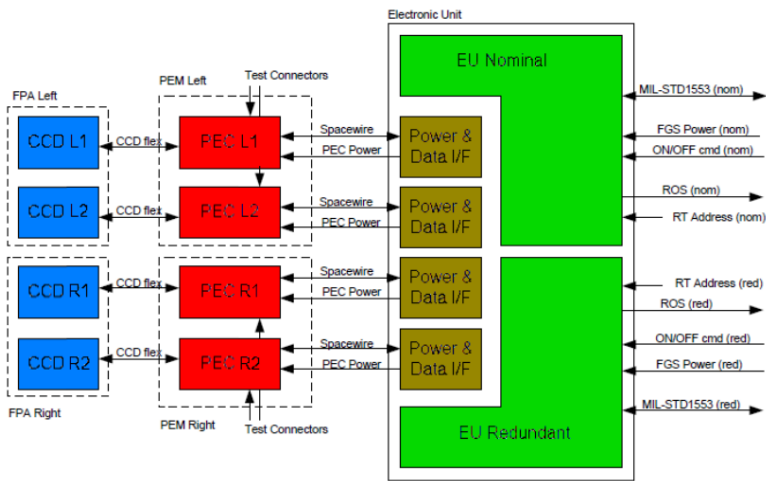


图 1-4 欧几里得精细导星仪功能框图

国内关于空间望远镜的研究起步较晚，精细导星技术的研究目前仍处于起步阶段，只有少量的相关研究报道，与精细导星相关的质心细分技术、星图识别技术、姿态确定技术等主要聚焦在星敏感器领域。

然而，星敏感器研究的星等主要集中在 6 等星左右，其导航星表的规模很小，观测视场大，姿态输出精度远低于精细导星仪的要求高，相关技术（特别是小视场下的高星等星图匹配）并不能完全适用于精细导星仪的应用指标要求。当前国内精细导星系统的研制仍处于起步阶段，例如上海技术物理所、长春光机所、微小卫星创新研究院和西安光机所等分别对精细导星仪相关的亚像素细分技术、12 等星星库构建技术、导星星图匹配、导星系统姿态解算等关键技术节点进行了研究，据报道中国首台空间望远镜“巡天”模块（图 1-5 中国空间望远镜，CSST）计划于 2027 年投入运行，标志着 FGS 技术进入实用化阶段，其 FGS 系统采用双通道冗余设计，结合微振动抑制技术，实现全视场 0.05 角秒的稳像精度，支持多目标并行跟踪能力，但目前尚未实现在轨验证。微小卫星研究院在 SVOM 项目中高精度导星精度在 0.3 角秒。



图 1-5 中国空间望远镜天文望

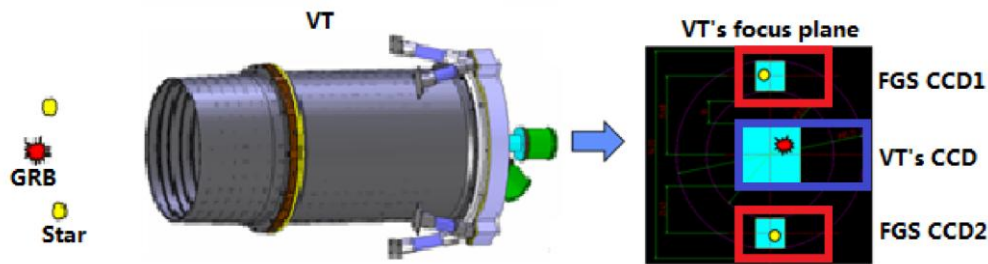


图 1-6 VT 相机在 SVOM 卫星

表 1-1 国内公开的主要小型星敏感器性能参数

	CMOS-APS	YK010	QH-CIOMP-01	PST3S-H1	NST10-G1
精度	10.16"	2"	7"	3"	5"
频率 (Hz)	1~10	1~10	10	10	20
重量 (Kg)	0.99	0.975	2.5	0.13	0.5
功耗 (W)	<1.25	2.43	2	0.7	
视场 (°)	8.8×8.8	20×20	17×17	15×18	18×18
极限星等	5.64Mv			5.8Mv	5.8Mv

总之远镜精细导星系统目前主要存在两种技术路线，即“精细导星仪+摆镜”与“精细导星仪+姿态控制”，对于早期望远镜如哈勃，哈勃天文望远镜的导星测量系统采用干涉的原理对视轴偏移角度进行测量，这种方法的优点是测量精度高，故后期 JWST 等也采用类似的思路架构，但是其光机结构复杂，质量和体积都较大，运行方式也较复杂。受限于当时面阵成像器件的发展还不成熟，只能使用光学加微机械的方式来捕捉并计算导星。随着技术的发展，特别是大面阵、高帧频、低噪声的 CCD 或 CMOS 图像传感器的应用，精细导星系统逐渐使用面阵探测器对导航星直接成像并进行实时偏差检测，例如欧几里得望远镜导星系统，该方法的对相关硬件与算法实现具有较高要求，但由于导星系统结构简单、重量轻，操作简便且易于集成，以成为 FGS 未来的主要发展方向，与当前任务中导星系统的技术路线相一致。

2 项目水平分析

国内望远镜导星系统由于应用场景中望远镜焦距长、视场小、极限星等高等特点，所选取导航星信噪比高 (≥ 30)，其对应单星定位

精度远高于本任务应用场景，例如：詹姆斯韦伯导星 $2.3' \times 2.3'$ 视场、2048 分辨率、单星点定位精度 1/30 像素，故其只需识别 20 颗左右恒星，便可满足姿态精度参数指标。本项目中受限于光学系统与曝光时间等条件，其导航星信噪比与单星定位精度无法达到长焦距望远镜导星系统的精度，故采用提升识别恒星数目的方式提升三轴指向定位精度，其在 4 片 $1.68^\circ \times 1.68^\circ$ 视场对应探测器中完成每片 100 颗 11Mv 以下导航星的识别，相关任务需求并无成熟星图识别文献算法与之匹配。此外，本项目凌星导星在满足 550 平方度大视场观测条件下，凌星导星系统姿态定位平动测量精度优于 0.02 角秒 (1σ)，旋向测量精度 ≤ 0.05 角秒 (1σ)，微引力方向导星的平动测量精度优于 0.03 角秒 (1σ)，旋向测量精度 ≤ 0.8 角秒 (1σ)，刷新频率 4Hz，优于视场仅 0.54 平方度的欧几里得望远镜，其对应导星系统相对指向精度 30mas，刷新频率 1Hz，精度指标略高于当前空间望远镜导星指标，另外，本项目为大视场、短焦距望远镜系统的高精度导星系统设计姿态控制、小视场高星等星图识别技术提供了参考，具备一定创新性与前沿性

3 导星设计参数

3.1 凌星导星观测图像仿真参数

结合光学设计和相机器件参数，仿真星象

(1) 输入条件

- 望远镜口径：280mm
- 望远镜焦距：426mm
- 综合透过率（光学透过率*相对照度）：0.4
- CMOS 像素物理尺寸：0.0065mm
- CMOS 读出噪声：5e-/pixel;
- 暗电流+杂散光：10e-/pixel/s

- CMOS 量子效率（均值）：0.7
- CMOS 像素间量子效率的不一致性：0.03
- CCD 增益：0.4e-/ADU
- 天光背景：22mag/平方角秒
- 曝光时间：0.25s
- 光学设计的像质数据
- 导星视场内恒星的星象量度坐标和星等

（2）图像仿真原理

- 计算“天光”在每个像素上产生的电子 m_1 ，对应噪声水平为 $\sqrt{m_1}$
- 计算“暗电流+杂散光”在每个像素上产生的电子 m_2 ，对应噪声水平为 $\sqrt{m_2}$
- 每个像素的读出噪声水平为 m_3
- 计算每颗恒星到望远镜焦面处的总电子数，根据像质数据，计算分配到每个像素的电子数 m_4 ，对应噪声为水平 $\sqrt{m_4}$
- 每个像素电子数为：

$$f = m_1 + m_2 + m_4 + N(0, \sqrt{m_1}) + N(0, \sqrt{m_2}) + N(0, m_3) + N(0, \sqrt{m_4});$$
- 每个像素的灰度值为： f / Gain
- 根据每个像素灰度值，产生一幅仿真观测图像

3.2 凌星导星像质与仿真

● 视场边缘像质

根据探测器的分布，则导星探测器距离焦面中心的距离为（107.83mm）结合光学系统的焦距 428mm，则导星探测器在视场中的位置为 $\arctan(107.83/428) \approx 14^\circ$ 。根据光学追迹像质数据（考虑更大的公差情况），相机光学追迹的图象如下图所示，计算凌星望远镜 $0^\circ \sim 17^\circ$ 视场的 EED90，汇总绘于图 3-1。可见，对于视场 14° 处，

EED90 都在 65 μm 以上。根据追迹的图象可以看出边缘部分的像质效果不好，且能量过于分散，EED90 在 65 μm 以上，这相对于 6.5 μm 的探测而言，能量分布在 10x10 像元以内相机

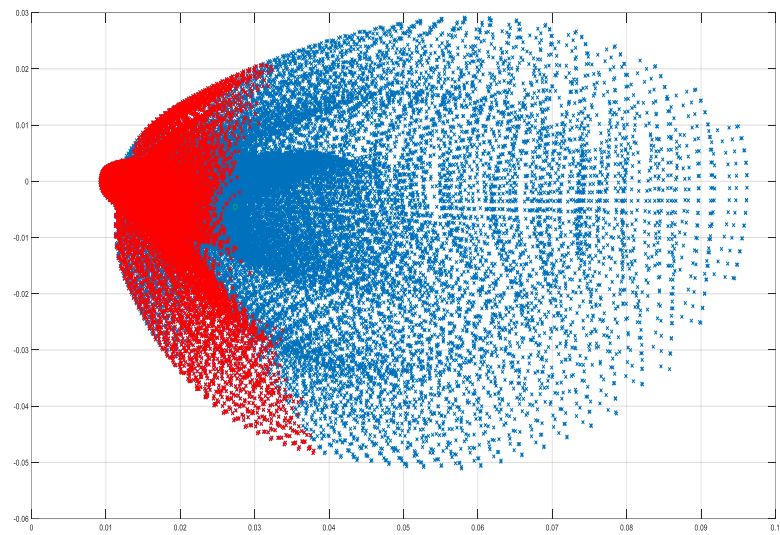


图 3-1 光学系统的光学追迹图象

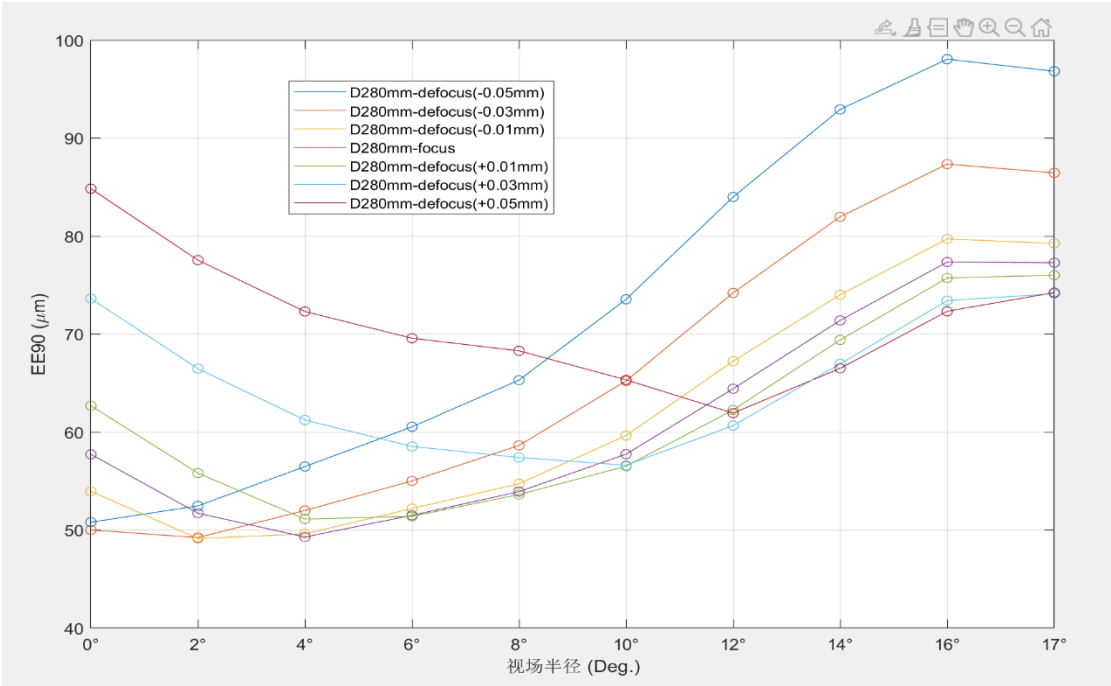


图 3-2 不同离焦量对应的各视场处星象的 EED90 结果
根据追迹的数据生成相机 PSF 数据如下图所示。

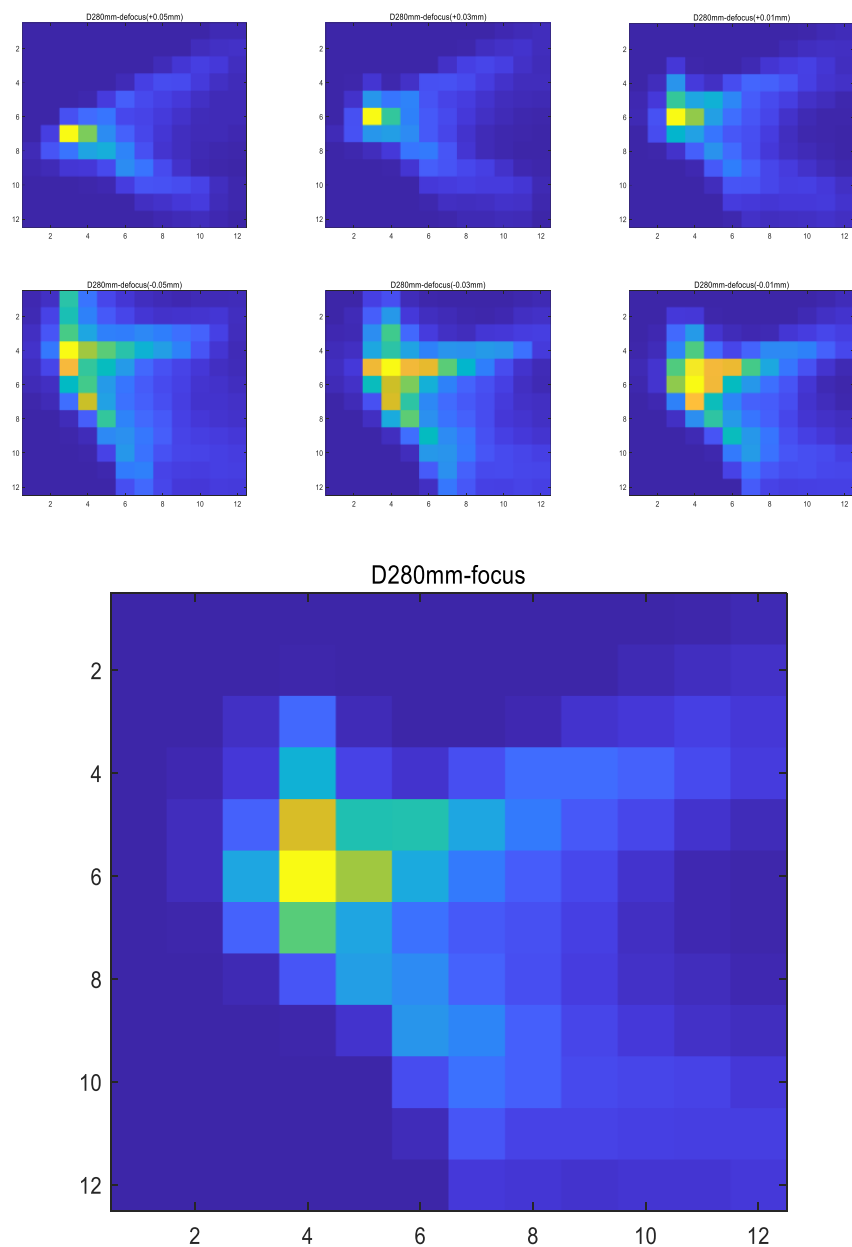


图 3-3 不同光学数据下的 PSF

● 图像仿真

对规定光学系统，模拟产生在不同离焦量的仿真观测图像，如错误!未找到引用源。示例。每种情况随机模拟产生图像。

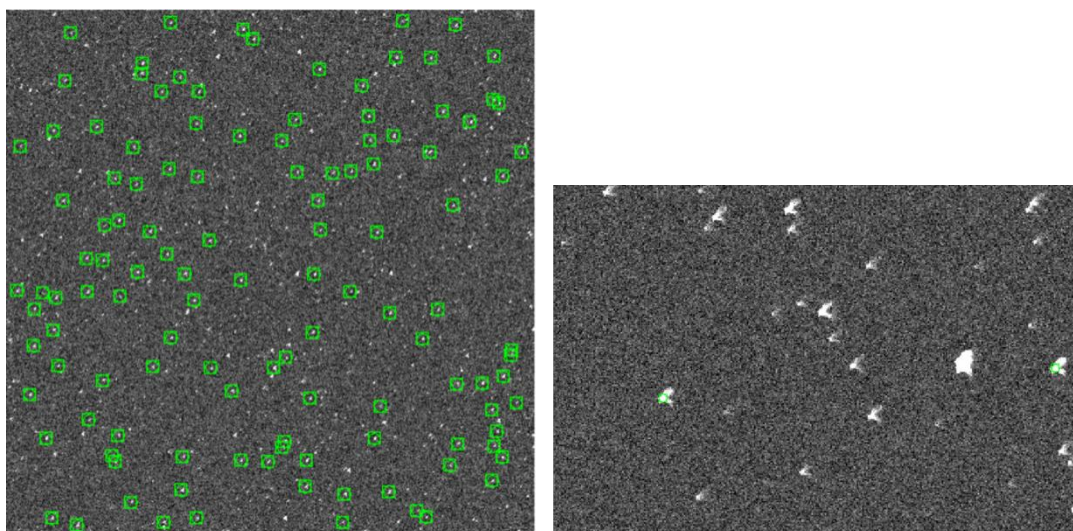


图 3-4 仿真观测图像

右边为中央区域放大，绿色圈为选定的导星星象

3.3 微引力导星观测图像仿真参数

结合光学设计和相机器件参数，仿真星象

(1) 输入条件

- 望远镜口径：350mm
- 望远镜焦距：5160mm
- 综合透过率（光学透过率*相对照度）：0.55
- CMOS 像素物理尺寸：0.0065mm
- CMOS 读出噪声：5e-/pixel;
- 暗电流+杂散光：10e-/pixel/s
- CMOS 量子效率（680nm-1000nm 均值）：0.5
- CMOS 像素间量子效率的不一致性:0.03
- CCD 增益：0.4e-/ADU
- 天光背景：22mag/平方角秒
- 曝光时间：0.25s
- 光学设计的像质数据
- 导星视场内恒星的星象量度坐标和星等

(2) 观测图像仿真原理

- 计算“天光”在每个像素上产生的电子 m_1 ，对应噪声水平为 $\sqrt{m_1}$
- 计算“暗电流+杂散光”在每个像素上产生的电子 m_2 ，对应噪声水平为 $\sqrt{m_2}$
- 每个像素的读出噪声水平为 m_3
- 计算每颗恒星到望远镜焦面处的总电子数，根据像质数据，计算分配到每个像素的电子数 m_4 ，对应噪声为水平 $\sqrt{m_4}$
- 每个像素电子数为：
$$f = m_1 + m_2 + m_4 + N(0, \sqrt{m_1}) + N(0, \sqrt{m_2}) + N(0, m_3) + N(0, \sqrt{m_4});$$
- 每个像素的灰度值为： f / Gain
- 根据每个像素灰度值，产生一幅仿真观测图像

3.4 微引力导星像质与仿真

根据探测器的分布，则微引力导星探测器距离焦面中心的距离为（107.83mm）结合光学系统的焦距 5160mm，则导星探测器在视场中的位置为 $\text{atan}(107.83/5160) \approx 1.2^\circ$ 根据微引力透镜望远镜不同离焦时（-0.2mm-0.2mm）的的光学像质数据，绘出星象能量分布，如图 4.2.3 所示。可见，从能量分布看，离焦在 $\pm 0.2\text{mm}$ 时，对像质的影响不显著。

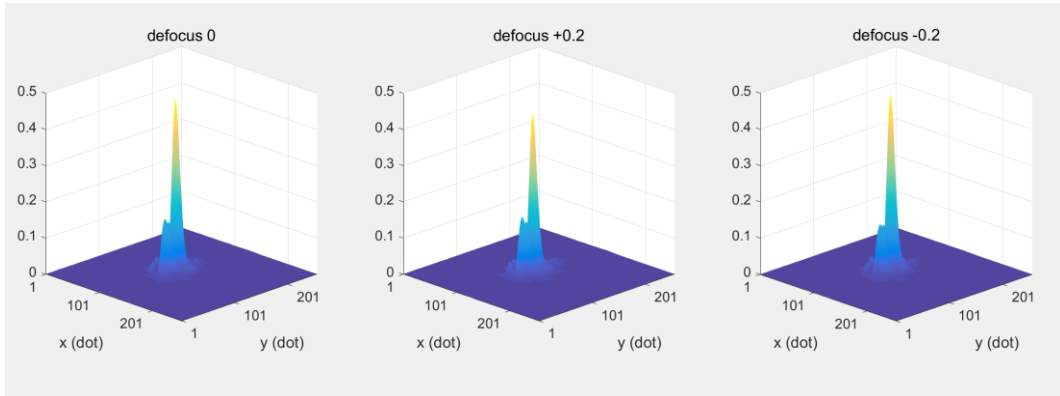


图 3-1 不同离焦量对应的星象能量分布

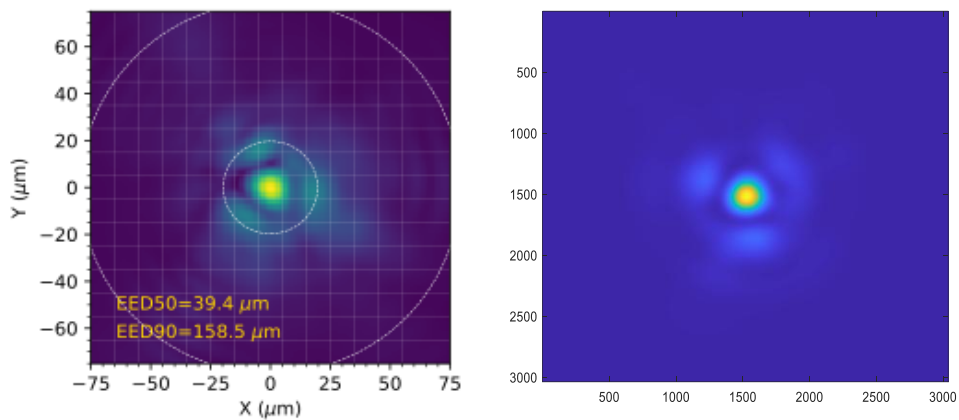


图 3-2 星象能量分布

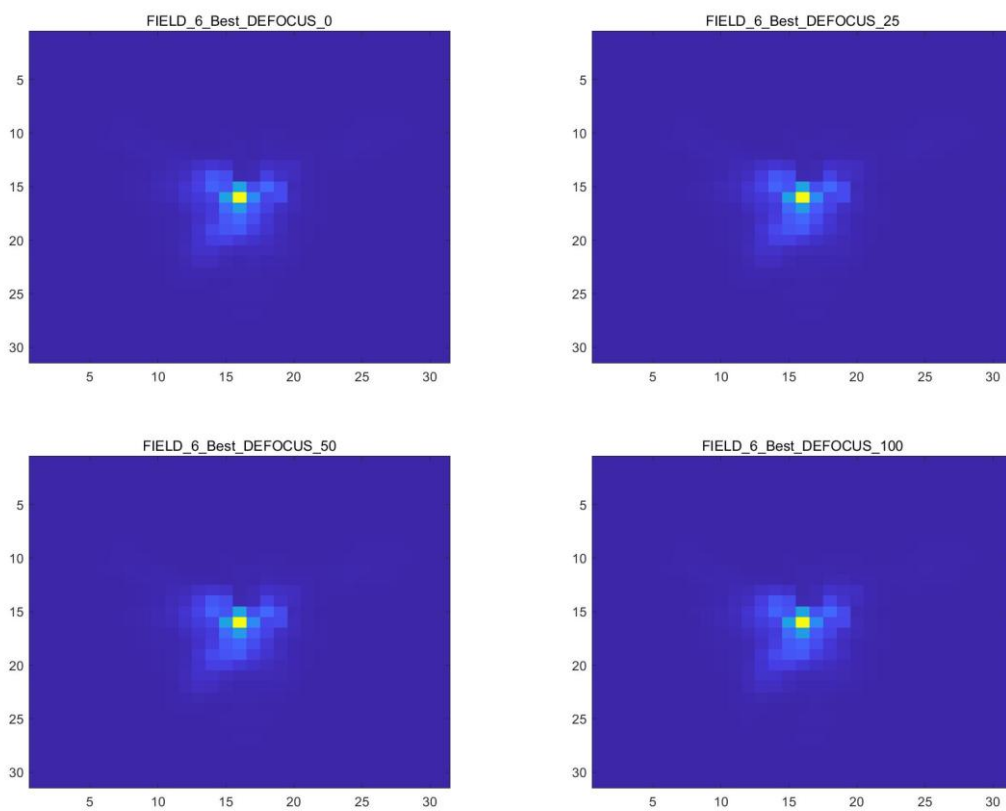


图 3-5 不同离焦数据下的 PSF

● 观测图像仿真

根据 4.2.3 节，模拟产生在不同离焦量的仿真观测图像，如图 4.2.4 示例。每种情况随机模拟产生 50 幅图像。

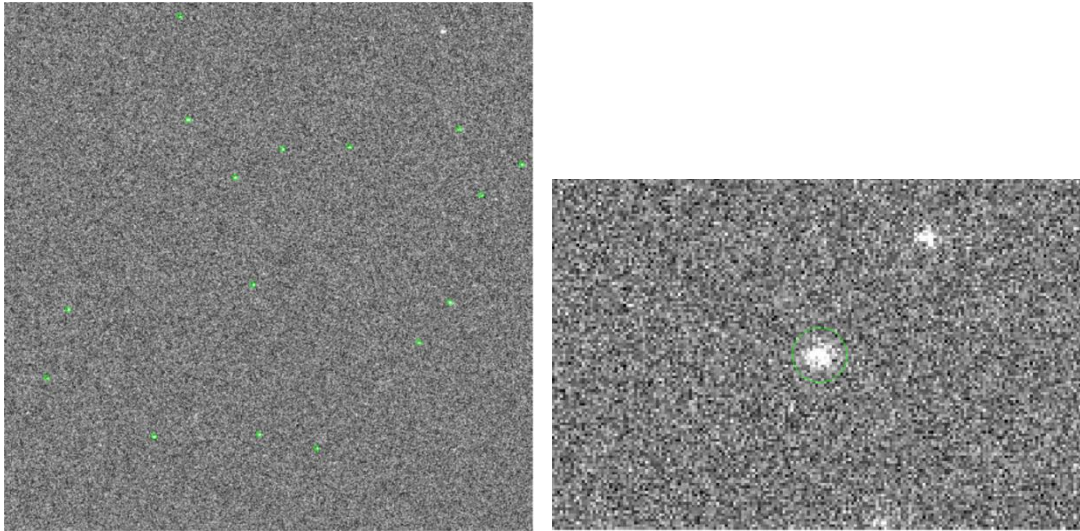


图 3-3 微引力透镜望远镜的仿真观测图像示例，右图为视场中央区域的放大

4 导星算法总体方案

4.1 算法框架介绍

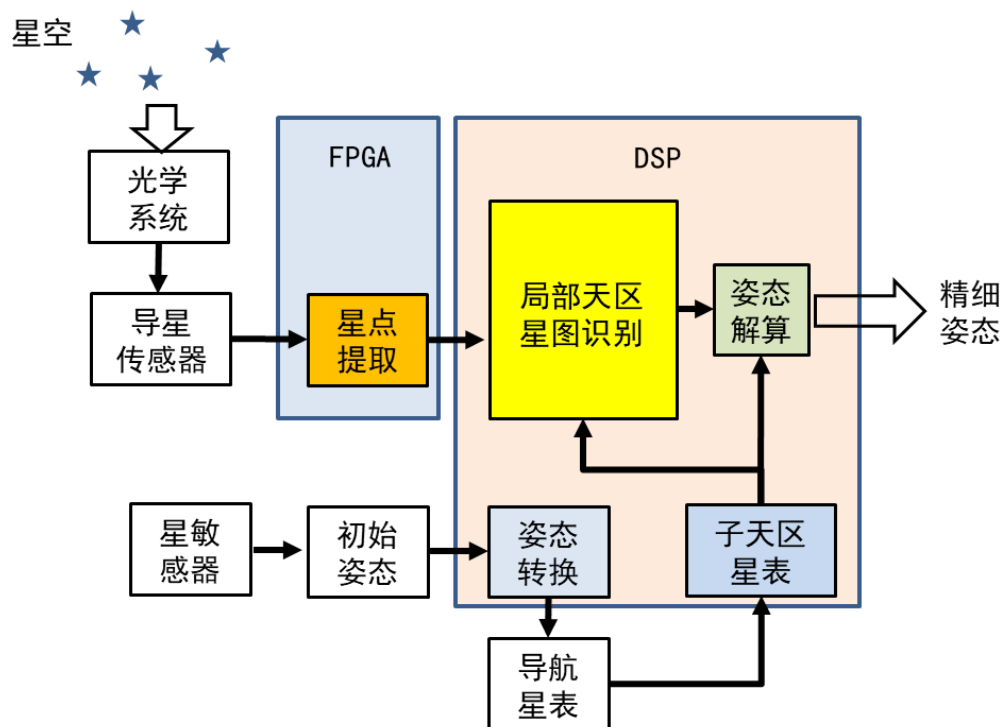


图 4-1 导星数据处理框架

导星敏感器数据处理流程如上图 4-1 所示，当导星敏感器以特定姿态指向某一天区时，目标恒星的星光信号通过光学系统成像在图像传感器上，由成像系统拍摄当前导星敏感器视轴指向的星空图像，然后将其送入信号处理电路，通过 FPGA 提取星体在探测器平面的位置坐标与灰度信息，再由 DSP 中所包含的星图识别算法找到观测星在导航数据库中的对应匹配，最后依据这些匹配星对间的方向矢量计算出导星敏感器的三轴姿态，进而获取望远镜姿态信息。导星敏感器的基本工作原理如下：假设视场中的 n 颗观测星在导星敏感器体坐标系下的方向矢量分别为 $w=[w_1, w_2, w_3, \dots, w_n]$ ，其对应的导航星所在天球坐标系下的方向矢量分别为 $v=[v_1, v_2, v_3, \dots, v_n]$ ，则有：

$$w=Av \quad (4-1)$$

其中，矩阵 A 为从天球坐标系到导星敏感器坐标系的姿态转换矩阵，且 A 为正交矩阵，当 n 大于等于 2 时，即导星敏感器拍摄星图中存在两颗或两颗以上的观测星与导航星完成正确匹配，即可求解出姿态转换矩阵 A ，确定导星敏感器的姿态数据，但姿态输出精度还受到其他因素的影响。由公式（4-1）分析可知，真实姿态矩阵 A 的计算精度取决于 w ， v 中向量的精度与 A 的姿态计算误差。（1）由于距离地球遥远，因此从地球观测到的所有恒星张角均远小于 $1''$ ，在观测相机模型中可将恒星近似等效为一个点光源，且星表位置精度在星表中误差极小，例如：Hipparcos 星表中恒星位置精度优于 $0.001''$ ，因此，可忽略导航星所在天球坐标系下的方向矢量；（2）观测星在导星仪体坐标系下的方向矢量主要取决于两方面因素：单星点定位算法精度与相机校准误差（中心点、焦距、畸变参数标定，探测器安装角度等），在此仅考虑单星点定位算法精度（星点提取精度），该精度数

值由像素分辨率与亚像素定位精度决定；(3) 姿态转换矩阵 A 的解散在算法中主要由参与解算的识别恒星数量以及恒星在视场中的位置分布关系共同确定。

4.2 理论精度估计

由公式 4-1 原理分析中影响姿态定位精度因素(2)、(3)可知，当导星系统硬件架构（光学系统、探测器、曝光时间等）确定后，影响姿态解算精度的因素主要包含以下三点，即星点亚像素质心定位精度，参与解算的识别恒星数量以及恒星在视场中的位置分布，其中，星点质心定位精度主要由星点提取模块决定，而参与解算恒星数量由星图识别模块确定，由于恒星在视场中的分布因素对姿态精度的确定具有重要影响，该因素一定程度上影响了姿态解算模块精度。由此可知，姿态精度指标相关的关键技术点主要包含星点亚像素质心定位精度、星图识别恒星数量、以及姿态解算过程中对恒星分布信息的处理。在此首先忽略恒星分布位置因素的影响，依据目前天文导航领域中导星精度评估所采用的姿态精度模型，其三轴姿态对应公式描述如公式 4-2，4-3 所示：

$$\sigma_P = \sigma_Y = \frac{\sigma_s}{\sqrt{N_{star}}} \quad (4-2)$$

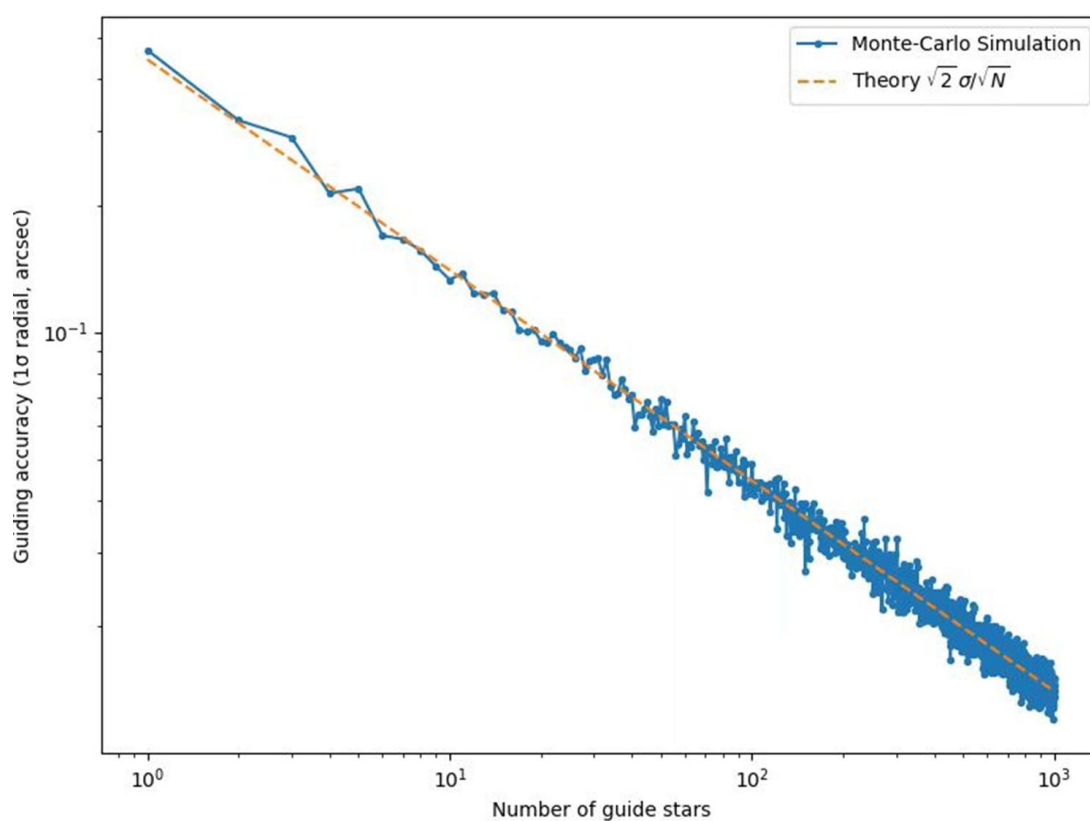
$$\sigma_R = \tan^{-1}\left(\frac{\sigma_{centroid}}{0.3825N_{pixel}}\right) \frac{1}{\sqrt{N_{star}}} \quad (4-3)$$

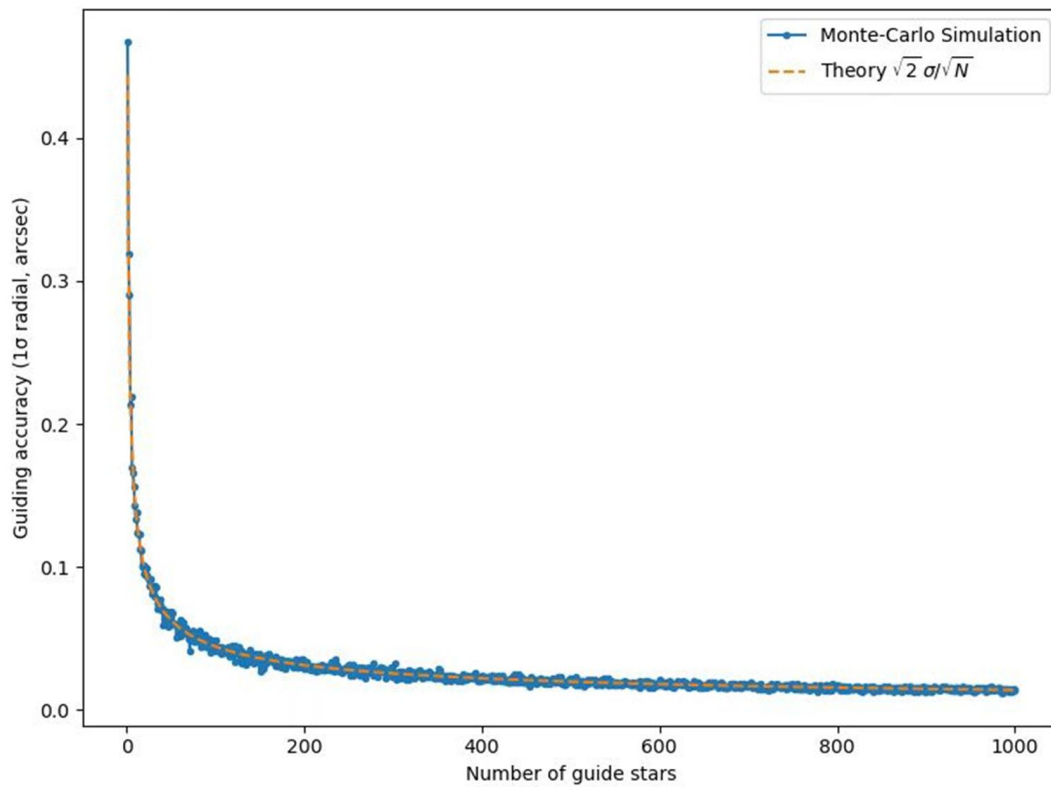
公式中 σ_P 、 σ_Y 、 σ_R 为相机对应偏航角精度、俯仰角精度、滚转角误差， σ_s 为单星测量精度， N_{star} 为参与姿态解算的恒星数目。

$$\sigma_s = \theta_p \sigma_{centroid} = \frac{FOV}{N_{pixel}} \sigma_{centroid} \quad (4-4)$$

式中： σ_s 为相机的单星测量精度， θ_p 为单个探测器像元对应角分辨率， $\sigma_{centroid}$ 为亚像素星点定位算法精度，FOV 为相机视场角， N_{pixel} 为所选取探测器分辨率。

本项目所采用相机 FOV 设计为 $1.68^\circ \times 1.68^\circ$ ，探测器分辨率为 2048×2048 ，故相机单个像元对应角分辨率约为 $3.15''$ 。采用 Monte-Carlo 对固定单星定位 $1/6.5(?)$ 像元精度下对导星精度进行仿真。仿真结果如下图所示。





从图中可以看出，在单星定位精度一定的前提下，通过提升导星数目至 400-600 颗能够满足导星的性能指标。

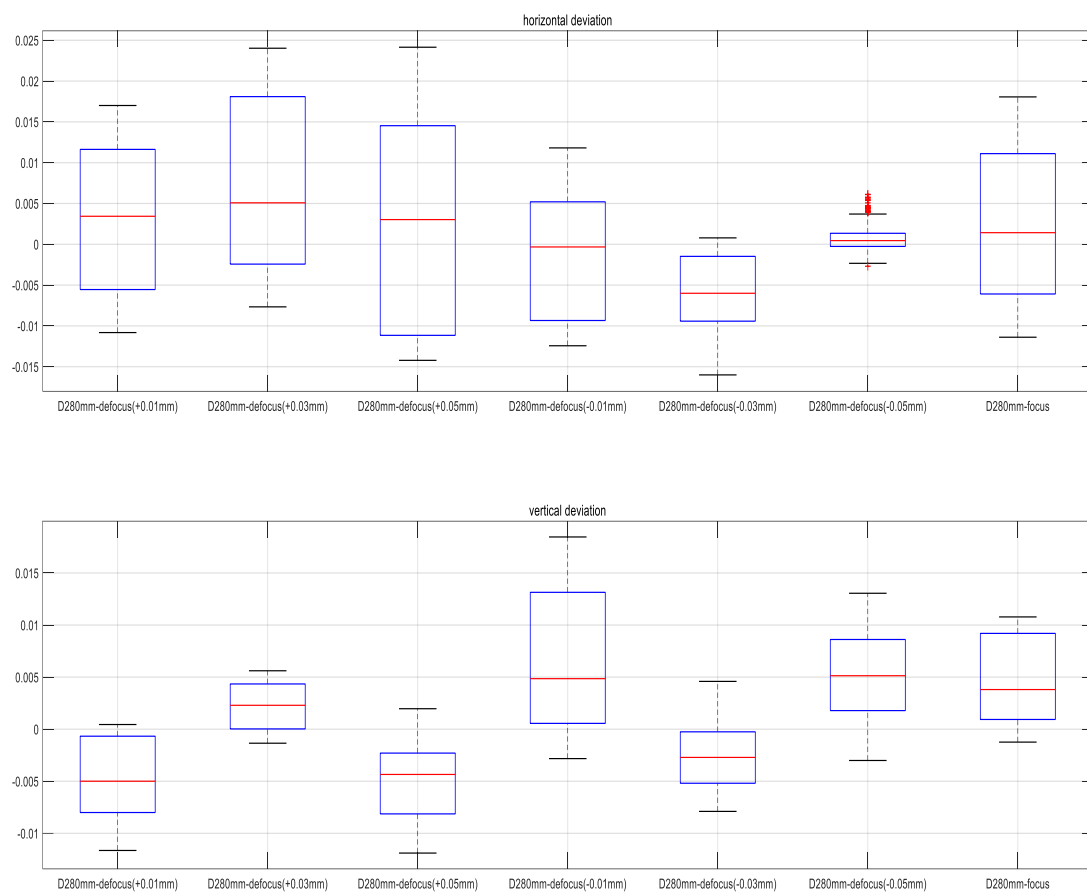
4.3 凌星导星关键技术难点

导星数据处理链路中主要包含三大主要关键功能模块，即星点提取模块、星图识别模块、姿态解算模块，导星功能实现的关键主要取决于上述模块的性能参数，依据 4.1 中总体框架中的技术指标，现将各个模块关键性能指标要求论述如下：（1）星点提取中观测恒星的亚像素定位精度参数需满足恒星定位精度 $\leq 1/10$ 像元；（2）星图识别模块决定导星系统对拍摄星图的识别性能，需满足高可靠性（识别率）、实时性，且每次识别时 4 片导星探测器中位于被识别恒星数目不低于 400 颗；（3）姿态解算模块需尽可能均匀的选择参与姿态解算的恒星分布，且满足有限嵌入式硬件资源下的实时计算。

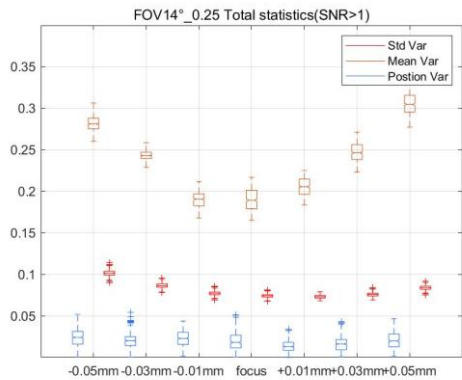
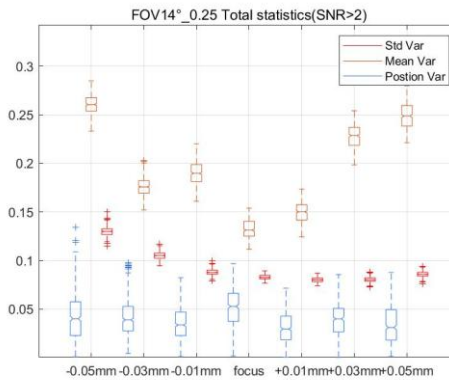
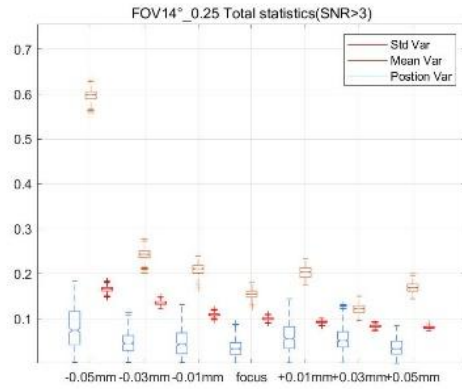
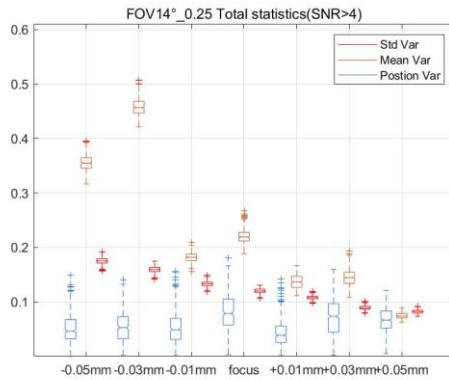
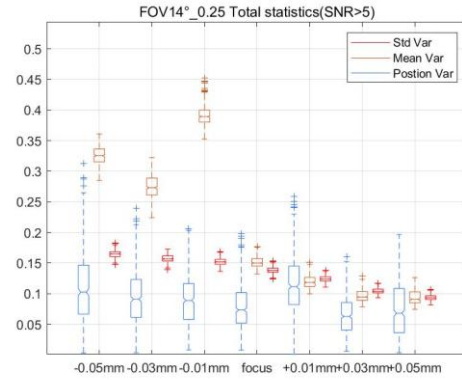
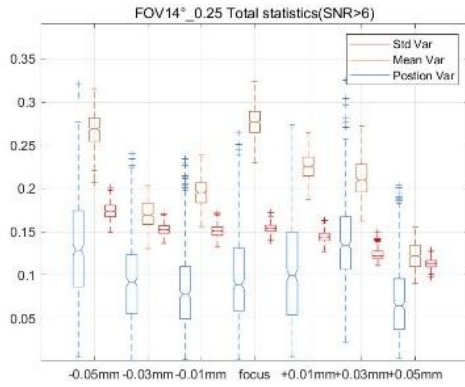
依据上述论述，结合本领域现有技术水平与工程实践经验，对当前凌星望远镜导星算法功能实现中的模块进行分析，并对难点进行说明：(1) 星点提取模块采用连通域算法完成星点像素分割（粗定位），并以质心法估计恒星的亚像素坐标（细定位），上述方法在本领域理论较为成熟，且已在相关项目中完成在轨验证；(2) 当前导星系统（星敏感器、深空相机等）在静态姿态估计中普遍采用 QUEST 方法，该方法理论上可实现特征向量简易快速求解，运算量低，适合嵌入式系统，且此方法在相关项目实践中以完成在轨验证；(3) 当前星图识别算法主要应用于极限星等 $\leq 7.5\text{Mv}$ ，且视场参数介于 $8^\circ \sim 25^\circ$ 的探测相机，每幅星图中恒星分布稀疏，且识别恒星数目 $8 \sim 16$ 颗左右，而本任务中导星探测器极限星等高达 12Mv （ $\text{SNR}=5$ ），且视场极小（ 1.68° ），探测天区开普勒天区范围内视场中恒星密集，基于当前相关资料，尚无星图识别算法可以直接完成全天球范围内 7.5Mv 以上的恒星识别任务，且需满足 $\geq 4\text{Hz}$ 的输出频率；综上所述，星点提取与姿态解算模块无论在理论上还是工程实践中均已积累大量经验，发展相对比较成熟，故目前凌星导星系统实现的难点在于星图识别模块，该模块需满足高可靠性（识别率）、实时性，且每次识别时4片导星探测器中被识别恒星数目不低于400颗的应用需求。

4.3.1 恒星的定位精度

对3.2节模拟产生的PSF结合3.1节的仿真参数，计算不加噪声的情况下的所选用的恒星定位算法的定位精度如下：



根据仿真的结果可以看出在不加噪声的情况下，恒星的定位算法精度，优于 1/50 像元。根据相机的图形模型，加入噪声对于 12Mv 的恒星数据不同 SNR 下的仿真定位的结果如下：



根据仿真的情况，可以得出如下结论：12Mv 的恒星在信噪比大于 6 的情况下，定位精度的均值误差为 1/5,标准差为 1/7 像元；大于 5 的情况下，定位精度的均值误差为 1/6,标准差为 1/7 像元；大于 4 的情况下，定位精度的均值误差为 1/5,标准差为 1/7 像元；大于 3 的情况下，定位精度的均值误差 1/5 像元，标准差为 1/10 像元。故此我们选用信噪比大于 3 用于图象中恒星的定位。

综合仿真不同离焦的情况下系统同的定位误差的均值和标准差

统计如下图 4-2 所示。

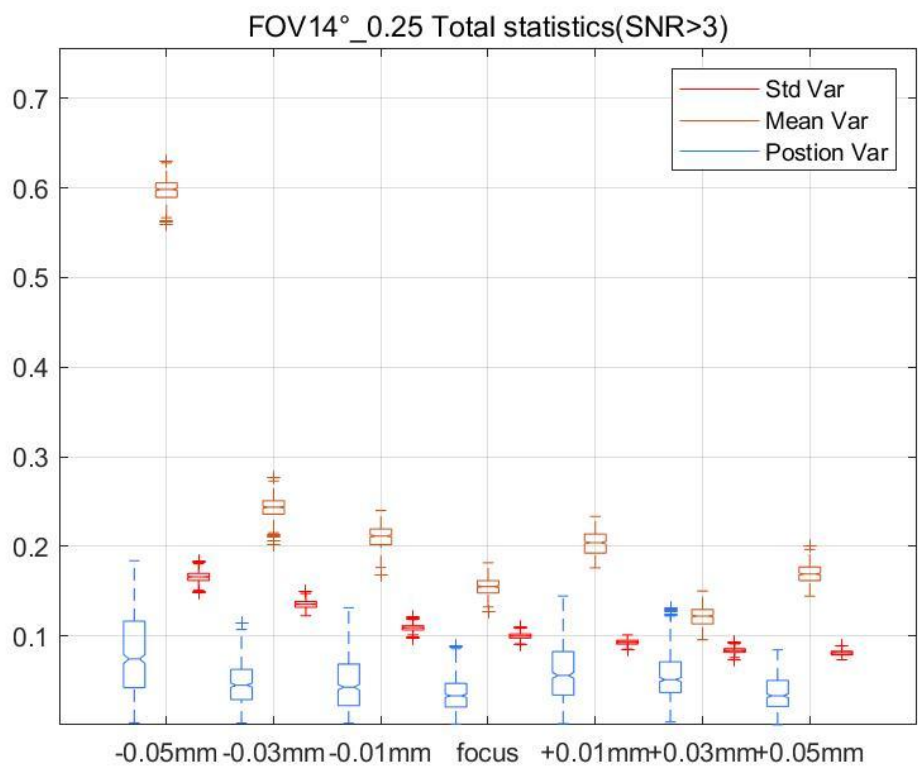


图 4-2 12Mv 不同离焦情况下的标准差和均值统计值。

从上图可以看出受限于恒星的信噪比，所选用的 12Mv 无法获得 1/10 像元的定位精度。需要提高图象的信噪比。

根据 3.2 节凌星透镜的仿真数据统计获得光学系统的 PSF（点扩散函数），模拟不同星等情况下质心法的定位精度误差。结果如。

表 4-1 所示。

表 4-1 不同星等与离焦状态下算法定位统计误差
(单位: pixel)

	12.0Mv		11.9Mv		11.8Mv		11.7Mv		11.6Mv	
focus	0.1580	0.0765	0.1409	0.0718	0.1276	0.0674	0.1135	0.0629	0.1000	0.0587
defocus(+0.01mm)	0.1715	0.0777	0.1483	0.0723	0.1347	0.0664	0.1182	0.0627	0.1059	0.0582
defocus(+0.03mm)	0.2604	0.0865	0.2297	0.0803	0.1961	0.0750	0.1749	0.0691	0.1480	0.0643
defocus(+0.05mm)	0.4061	0.0945	0.3645	0.0916	0.3208	0.0908	0.2840	0.0859	0.2388	0.0792
defocus(-0.01mm)	0.1569	0.0810	0.1381	0.0759	0.1296	0.0701	0.1117	0.0655	0.1056	0.0612
defocus(-0.03mm)	0.1695	0.0934	0.1523	0.0870	0.1381	0.0798	0.1248	0.0739	0.1103	0.0678
defocus(-0.05mm)	0.2651	0.1277	0.2183	0.1114	0.1907	0.0980	0.1661	0.0898	0.1438	0.0813
	11.5Mv		11.4Mv		11.3Mv		11.2Mv		11.1Mv	
focus	0.0908	0.0555	0.0822	0.0519	0.0749	0.0490	0.0662	0.0461	0.0620	0.0435
defocus(+0.01mm)	0.0901	0.0549	0.0789	0.0509	0.0704	0.0490	0.0626	0.0454	0.0553	0.0430
defocus(+0.03mm)	0.1232	0.0593	0.1077	0.0557	0.0914	0.0519	0.0787	0.0488	0.0659	0.0457
defocus(+0.05mm)	0.1997	0.0723	0.1628	0.0658	0.1326	0.0610	0.1108	0.0565	0.0941	0.0528
defocus(-0.01mm)	0.0957	0.0572	0.0848	0.0535	0.0780	0.0503	0.0716	0.0468	0.0645	0.0441
defocus(-0.03mm)	0.1012	0.0630	0.0902	0.0582	0.0849	0.0543	0.0753	0.0506	0.0695	0.0477
defocus(-0.05mm)	0.1328	0.0744	0.1228	0.0689	0.1129	0.0629	0.1030	0.0591	0.0958	0.0551
	11.0Mv		10.9Mv		10.8Mv		10.7Mv		10.6Mv	
focus	0.0551	0.0413	0.0489	0.0385	0.0451	0.0363	0.0418	0.0345	0.0382	0.0334
defocus(+0.01mm)	0.0507	0.0405	0.0451	0.0383	0.0408	0.0360	0.0374	0.0344	0.0363	0.0336
defocus(+0.03mm)	0.0563	0.0427	0.0516	0.0403	0.0454	0.0379	0.0409	0.0357	0.0372	0.0338
defocus(+0.05mm)	0.0778	0.0491	0.0619	0.0458	0.0551	0.0431	0.0460	0.0402	0.0418	0.0381
defocus(-0.01mm)	0.0580	0.0416	0.0533	0.0394	0.0489	0.0373	0.0442	0.0352	0.0415	0.0339
defocus(-0.03mm)	0.0642	0.0445	0.0568	0.0418	0.0524	0.0393	0.0463	0.0371	0.0439	0.0350
defocus(-0.05mm)	0.0920	0.0515	0.0818	0.0481	0.0763	0.0453	0.0711	0.0426	0.0642	0.0401
	10.5Mv		10.4Mv		10.3Mv		10.2Mv		10.1Mv	
focus	0.0402	0.0357	0.0455	0.0408	0.0539	0.0451	0.0678	0.0470	0.0854	0.0471
defocus(+0.01mm)	0.0379	0.0366	0.0443	0.0415	0.0552	0.0459	0.0691	0.0480	0.0864	0.0480
defocus(+0.03mm)	0.0352	0.0322	0.0374	0.0328	0.0421	0.0366	0.0553	0.0416	0.0733	0.0474
defocus(+0.05mm)	0.0386	0.0357	0.0382	0.0339	0.0364	0.0318	0.0393	0.0323	0.0496	0.0367
defocus(-0.01mm)	0.0426	0.0348	0.0442	0.0386	0.0514	0.0428	0.0629	0.0446	0.0819	0.0446
defocus(-0.03mm)	0.0405	0.0332	0.0377	0.0326	0.0408	0.0347	0.0470	0.0383	0.0606	0.0398
defocus(-0.05mm)	0.0603	0.0378	0.0565	0.0358	0.0531	0.0338	0.0534	0.0343	0.0610	0.0365

注：每个星等下第一项为误差平均值（黄色背景），第二项为误差标准差（灰色背景）。

根据仿真，10.2Mv~11.2Mv 星等亮度的恒星。满足探测器位于（-0.03mm~+0.03mm）离焦状态下的平均定位误差均低于 0.065pixel（最差情况），即算法质心定位精度约为 1/15。故此取 10.2Mv~11.2Mv 的恒星，所选用的算法能够满足定位精度优于 1/10 像素的水平。原因

如下：该星等段恒星能量优于极限星等 12Mv 极限星等，信噪比较高（ $\text{SNR} > 18$ ），易于提取，且不会出现严重满井溢出；亚像素定位算法精度能够满足 $\leq 1/10$ 像元，合并 4 片导星探测器的识别结果，共 400 颗导航星，则凌星望远镜对应偏航角精度、俯仰角精度理论上指向误差大约为 15mas，可满足 $\leq 20\text{mas}$ 的指标需求。

考虑实际应用中的其它误差因素，取 X 与 Y 轴的定位误差为均值取 1/10 像素，标准差取 1/10 像素的高斯模型，进行导星精度指向仿真。

4.3.2 视场内恒星的数目

视场恒星数目统计：依据凌星相机的指向，针对实拍星图数据，统计视场中星等位于 10.2Mv~11.2Mv 星等的恒星数目，各导星探测器恒星数目统计分布直方图参见图 4-3~图 4-7 所示，其中，单颗导星视场中 10.2 Mv ~11.2Mv 平均恒星数目为 126 颗，最小恒星数目为 52 颗，最大恒星数目 275 颗；但 4 片导星视场中 10.2Mv ~11.2Mv 平均恒星数目为 505 颗，最小恒星数目为 430 颗，可满足总恒星数目 ≥ 400 颗的需求；导航星选取过程中，若某单个导星片内 10.2 Mv ~11.2Mv 恒星数目低于 100 颗，则全部选择为导航星参与姿态解算；若某单个导星片内 10.2 Mv ~11.2Mv 恒星数目高于 100 颗，则首先选择其中较亮的 100 颗恒星为导航星，并在剩余的观测星中额外选择亮星为导航星，以弥补某些导星探测器上导航星数目较少的情况，满足 4 片导星探测器上的恒星数目满足 400 颗的需求，同时避免参与姿态解算恒星数目过多。

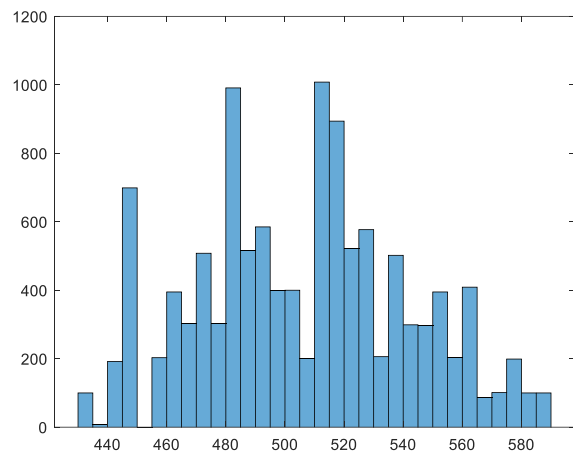


图 4-3 4 片导星视场中 10.2 Mv ~11.2Mv 恒星数目统计直方图

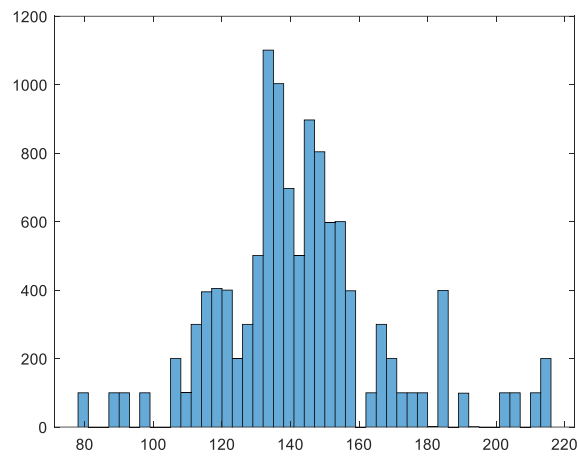


图 4-4 导星视场 1 中 10.2 Mv ~11.2Mv 恒星数目统计直方图

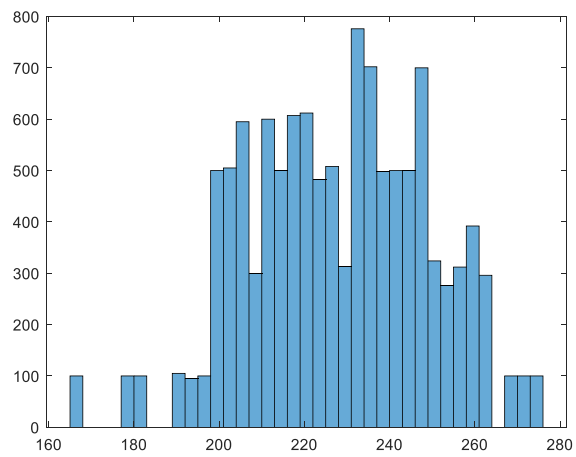


图 4-5 导星视场 2 中 $10.2 \text{ Mv} \sim 11.2 \text{ Mv}$ 恒星数目统计直方图

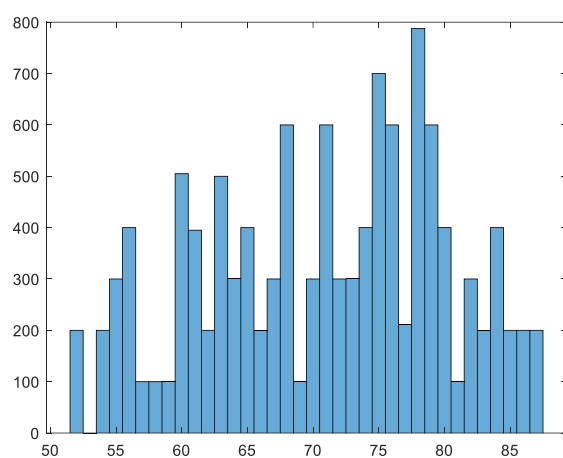


图 4-6 导星视场 3 中 $10.2 \text{ Mv} \sim 11.2 \text{ Mv}$ 恒星数目统计直方图

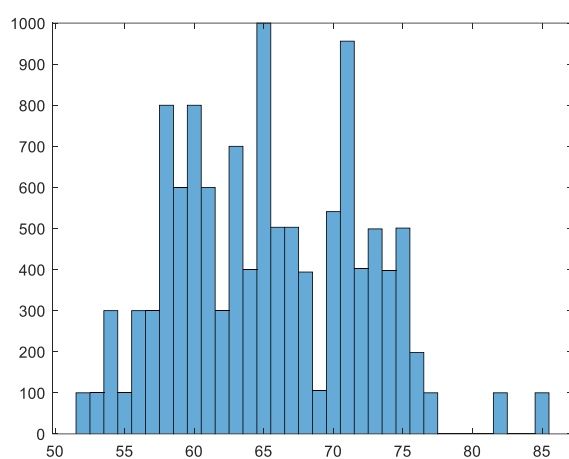


图 4-7 导星视场 4 中 $10.2 \text{ Mv} \sim 11.2 \text{ Mv}$ 恒星数目统计直方图

4.3.3 导星精度仿真

任务中导星探测器极限星等高达 12Mv，且视场极小 (1.62°)，以 UCAC4.0 星表所在开普勒天区范围 (图 4-8) 数据为基础，极限星等设置为 12Mv，赤经、赤纬方向的仿真步长设置为 1° ，对任务所在天区进行扫描，模拟统计不同指向下可在导星视场中的成像恒星情况，由于滚转角不确定，因此，导星探测器导星天区方向向量呈现以主光轴为轴心，夹角为 14 度的锥面分布，采用锥面上均匀分布的 360 个方向向量为导星子天区所在位置。对任务所在天区进行扫描，统计不同指向下可在导星视场中成像的恒星情况，参与统计结果的不同指向星图数据共 819 张，针对每一幅星图，统计不同星等段恒星的数目。根据统计结果，其中，单颗导星视场中 10.2Mv ~ 11.2Mv 平均恒星数目为 80 颗，最小恒星数目为 43 颗，最大恒星数目 179 颗，恒星众数为 59 颗；单颗导星视场中 10.5Mv ~ 11.5Mv 平均恒星数目为 103 颗，最小恒星数目为 55 颗，最大恒星数目 244 颗，恒星众数为 75 颗；单颗导星视场中 11Mv ~ 12Mv 平均恒星数目为 151 颗，最小恒星数目为 81 颗，最大恒星数目 379 颗，恒星众数为 106 颗。参与姿态解算的导航星 (10.2Mv~11.2Mv) 在导星探测器中的平均数目分别为 108、103、109、114 颗，均 ≥ 60 颗的应用需求，故采用本方案星图识别算法在该模块可完成 240-400 颗导航星的识别指标。

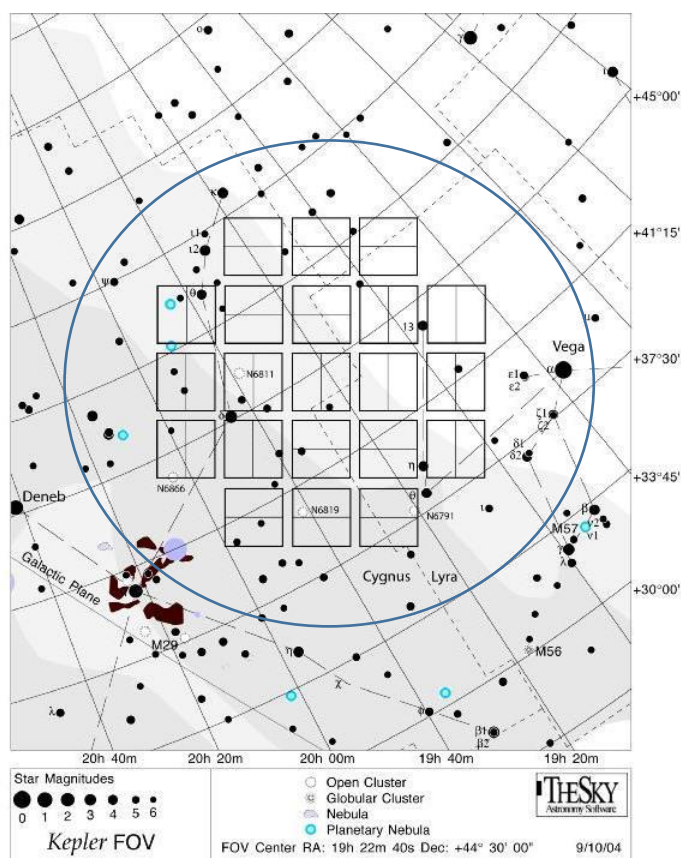


图 4-8 开普勒天区所在天球位置

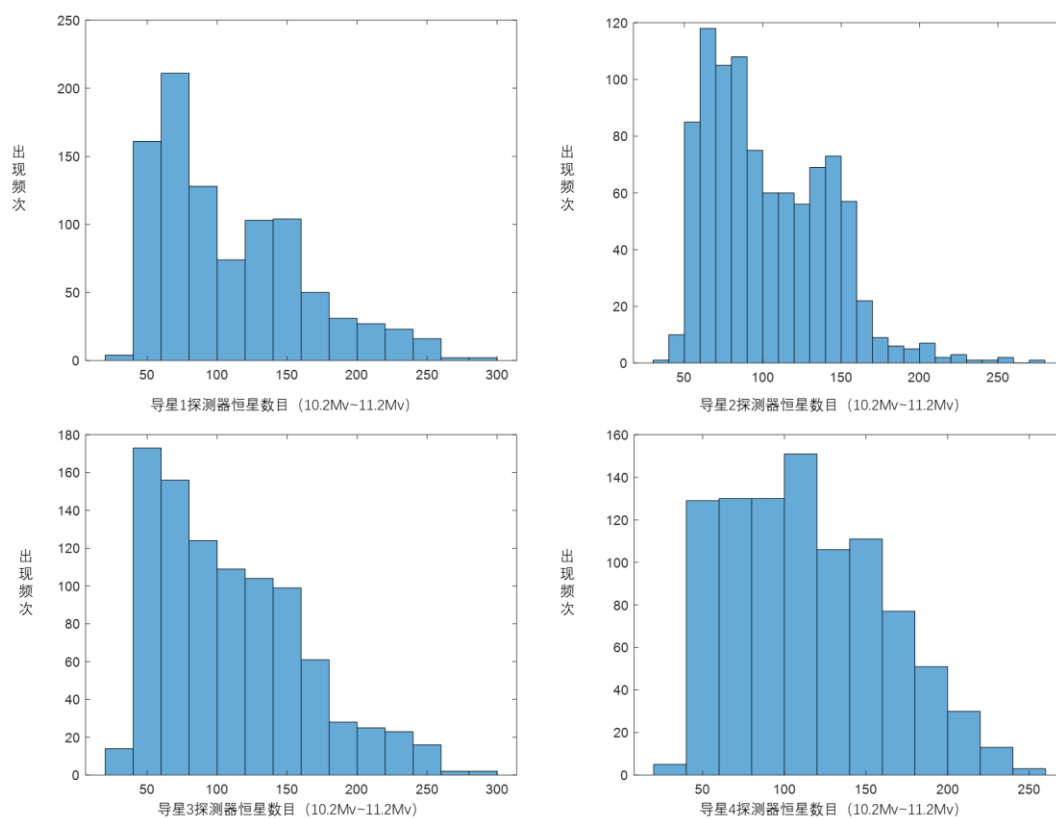


图 4-9 导星视场中的导航星数目分布统计

优于导星具体实时性 4Hz 性能需求，目前算法 PC 端运行时间约为 160ms，优于某型号算法相同 PC 端模拟时间（约 300ms），该型号算法在轨测试运行时间 $\leq 250\text{ms}$ ，故本方案具有满足刷新频率 $\geq 4\text{Hz}$ 的能力。

● 姿态误差分析

以凌星望远镜指向开普勒天区中心为扫描天区的中心位置，某姿态下进行仿真，以生成仿真星图，且恒星实际位置坐标参考。实验结果统计分析可知，35000 次实验中三轴指向误差符合高斯分布，误差分布参见图 4-10~图 4-15 所示，测试中每次误差参见图 4-16~图 4-18 所示仿真结果如下图所示：

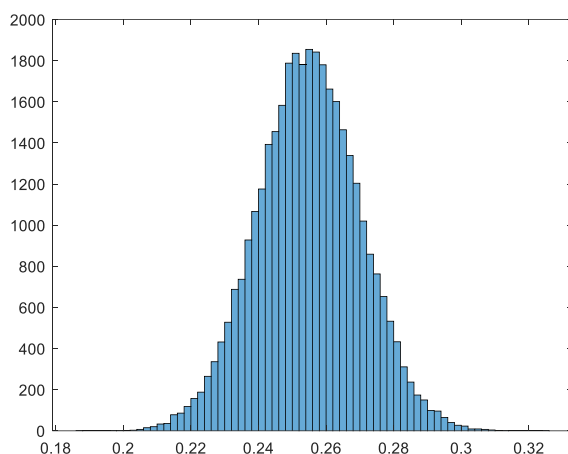


图 4-10 俯仰角误差统计分布
(均值：0.2547"，标准差：0.0152")

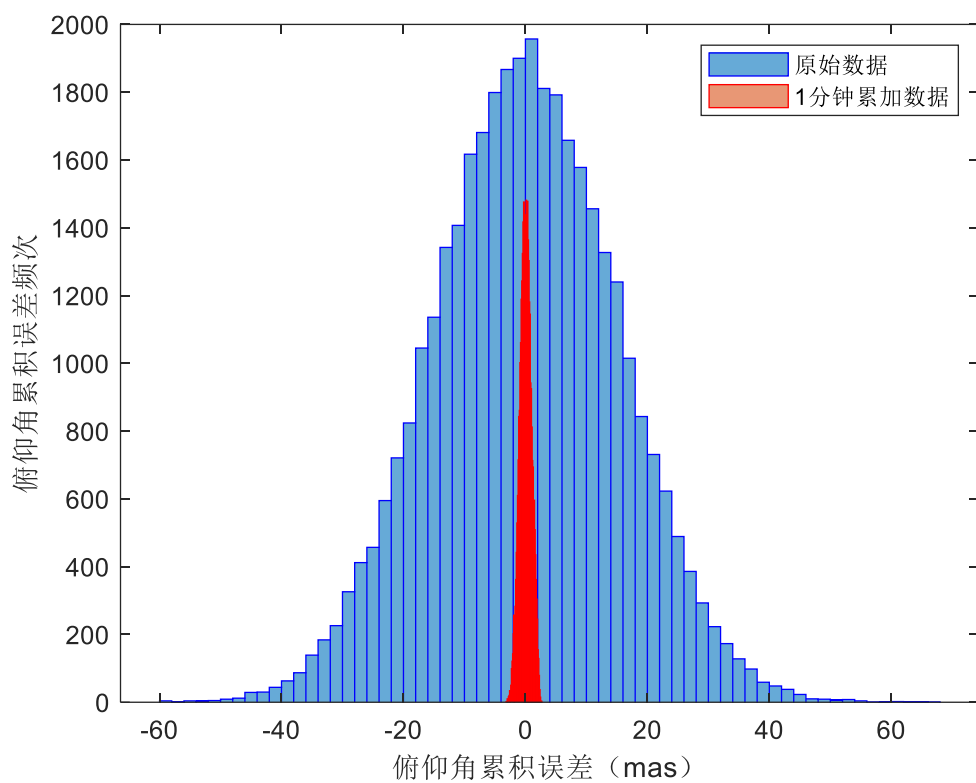


图 4-11 俯仰角误差（系统差修正）统计分布
（标准差：0.0152″，1 分钟累加：0.001″）

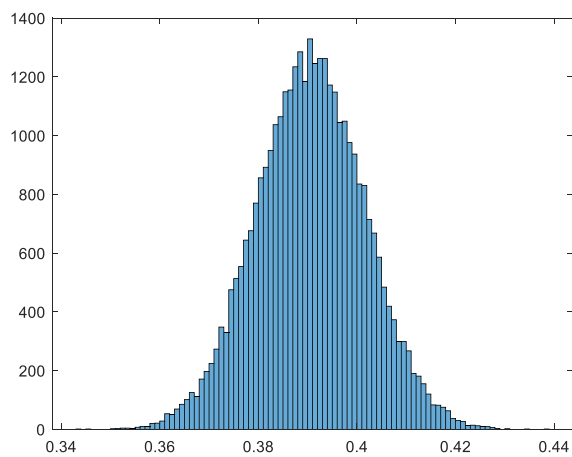


图 4-12 偏航角误差统计分布
（均值：0.3906″，标准差：0.0110″）

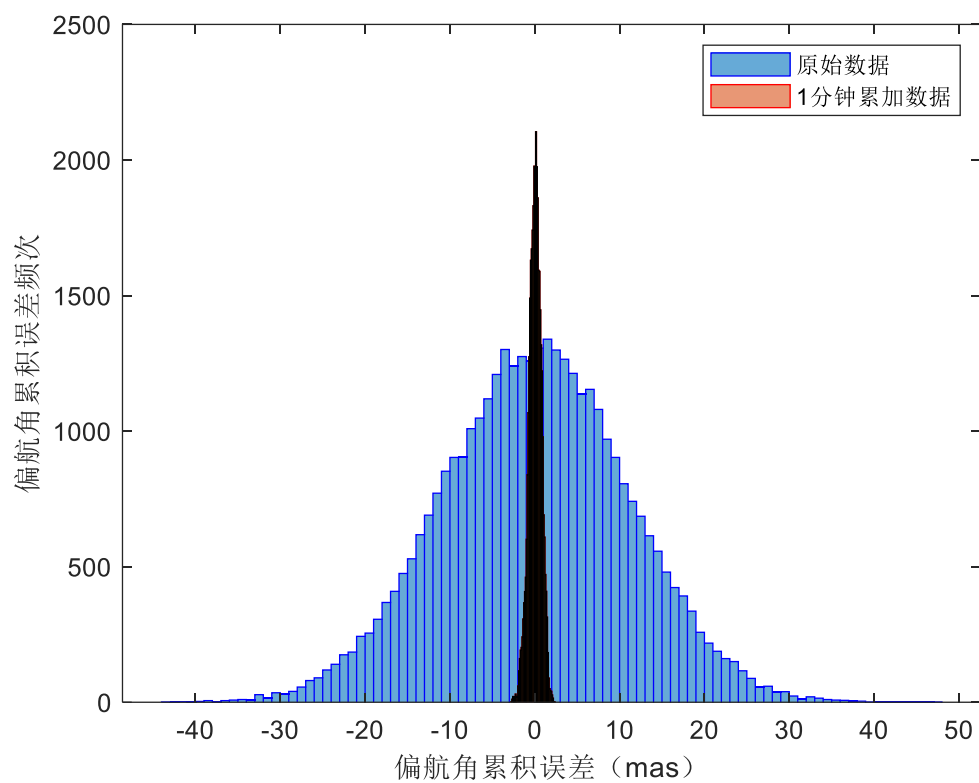


图 4-13 偏航角误差（系统差修正）统计分布
（标准差：0.0152″，1 分钟累加：0.001″）

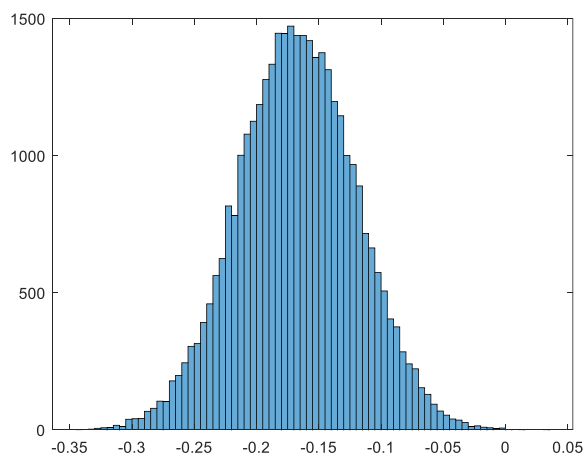


图 4-14 滚转角误差统计分布
（均值：-0.1672″，标准差：0.0473″）

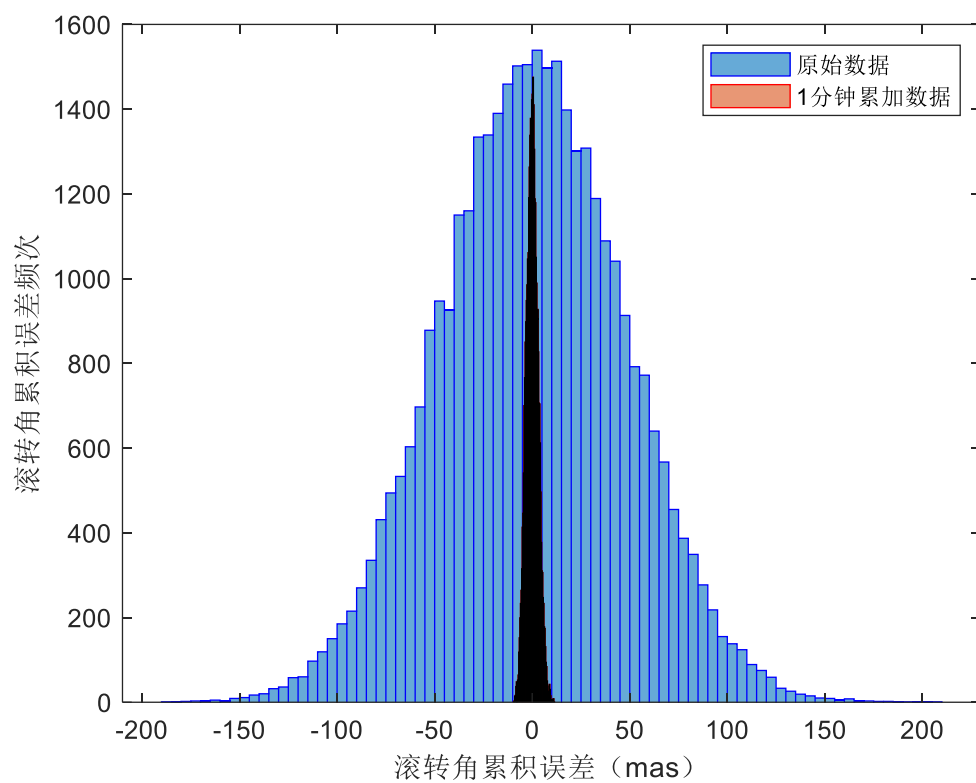
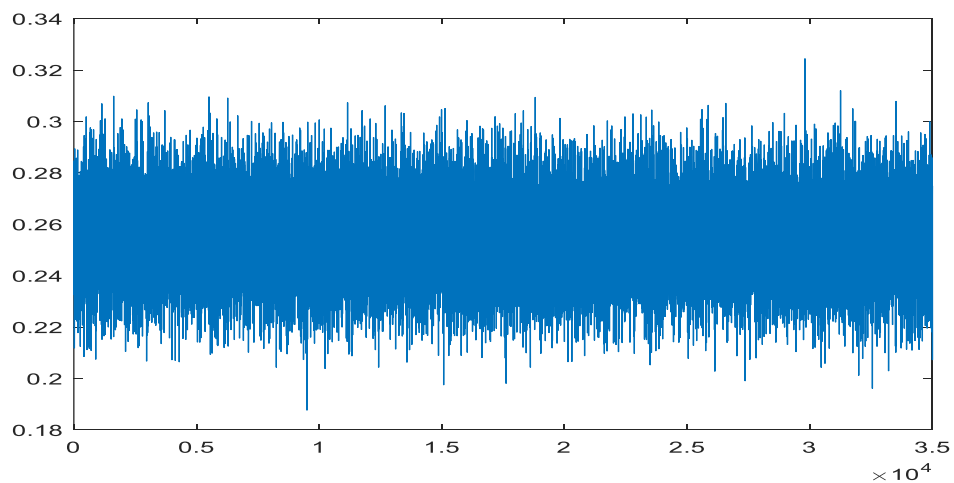


图 4-15 滚转角误差（系统差修正）统计分布
（标准差：0.0473"，1 分钟累加：0.003"）



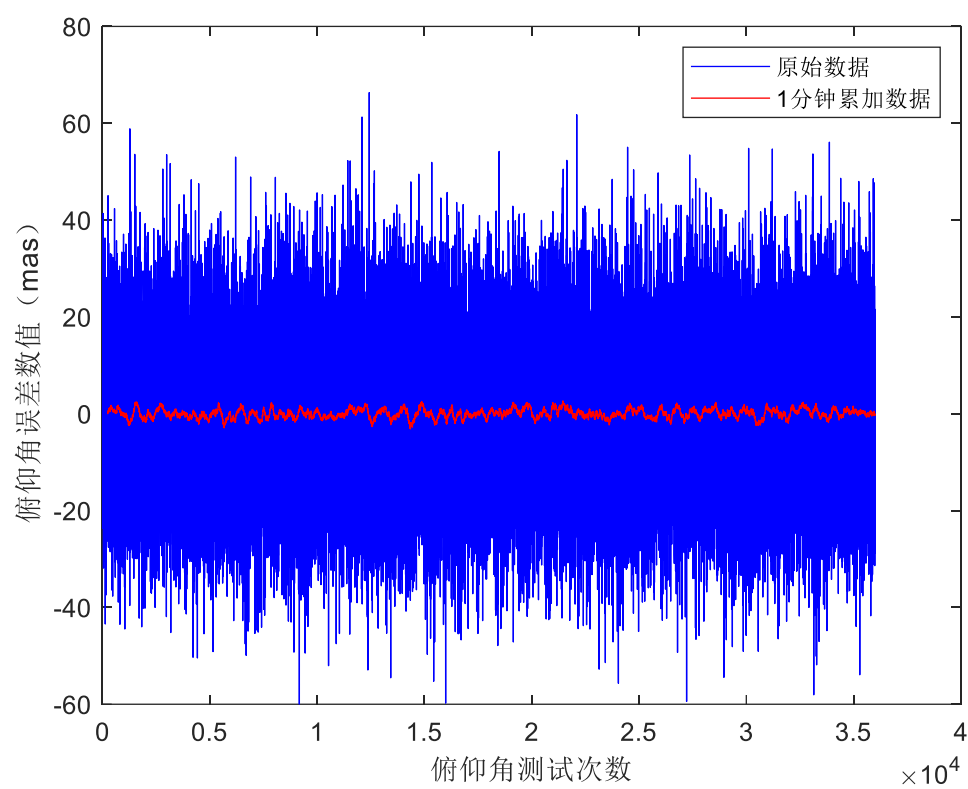
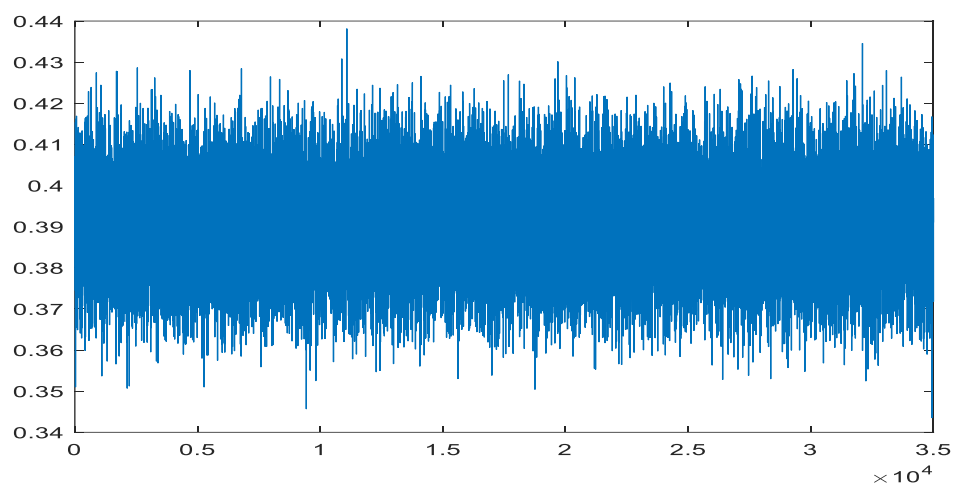


图 4-16 俯仰角误差



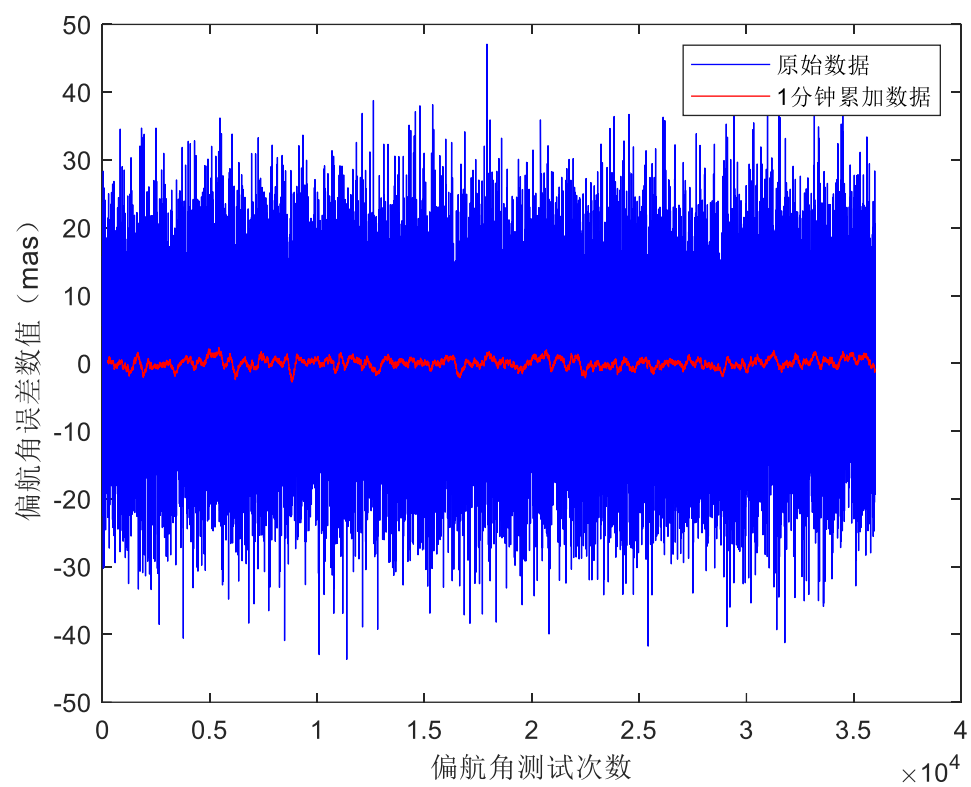
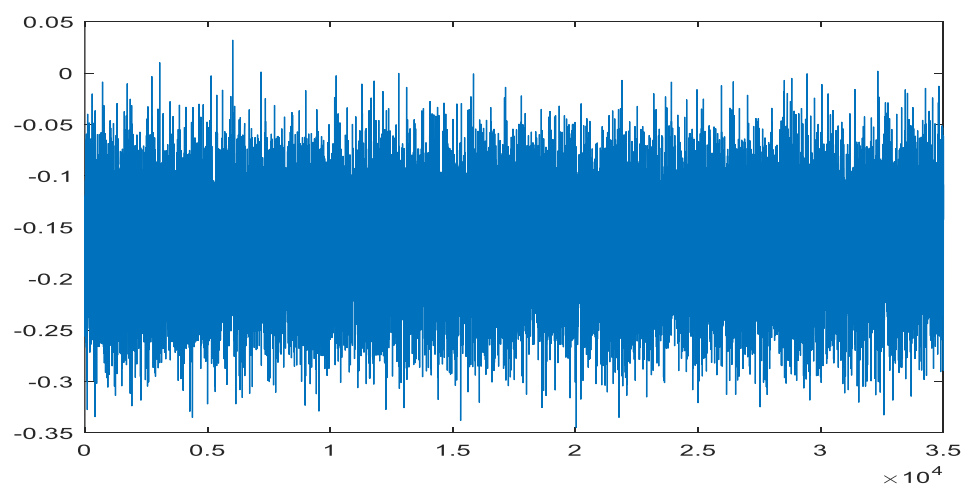


图 4-17 偏航角误差



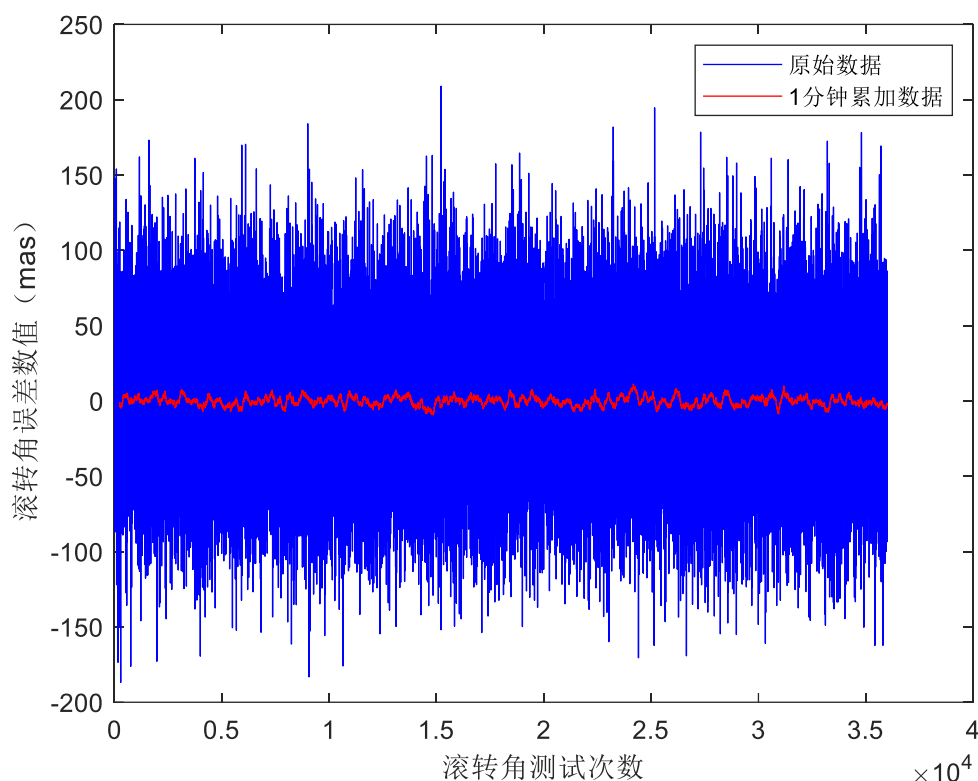


图 4-18 滚转角误差

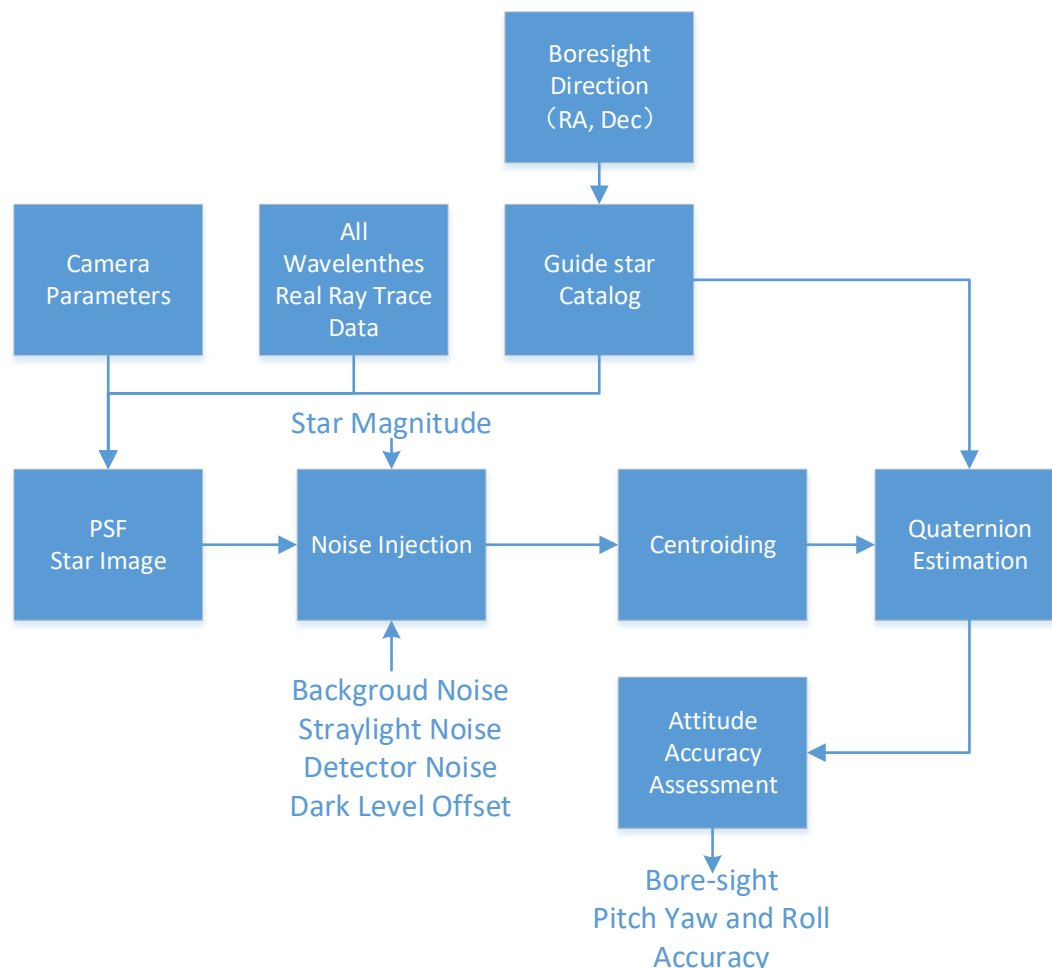
根据仿真结果,在 240 颗导星下,三轴姿态绝对误差(误差均值)为 $0.3311''$ 、 $0.5078''$ 、 $-0.2174''$,相对精度(1σ)分别为 $0.0198''$ 、 $0.0143''$ 、 $0.0615''$ 。在 400 颗导星下,三轴姿态绝对误差(误差均值)为 $0.2547''$ 、 $0.3906''$ 、 $-0.1672''$,相对精度(1σ)分别为 $0.0152''$ 、 $0.00110''$ 、 $0.0473''$,一分钟的累加平均值三轴姿态精度(1σ)分别为 $0.001''$ 、 $0.001''$ 、 $0.003''$ 。

结论

上述仿真方法与实验结果,分析可知,在 240 颗导星偏航、俯仰角,滚转三轴指向绝对误差(误差均值)为 $0.3311''$ 、 $0.5078''$ 、 $-0.2174''$,相对精度 $0.0198''$ 、 $0.0143''$ 、 $0.0615''$ 。则平动测量相对精度为 $0.0244''$,旋向测量相对精度为 $0.0615''$ 。如果在 400 颗导航星条件下,三轴指向绝对误差(误差均值)为 $0.2547''$ 、 $0.3906''$ 、 $-0.1672''$,

相对精度为 $0.0152''$ 、 $0.0110''$ 、 $0.0473''$ ，则平动测量相对精度为 $0.0187''$ ，旋向测量相对精度为 $0.0473''$ ，一分钟的累加值平均三轴姿态精度(1σ)分别为 $0.001''$ 、 $0.001''$ 、 $0.002''$ 。能够满足凌星导星的测量要求“导星精度平动方向 ≤ 0.02 (1σ ，非绕光轴)，旋向测量精度 ≤ 0.05 角秒(1σ ，绕光轴)。1min 多帧叠加精度(TBC)：平动方向 $\leq 0.003''$ (1σ ，非绕光轴)，旋向测量精度 $\leq 0.01''$ (1σ ，绕光轴)”要求。

4.3.4 全链路仿真



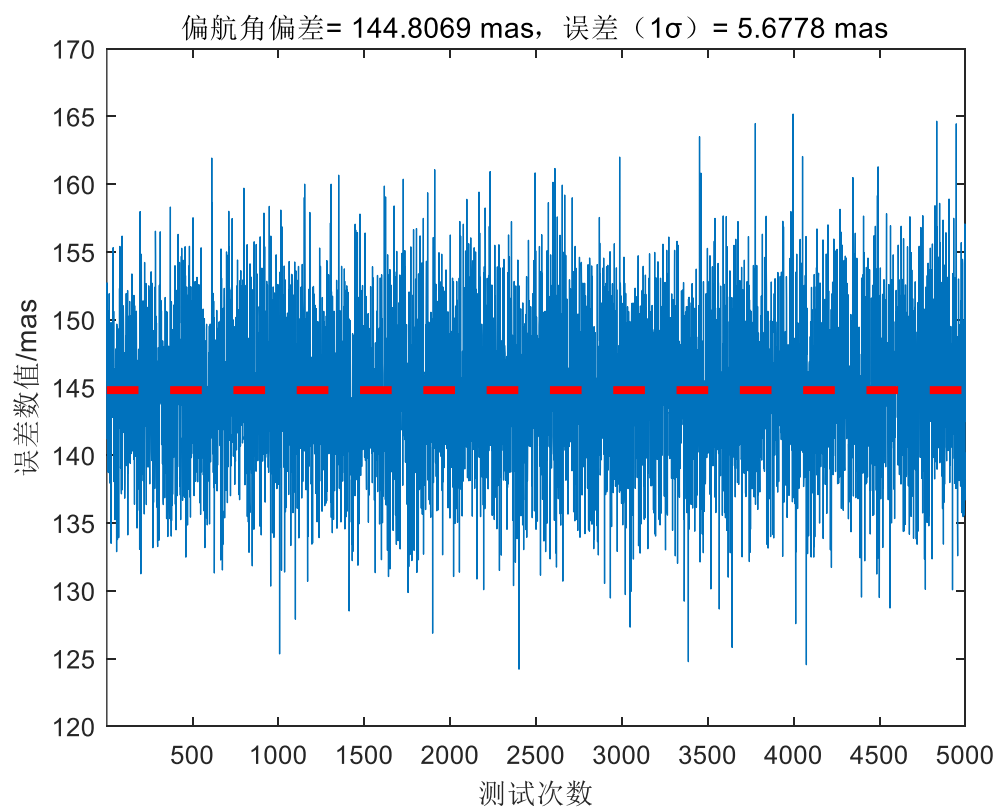
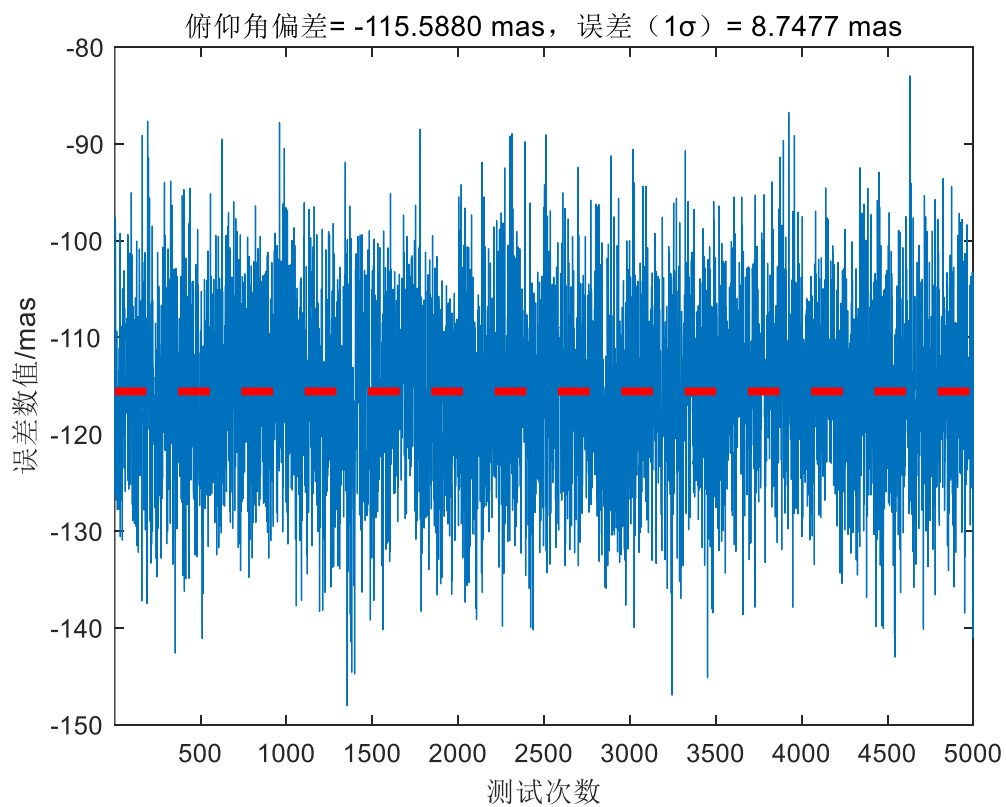
导星仪根据视轴的指向获取相关导星的星历，根据导星的星历结合导星仪的参数和光学系统光学追迹的数据，生成导星的 PSF

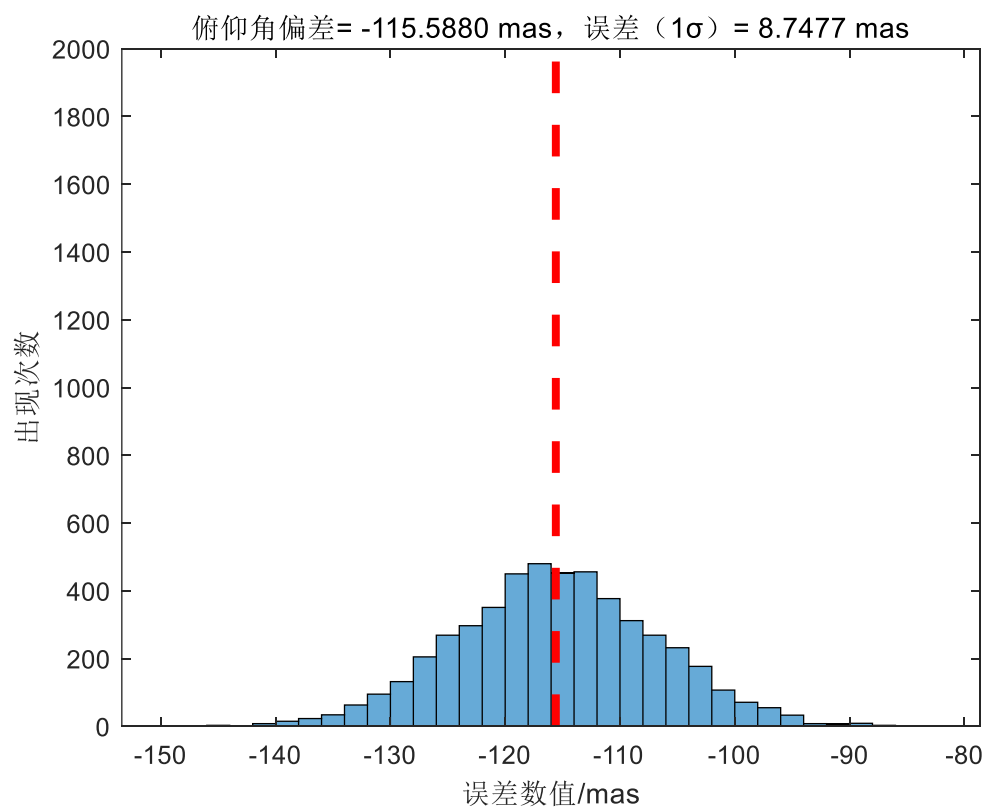
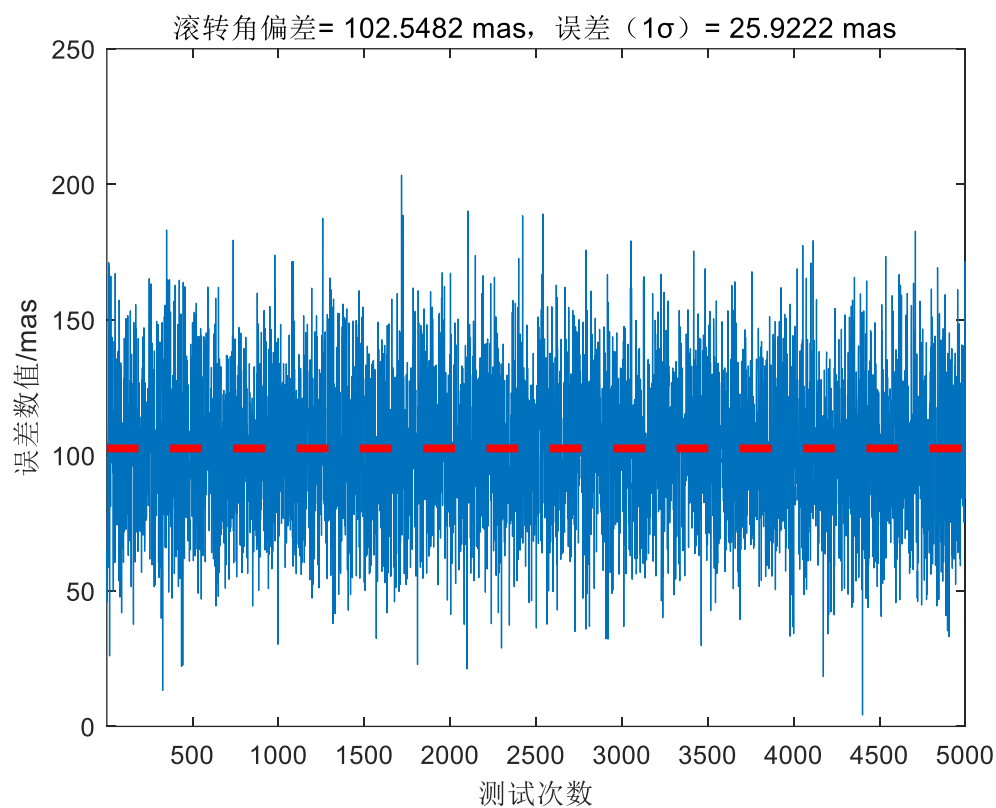
图象，结合导星的星等背景噪声、系统杂光、探测器噪声以及图象的暗电平，模拟生成具有星历信息的导星图象，将导星图象进行中心点提取，并结合相机参数和星历，进行四元数的解算，获得视轴的指向，并计算得到相机的俯仰、偏航和滚转角的精度，

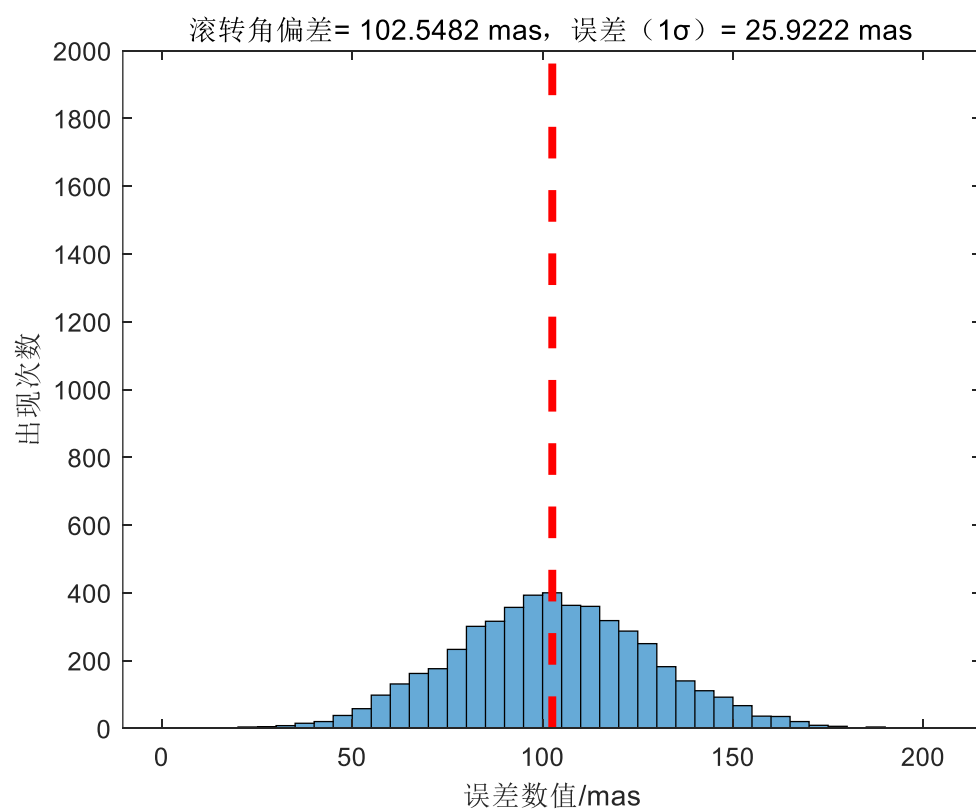
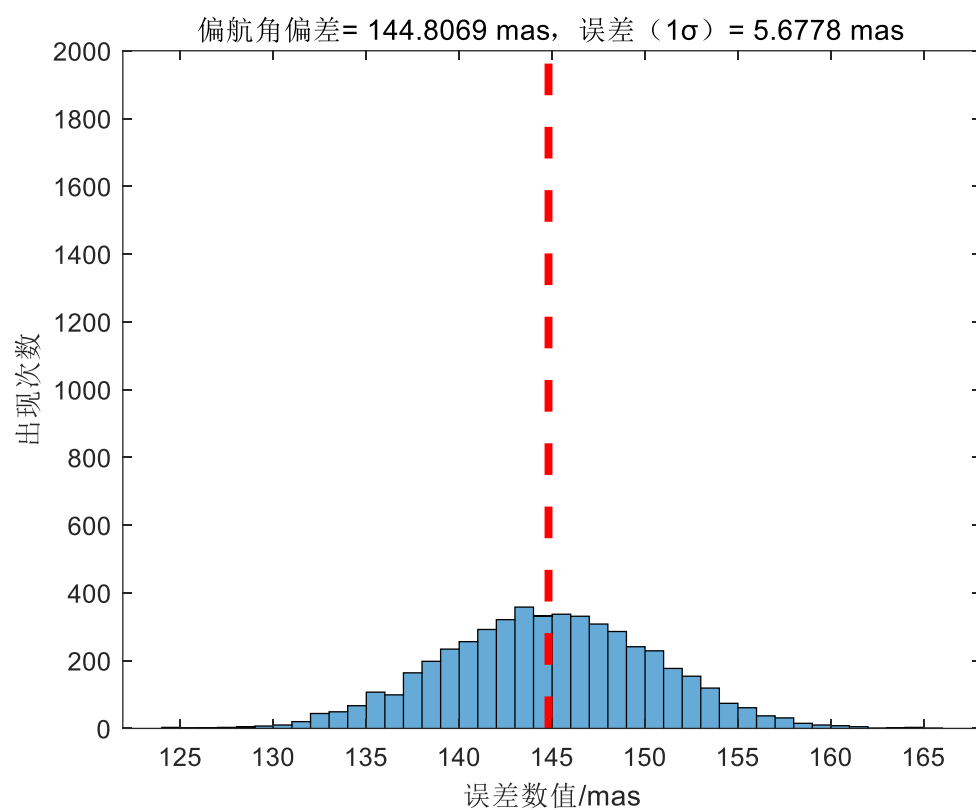
4.3.5 凌星导星模拟仿真固定指向

4.3.5.1 4Hz测量结果

固定三轴姿态，即凌星望远镜指向赤经、赤纬数值分别为 290.6° 、 44.5° （任务天区中心位置），生成 5000×4 幅仿真星图（根据每颗恒星对应星等确定恒星能量与灰度），每片导星探测器选择 100 颗导航星，总计 400 颗，实验结果统计分析可知，5000 次实验中三轴指向误差符合高斯分布，三轴姿态绝对误差（误差均值）为 -115.5880mas 、 144.8069mas 、 102.5482mas ，相对精度（ 1σ ）分别为 8.7447mas 、 5.6778mas 、 25.9222mas ，但误差平均值不为 0，测试中单次三轴误差参见下图所示。



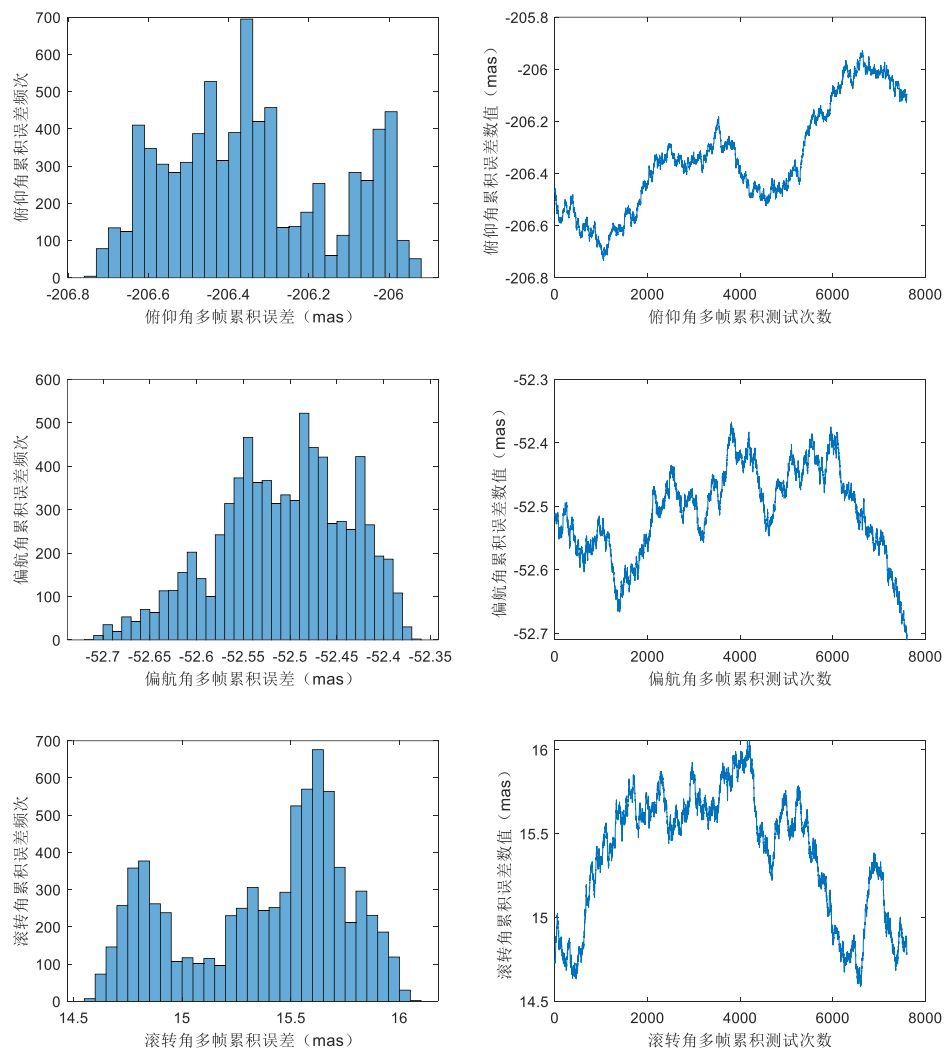




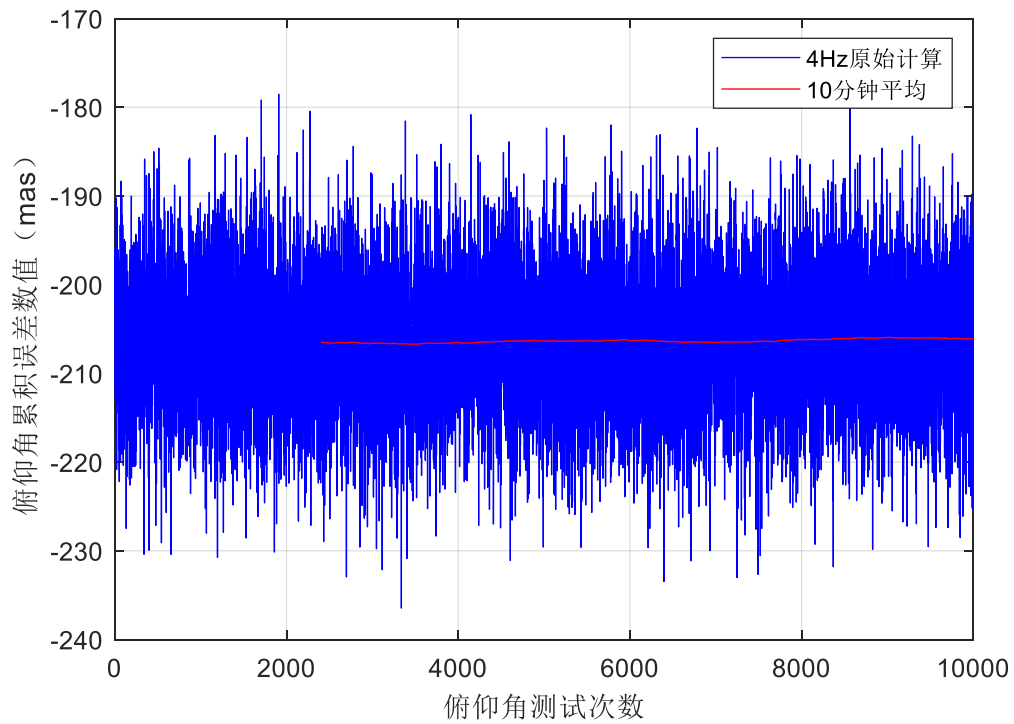
4.3.5.2 多帧累计平均

固定三轴姿态，即凌星望远镜指向赤经、赤纬数值分别为 290.6° 、 44.5° （任务天区中心位置），生成 10000×4 幅仿真星图（根据每颗恒星对应星等确定恒星能量与灰度），每片导星探测器选择 50 颗导航星（星等范围 $10.0 \sim 11.0 \text{Mv}$ ），总计 200 颗，选择第 1 帧~第 2400 帧、第 2 帧~第 2401 帧、第 3 帧~第 2402 帧，依此类推形成累加帧，分别计算 10 分钟累计 2400 帧条件下的指向误差，以第 1 帧~第 2400 帧计算过程如下：计算第 1 帧~第 2400 帧计算姿态的平均值，再以该平均值与理论值的差作为该累加帧对应三轴误差，分别统计共计 7600 次累加帧对应误差，并计算对应 1σ 条件下的误差数值，俯仰、偏航、滚转角累加误差分别为 0.2056 mas 、 0.0695 mas 、 0.3774 mas 。

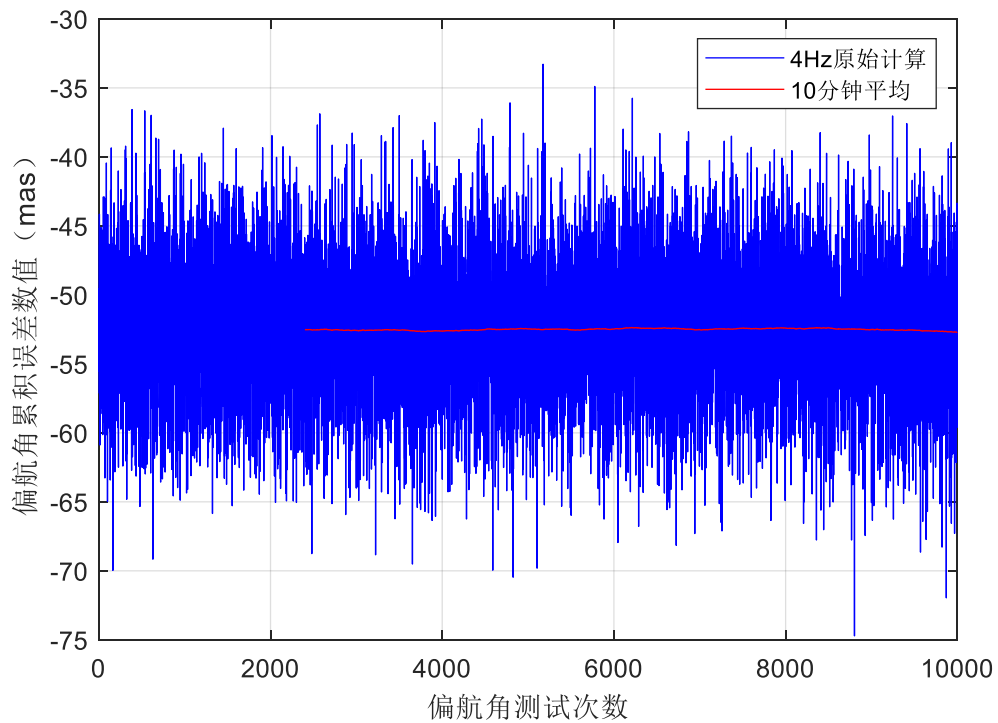
角度累积误差分析



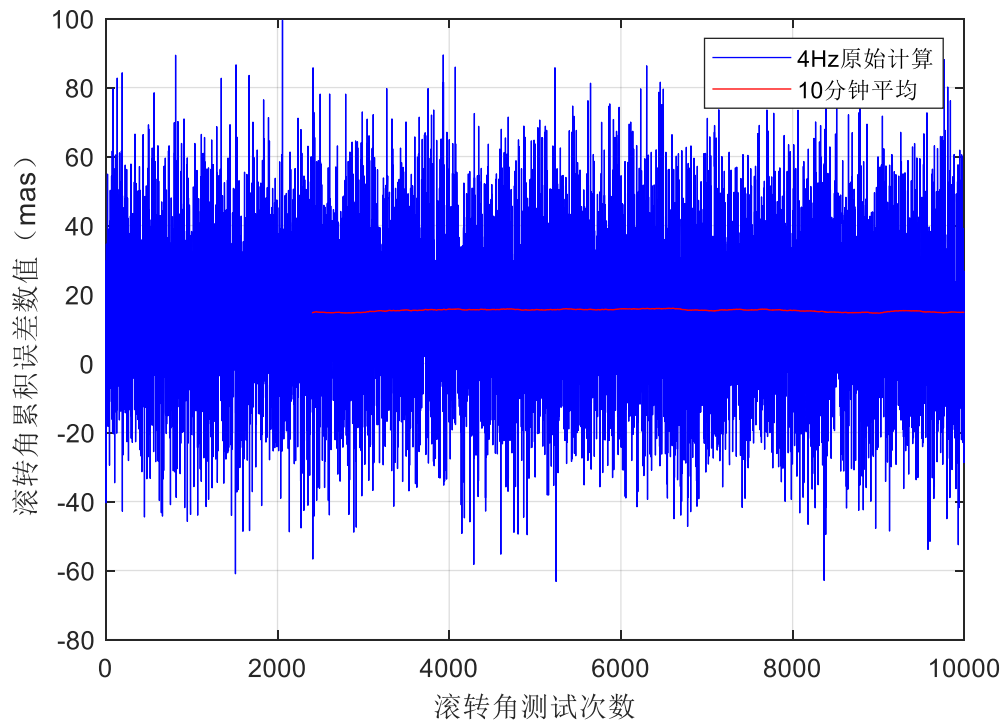
俯仰角4Hz数据偏差均值-206.34mas，标准差7.78mas
10分钟平均偏差均值-206.34mas，标准差0.21mas



偏航角4Hz数据偏差均值-52.54mas，标准差4.99mas
10分钟平均偏差均值-52.51mas，标准差0.07mas



滚转角4Hz数据偏差均值15.21mas，标准差22.33mas
10分钟平均偏差均值15.38mas，标准差0.38mas

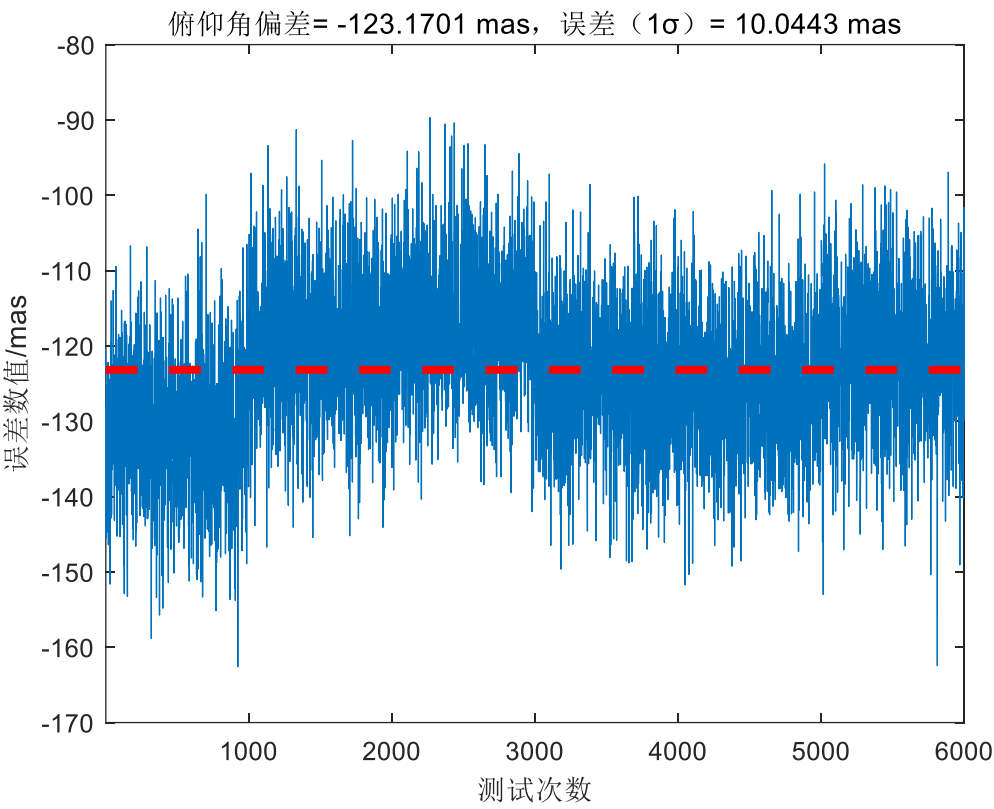


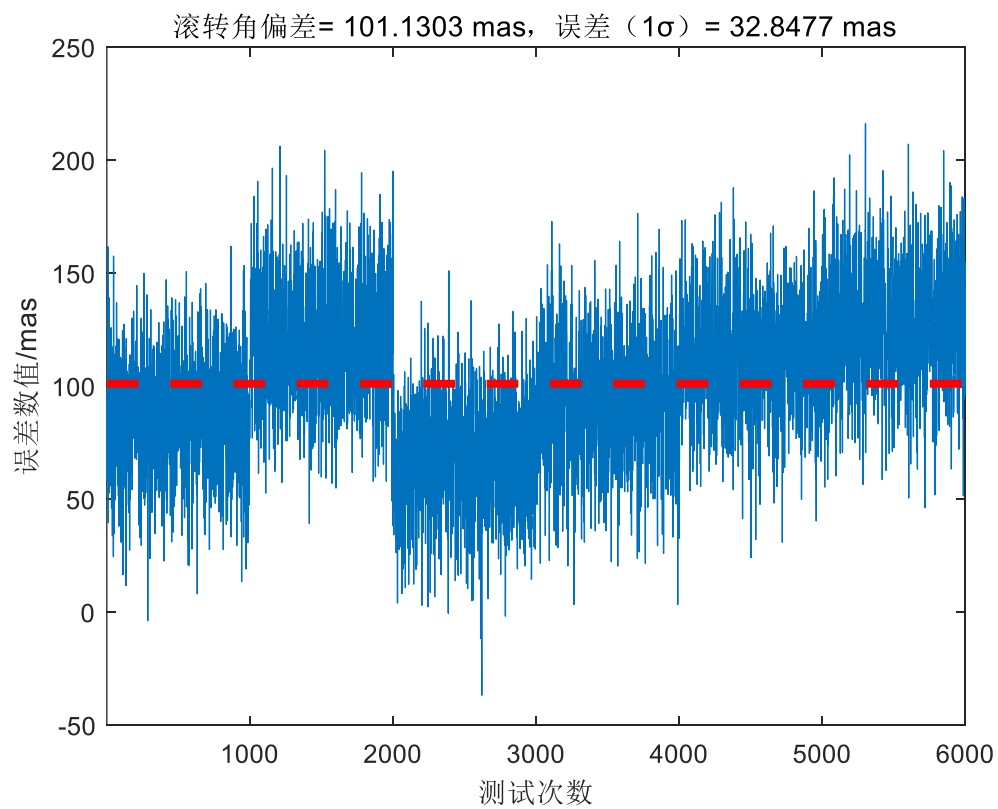
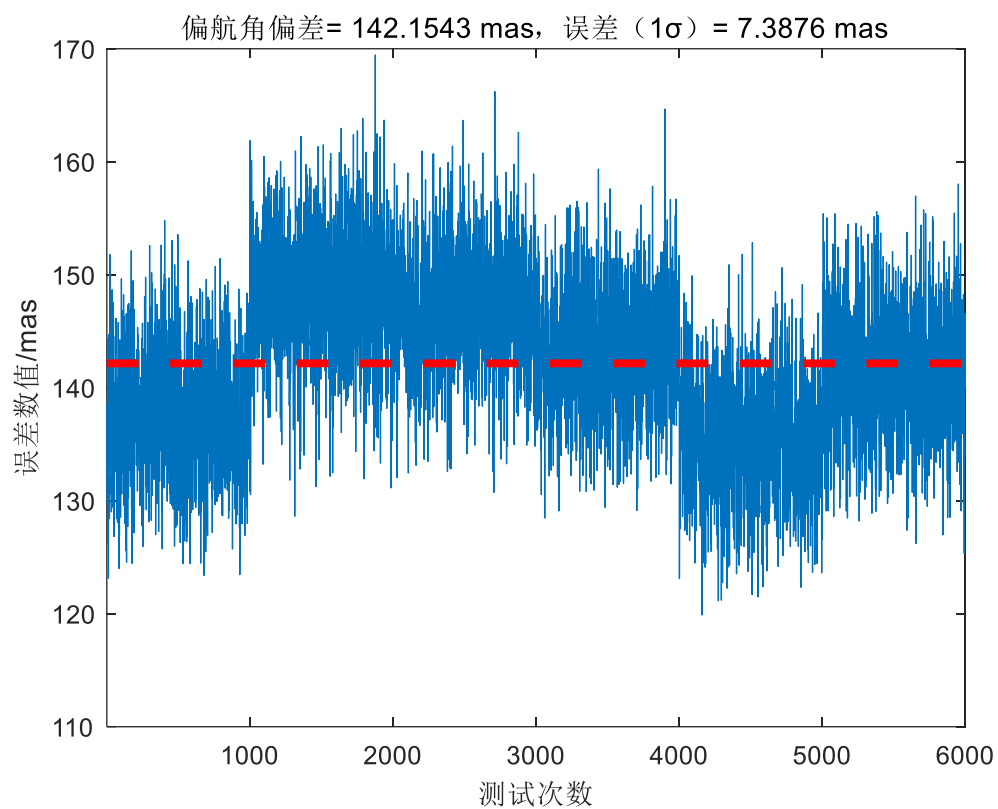
4.3.6 凌星导星模拟仿真变化指向

4.3.6.1 4Hz测量结果

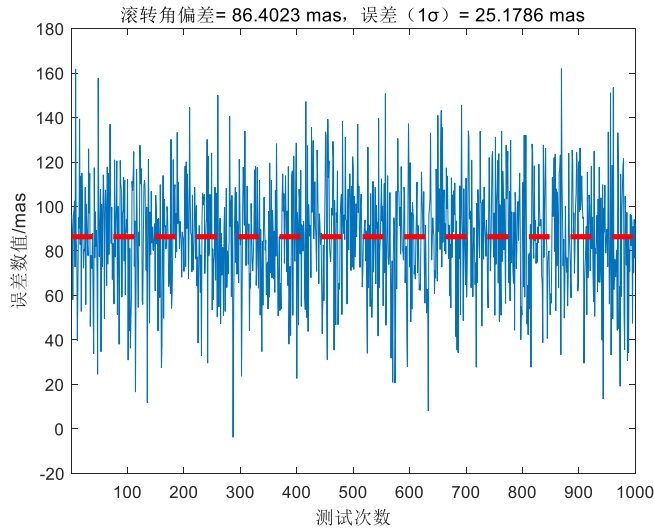
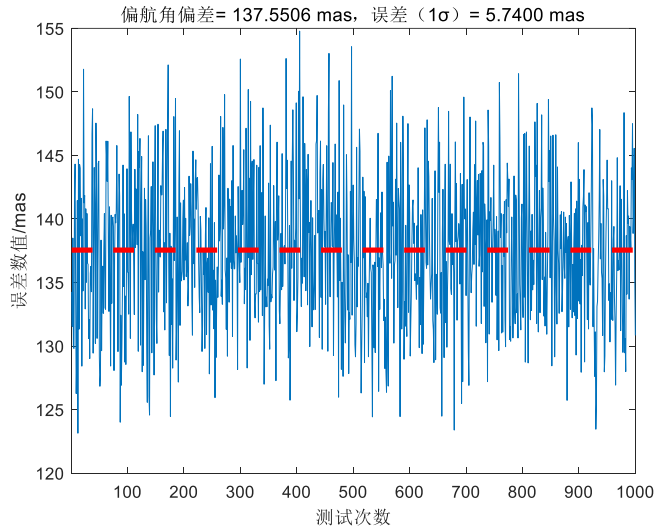
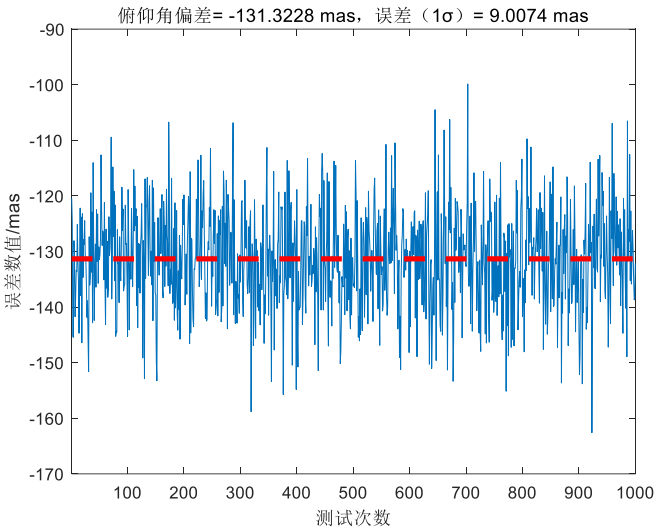
改变三轴姿态，即凌星望远镜指向赤经、赤纬数值分别为 [289,291]、[44,45]，步长分别设定为 1.0° ， 1.0° ，总计6个不同指向方向。生成 $6*1000*4$ 幅仿真星图（根据每颗恒星对应星等确定恒星能量与灰度），每片导星探测器选择100颗导航星，总计400颗，实验结果统计分析可知，6000次实验中三轴指向误差均值发生波动，即每个指向下的偏差数值并不一致，总体的三轴姿态绝对误差（误差均值）为-123.1701mas、142.1543mas、101.1303mas，相对精度（ 1σ ）分别为10.0443mas、7.3876mas、32.8477mas，测试中单次三轴误差参见下图所示。6组指向中分别统计在固定位置的1000次实验偏差

与标准差数值可知，其偏差数值随指向变化而发生变化，具体情况参见下图。

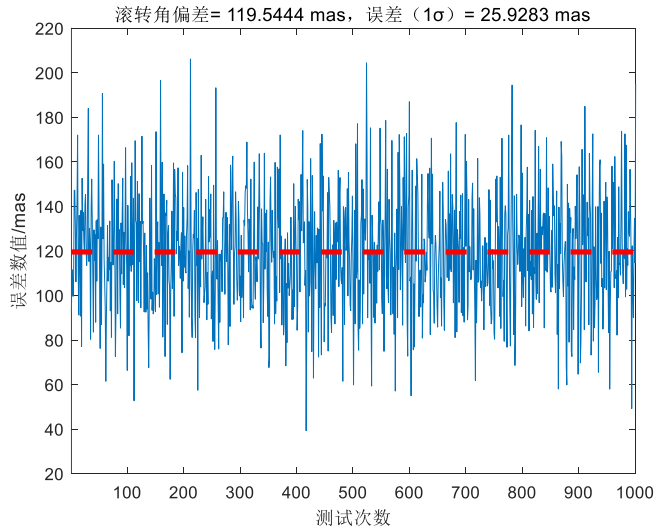
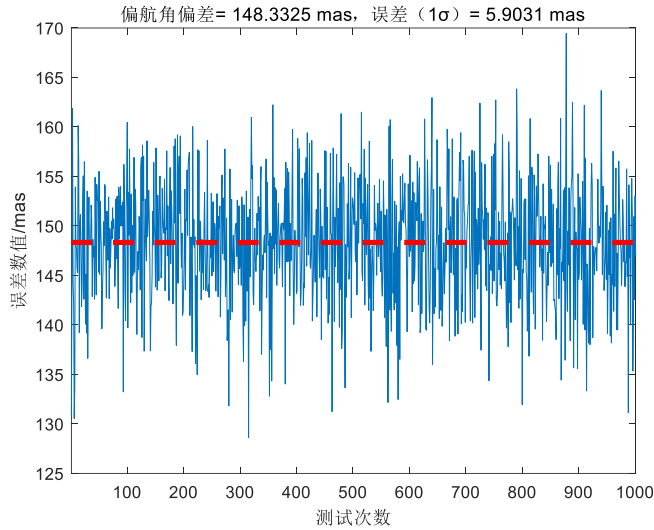
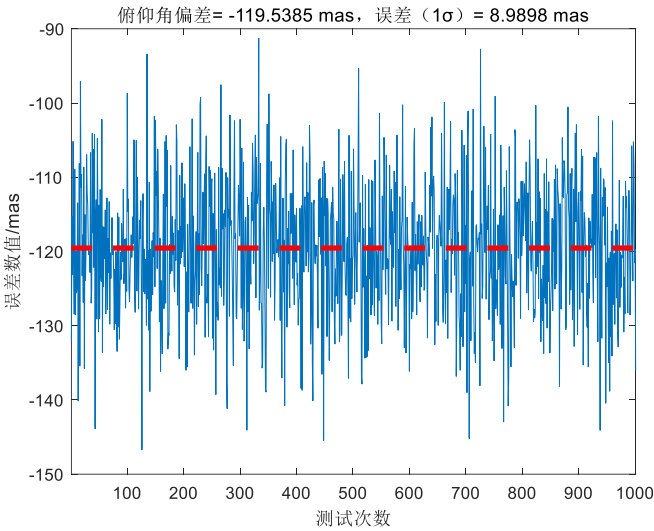




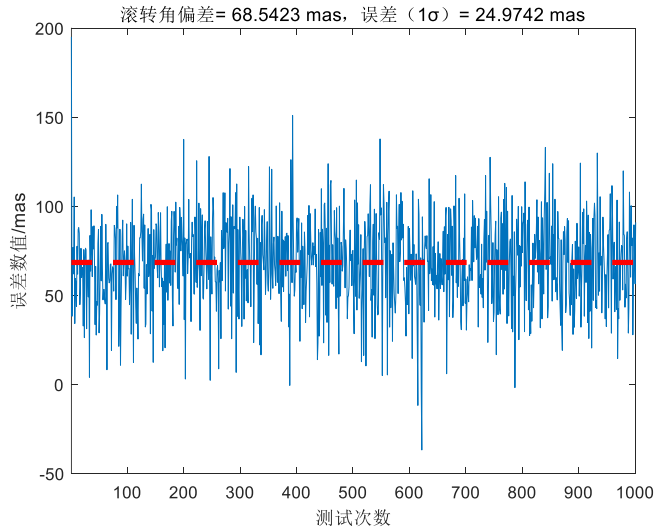
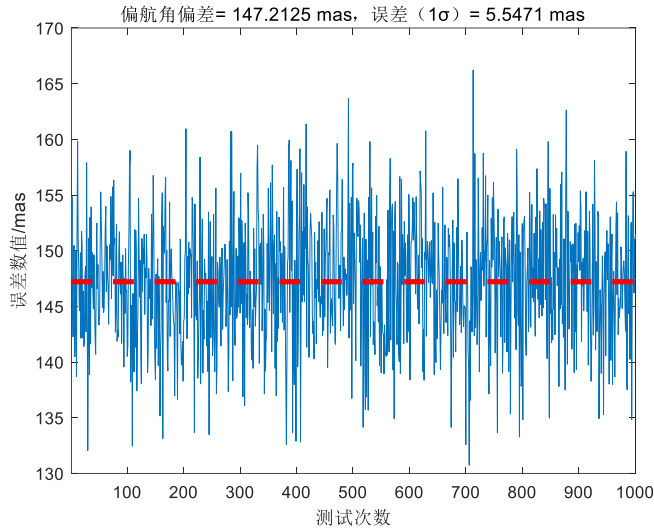
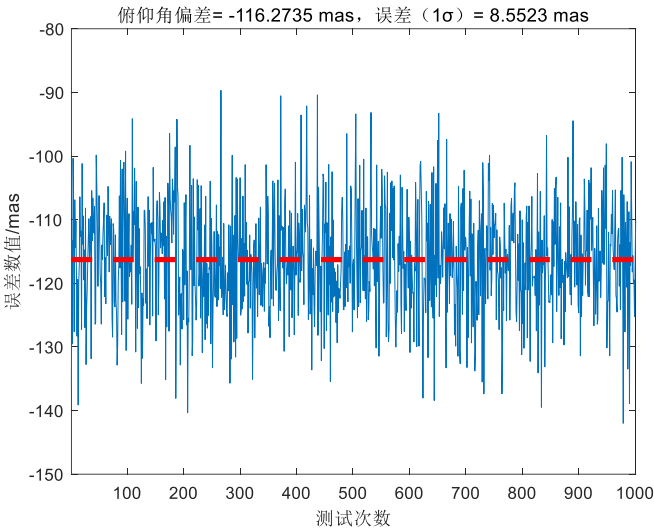
第 1 组误差统计:



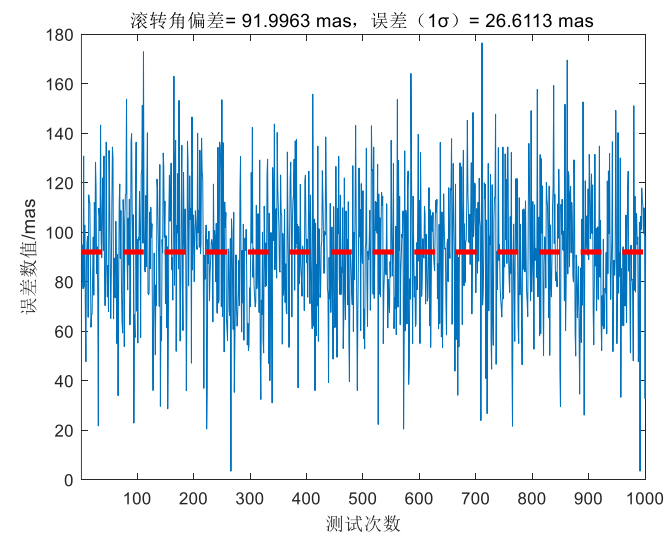
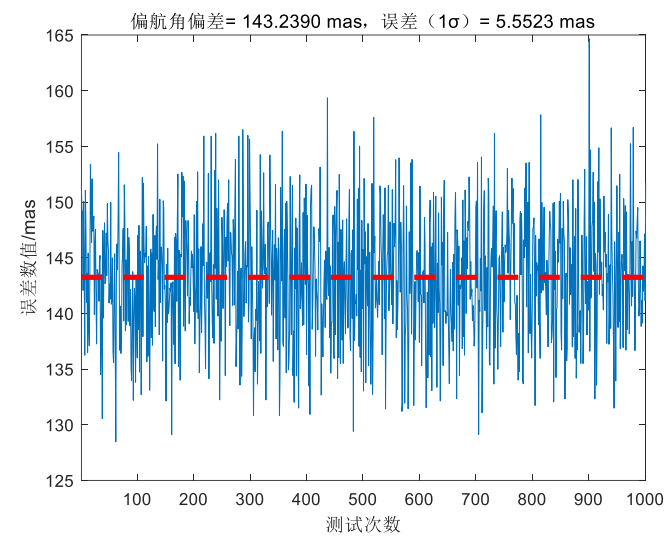
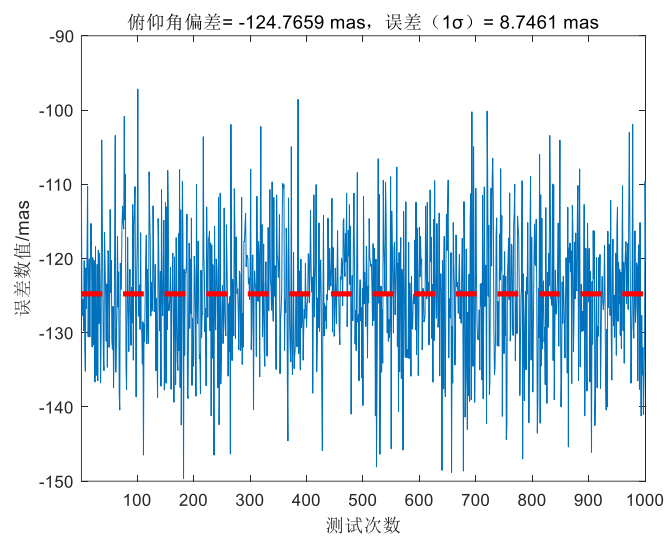
第 2 组误差统计:



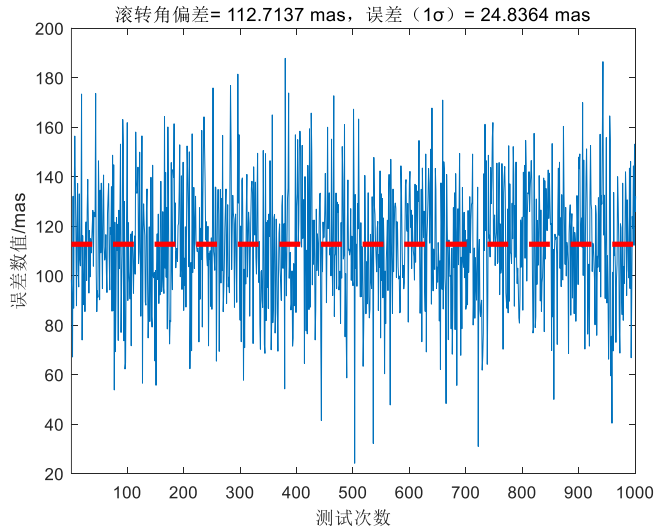
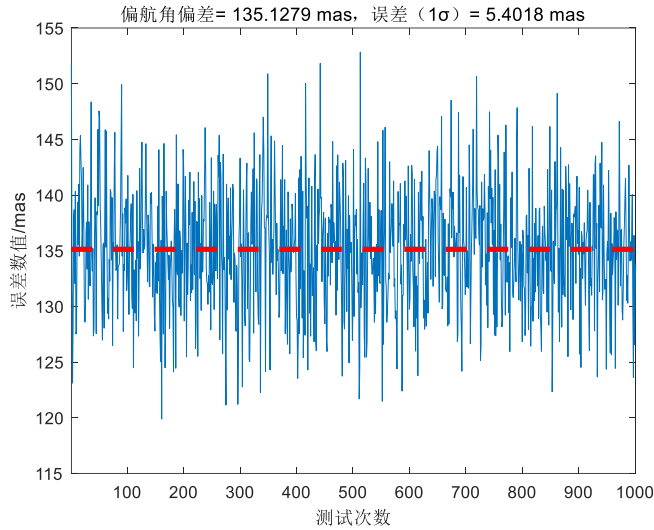
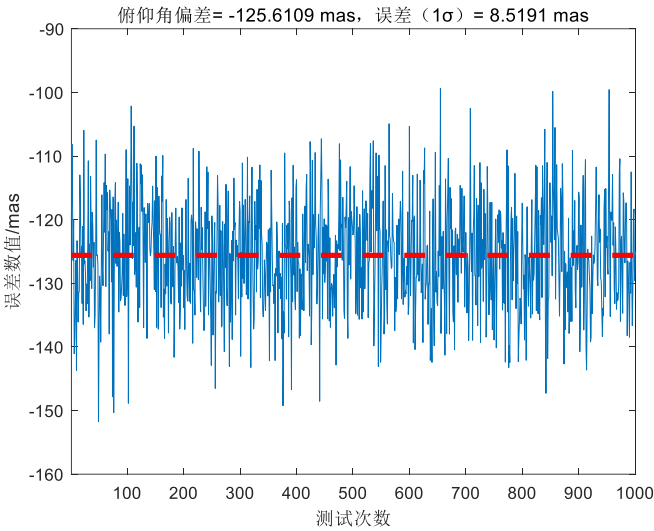
第 3 组误差统计:



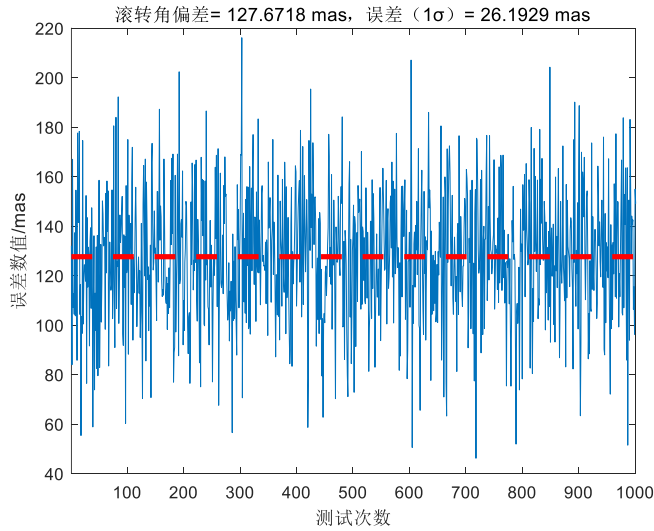
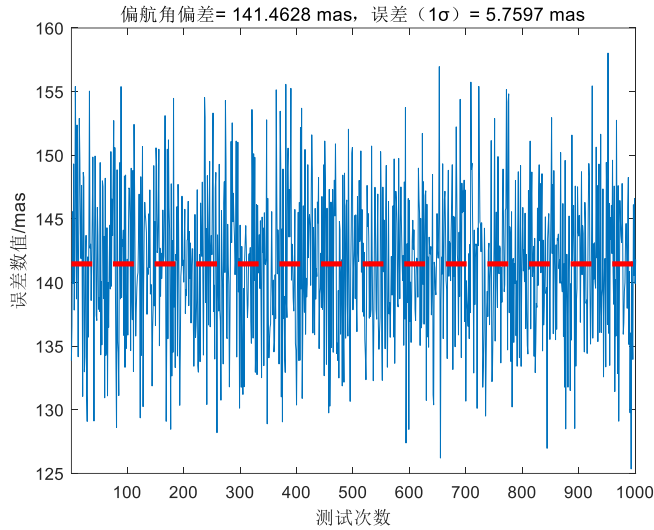
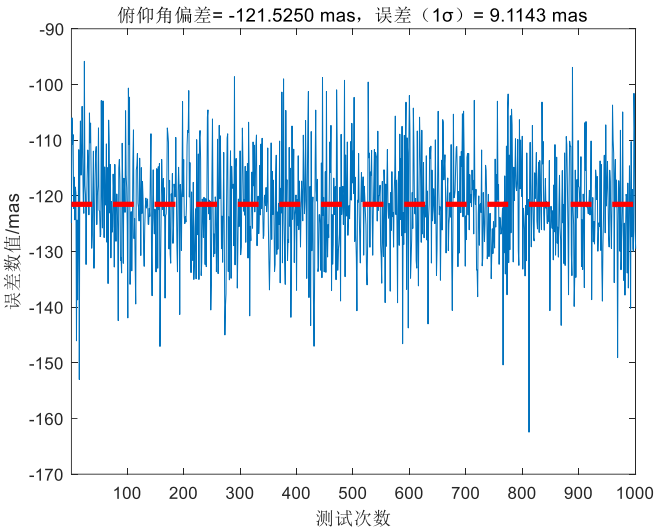
第 4 组误差统计:



第 5 组误差统计:

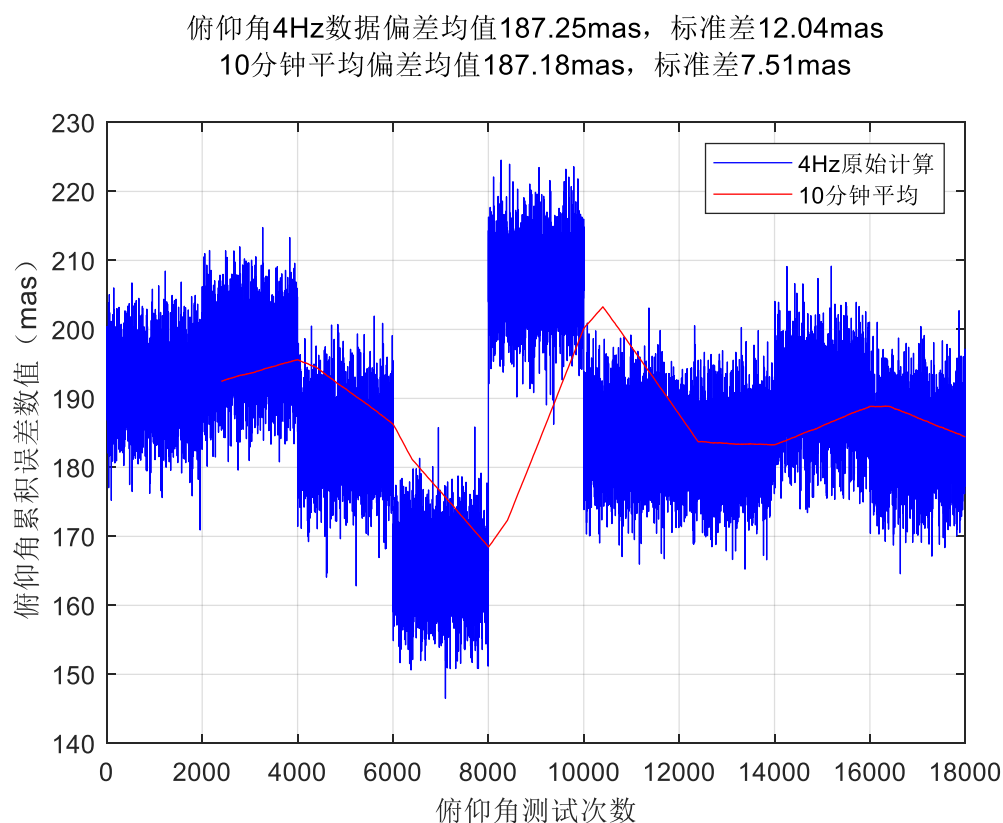


第 6 组误差统计:

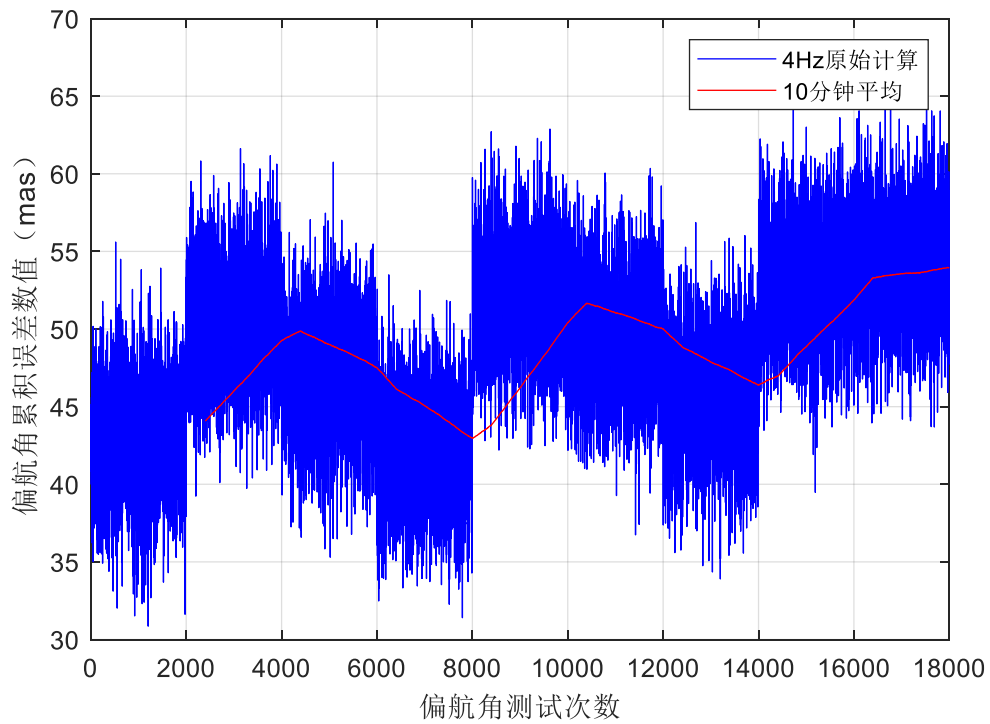


4.3.6.2 多帧累计平均

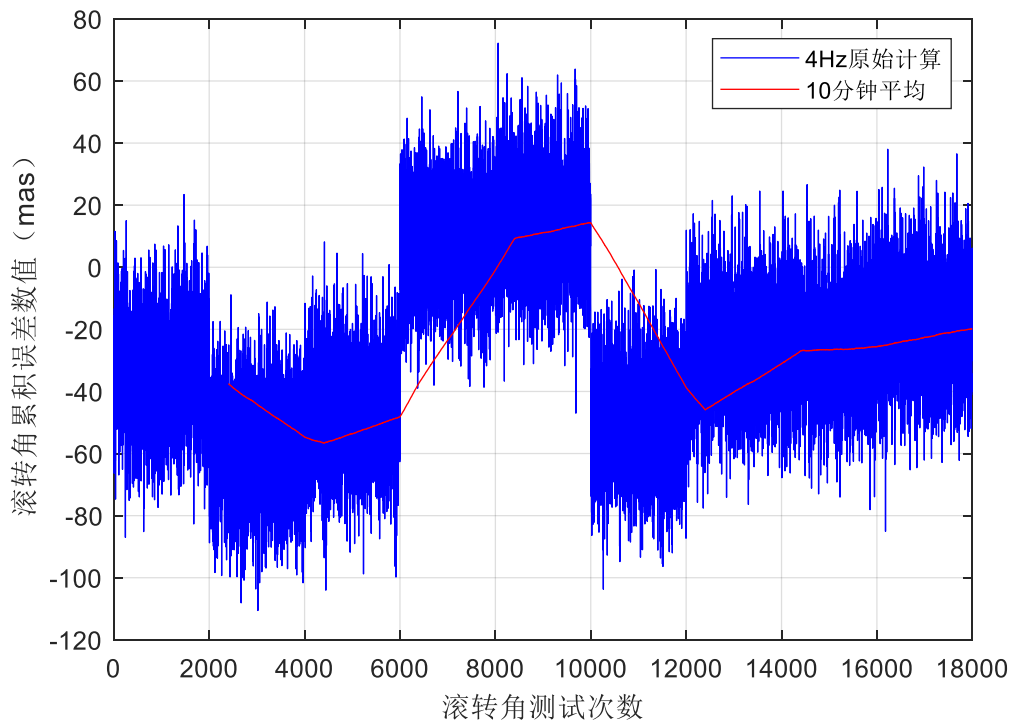
改变三轴姿态，即凌星望远镜指向赤经、赤纬数值分别为[290.5,290.7]、[44.4,44.6]，步长分别设定为 0.1° 、 0.1° ，总计 9 个指向方向。生成 $9 \times 2000 \times 4$ 幅仿真星图（根据每颗恒星对应星等确定恒星能量与灰度），每片导星探测器选择 50 颗导航星，总计 200 颗，实验结果统计分析可知，实验中三轴指向误差均值发生波动，即每个指向下的偏差数值并不一致，导致总体相对稳定度下降，总体的三轴姿态绝对误差（误差均值）为 187.2515mas、48.5550mas、-26.2145mas，相对精度 (1σ) 分别为 **12.0406mas**、**5.3792mas**、**28.5668mas**，测试中单次三轴误差参见下图所示。9 组指向中分别统计在固定位置的 2000 次实验偏差与标准差数值可知，其偏差数值随指向变化而发生变化，但指向稳定度保持一致，具体情况参见下图。



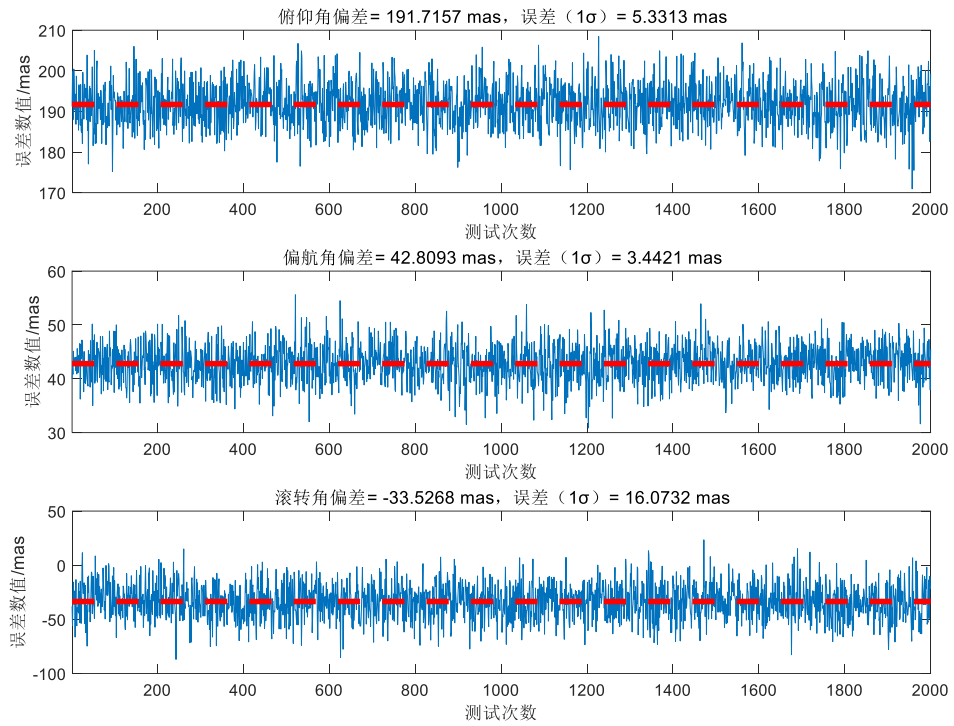
偏航角4Hz数据偏差均值48.55mas，标准差5.38mas
10分钟平均偏差均值48.56mas，标准差2.84mas



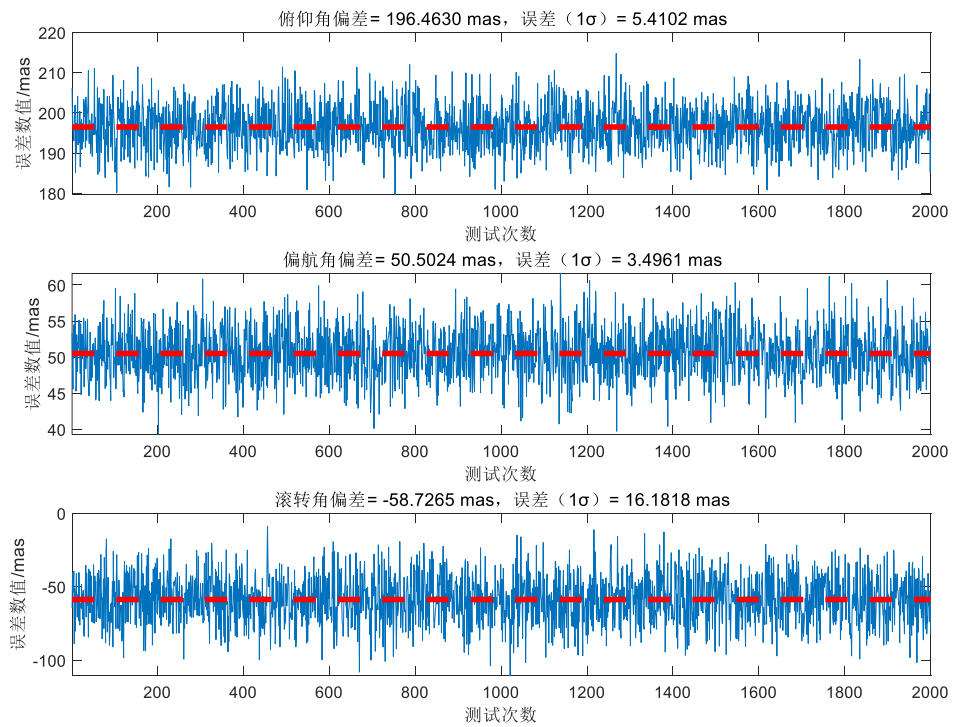
滚转角4Hz数据偏差均值-26.21mas，标准差28.57mas
10分钟平均偏差均值-26.17mas，标准差20.42mas



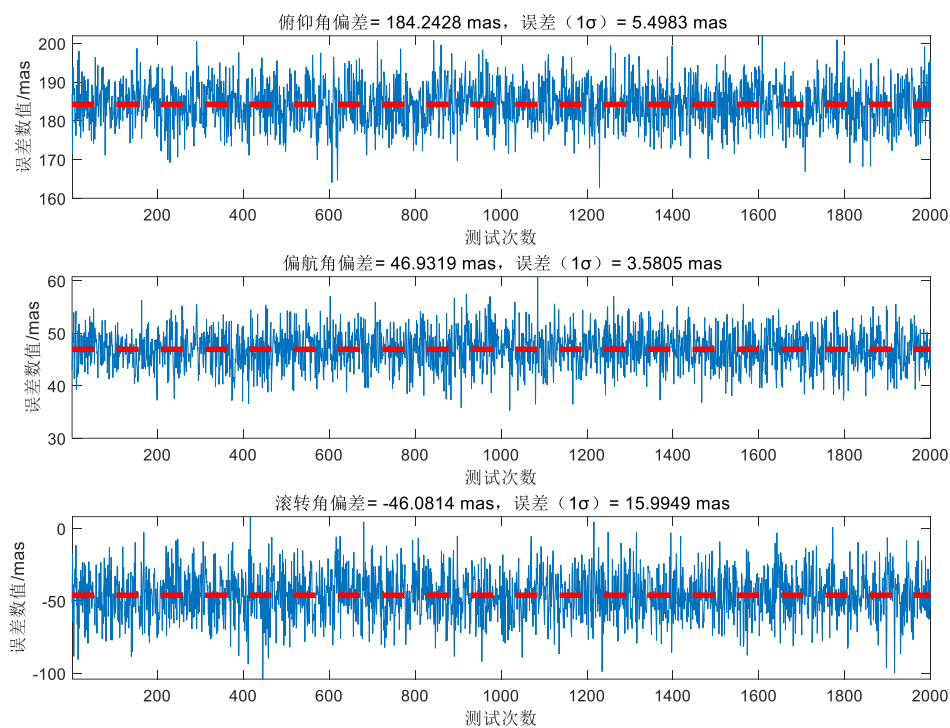
天区1姿态角误差分析



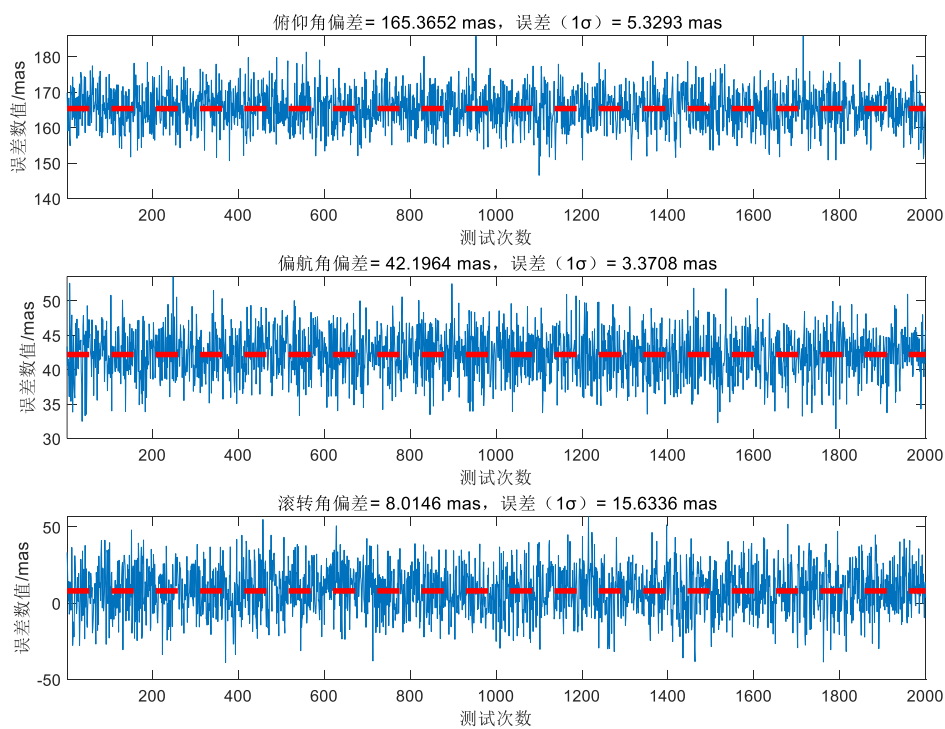
天区2姿态角误差分析



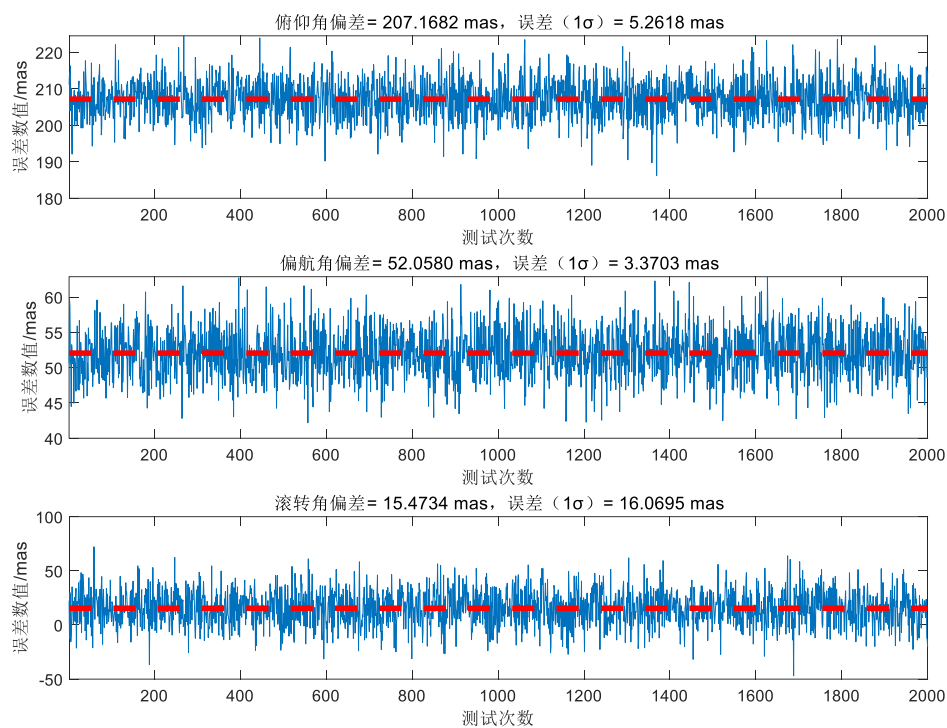
天区3姿态角误差分析



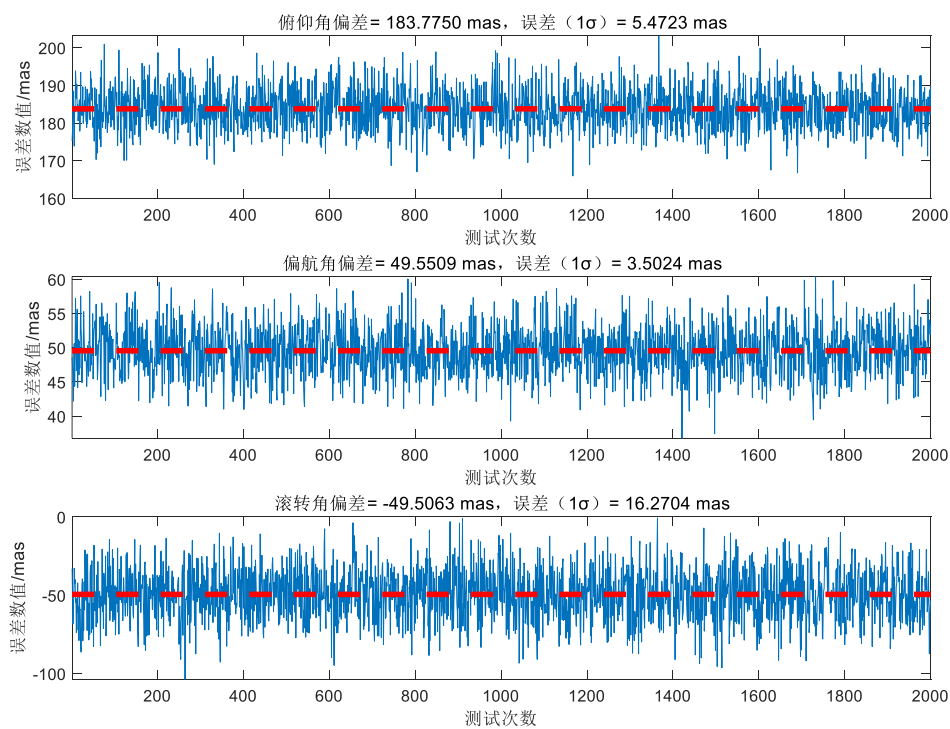
天区4姿态角误差分析



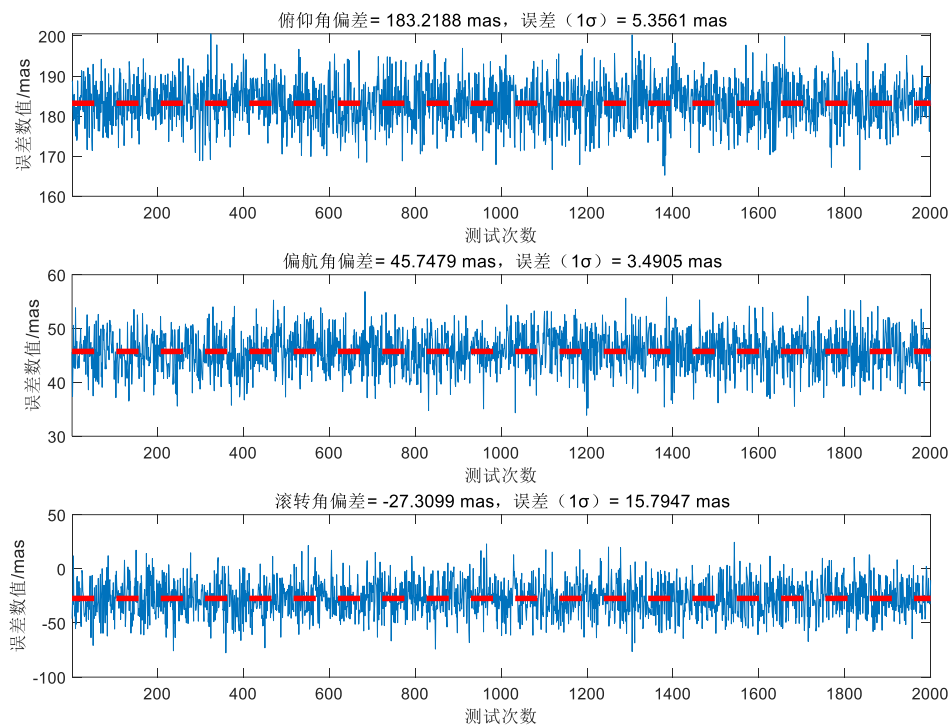
天区5姿态角误差分析



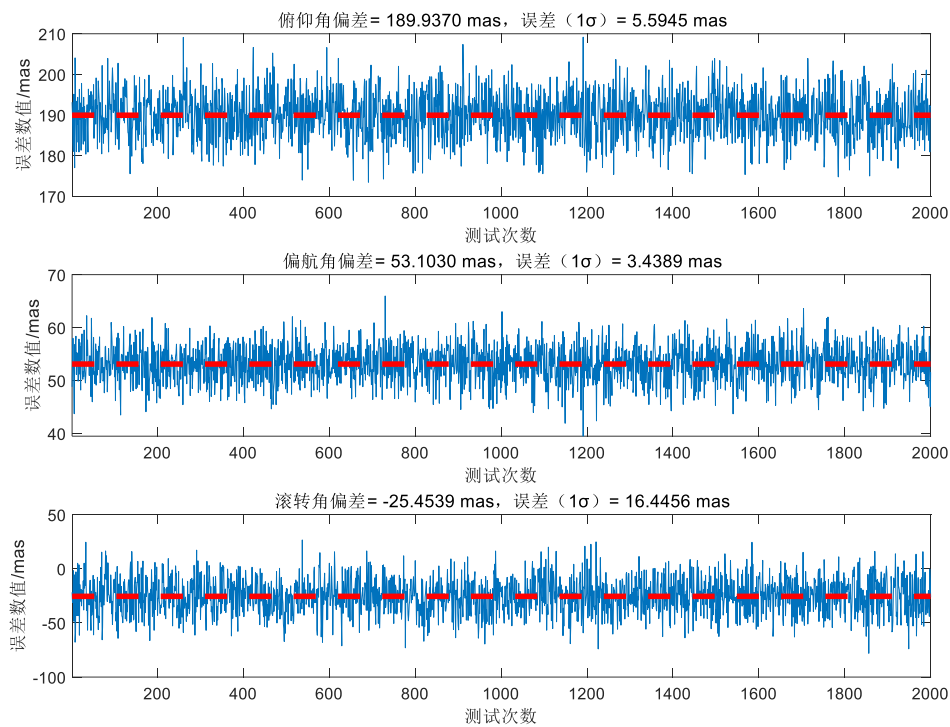
天区6姿态角误差分析

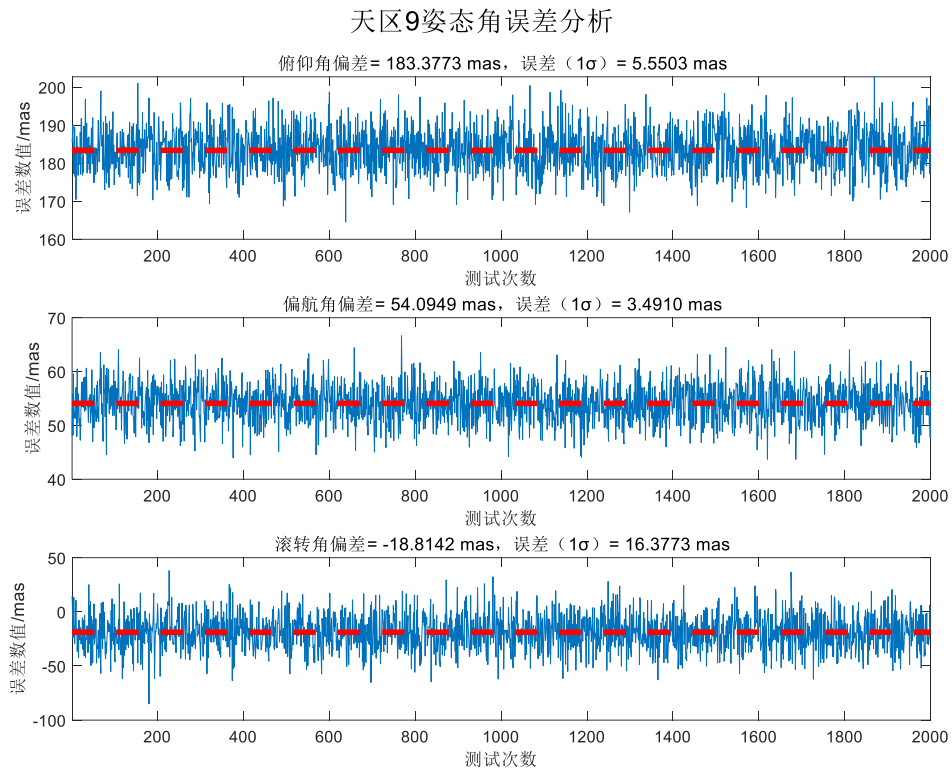


天区7姿态角误差分析



天区8姿态角误差分析





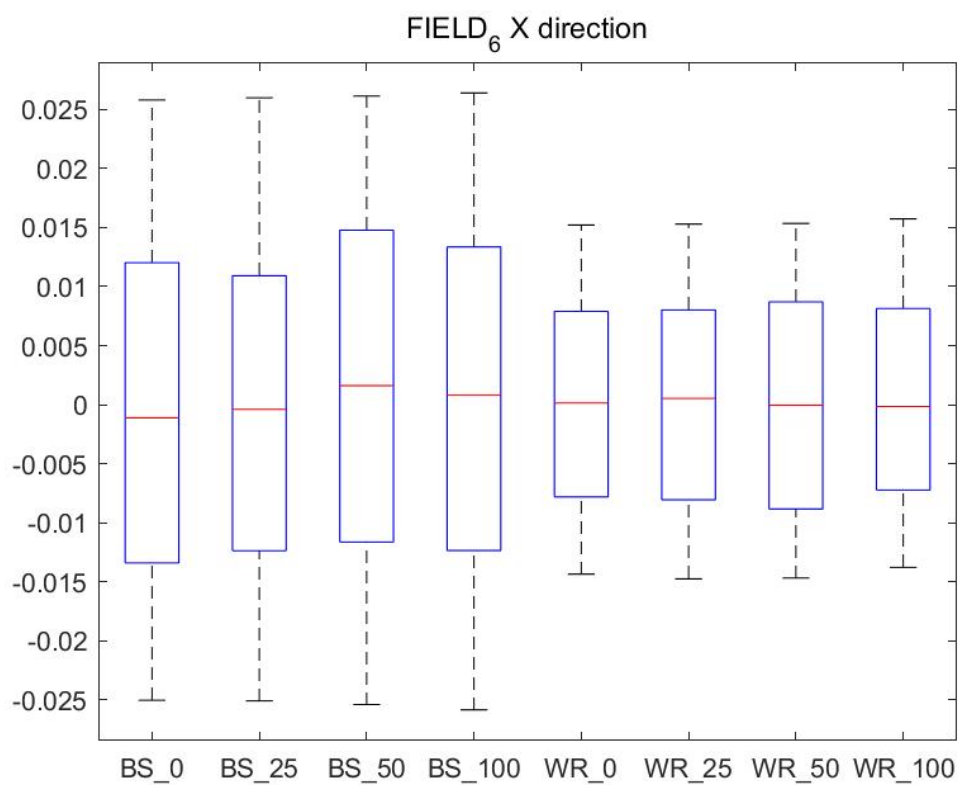
4.3.7 仿真结论

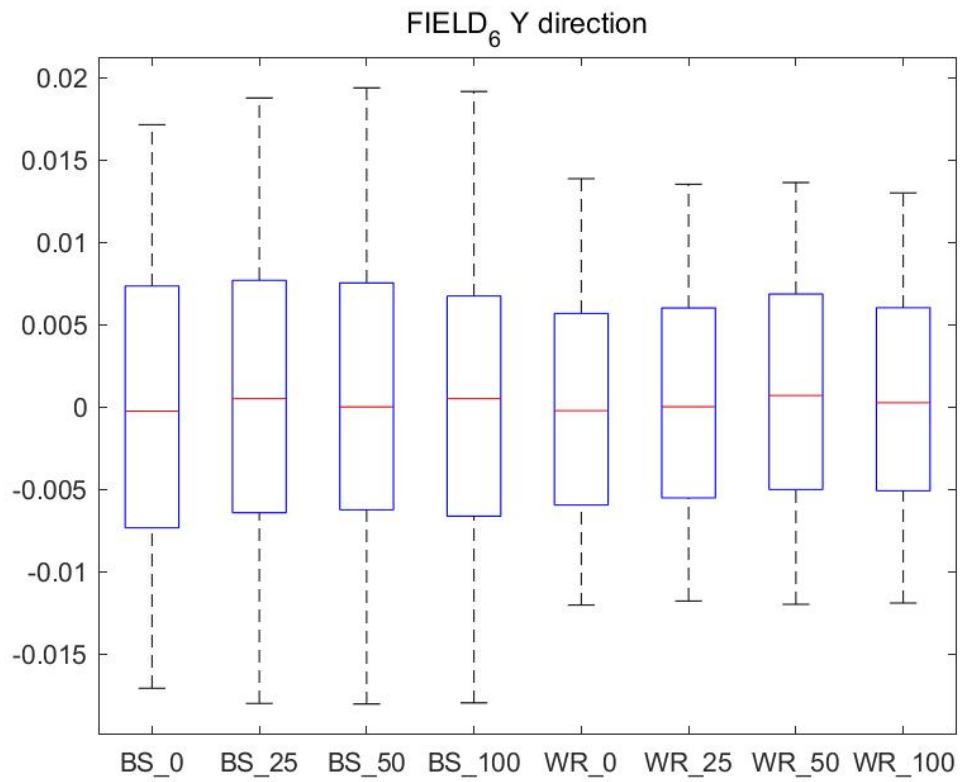
根据导星仪固定指向和变化指向两种仿真结果,在400颗导星的情况下,相对精度(1σ)分别为8.7447mas、5.6778mas、25.9222mas,相对精度(1σ)分别为10.0443mas、7.3876mas、32.8477mas,能够足够满足凌星导星的测量要求“导星精度平动方向 $\leq 0.02(1\sigma$,非绕光轴),旋向测量精度 ≤ 0.05 角秒(1σ ,绕光轴)

4.4 微引力导星关键技术难点

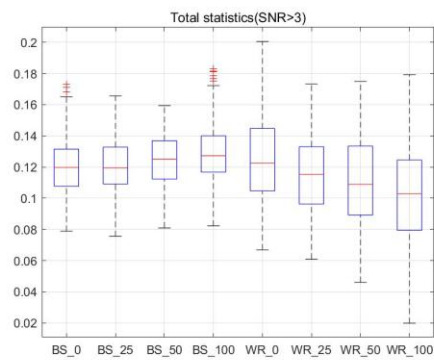
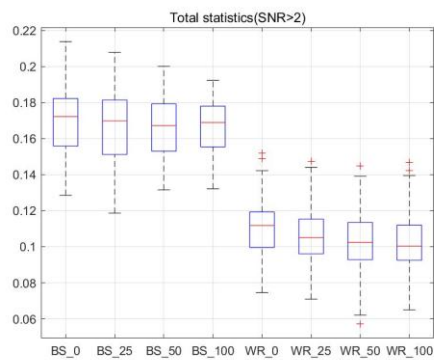
4.4.1 恒星的定位精度

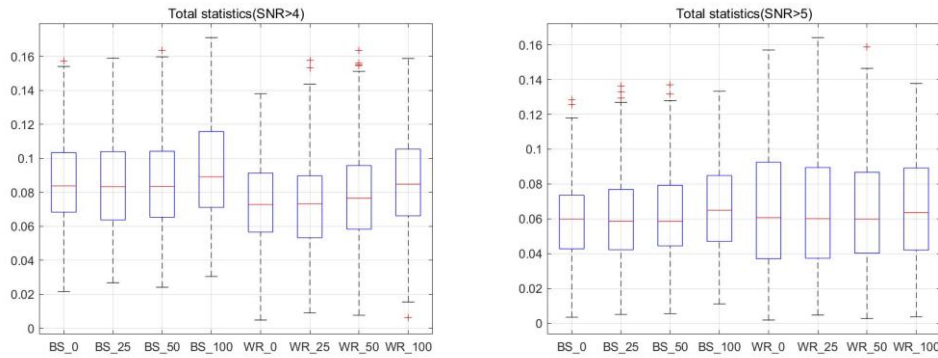
对 3.4 节模拟产生的 PSF 结合 3.3 节的仿真参数，计算不加噪声的情况下的所选用的恒星定位算法的定位精度如下：





根据仿真的结果可以看出在不加噪声的情况下，恒星的定位算法精度，优于 1/100 像元。根据相机的图形模型，加入噪声对于 12Mv 的恒星数据不同 SNR 下的仿真定位的结果如下：





根据仿真的情况，可以得出如下结论：12Mv 的恒星在信噪比大于 3 的情况下，最好工况下定位精度 $0.15=1/7$ pixel,最坏工况定位精度为 $0.1 = 1/10\text{pixel}$ 。故此我们选用信噪比大于 3 用于图象中恒星的定位。

4. 4. 2 视场内恒星的数目

以微引力望远镜指向视场中心（赤经： 268.75° 赤纬： -29.27° ）为扫描天区的中心位置，均匀步长遍历赤经 $[266.75:270.75]$ ，赤纬： $[31.27:-27.27]$ 天区，某姿态下各仿真 500 次，以生成仿真星图，且恒星实际位置坐标参考，共 40500 幅仿真星图，且导星探测器最大每片取 10 颗星（ $\leq 12\text{Mv}$ ），即：当导星探测器恒星数目超过 10 颗时，仅选取其中最亮的 10 颗恒星为导航星；当导星探测器恒星数目小于 10 颗时，仅选取其中全部的恒星为导航星；分别统计导星探测器上的导星数目（图 4-19）、三轴指向误差平均数值以及三轴指向误差标准差数值（图 4-21~图 4-29）。

● 恒星数目统计

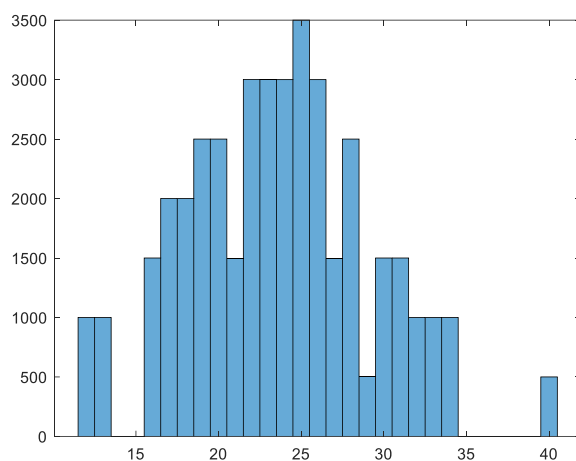
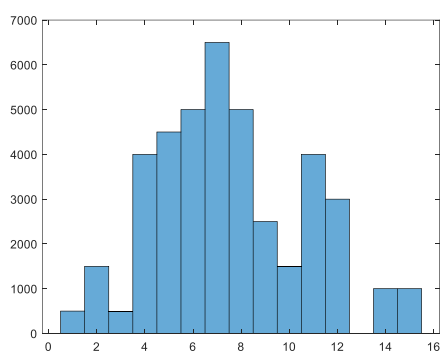
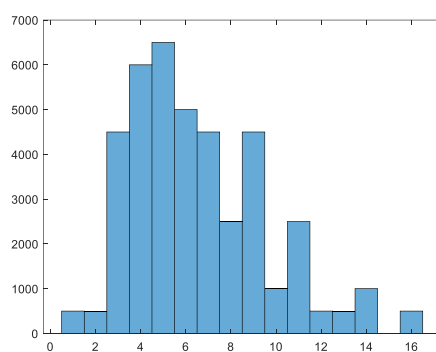


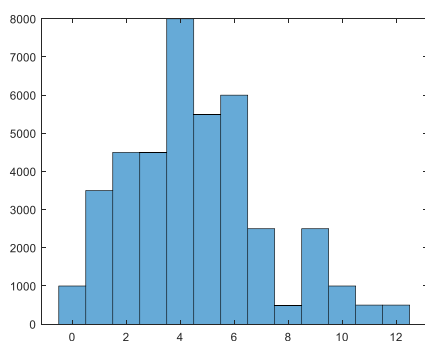
图 4-19 全部导星探测器恒星数目出现频次统计
(平均星点数目: 23.61, 最小数目: 12 颗)



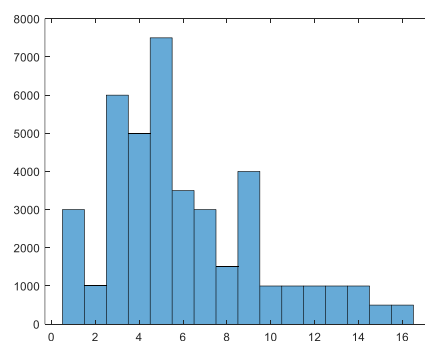
探测器 1



探测器 2



探测器 3



探测器 4

图 4-20 导星探测器 1-4 中恒星数目出现频次统计

根据统计导星探测器 1 中恒星数目 (平均星点数目: 7.54, 最小数目: 1 颗), 导星探测器 2 中恒星数目 (平均星点数目: 6.56, 最

小数目：1 颗），导星探测器 3 中恒星数目（平均星点数目：4.62，最小数目：0 颗），导星探测器 4 中恒星数目（平均星点数目：6.1，最小数目：1 颗），满足 4 个探测器平均恒星数据多于 20 个。

4.4.3 导星精度仿真

实验结果统计分析可知，三轴指向误差符合高斯分布，其平均数值分别为 $0.0178''$ ， $0.0333''$ ， $0.0117''$ ，标准差数值（ 1σ ）分别为 $0.0128''$ ， $0.0114''$ ， $0.5511''$ ，具体误差分布参见图 4.2.10~图 4.2.11 所示，405000 次实验中每次三轴姿态误差参见图 4.2.12~图 4.2.14，三轴姿态误差数据符合定位精度为 0.200 像素时，光轴指向误差理论数值为 $0.0107''$

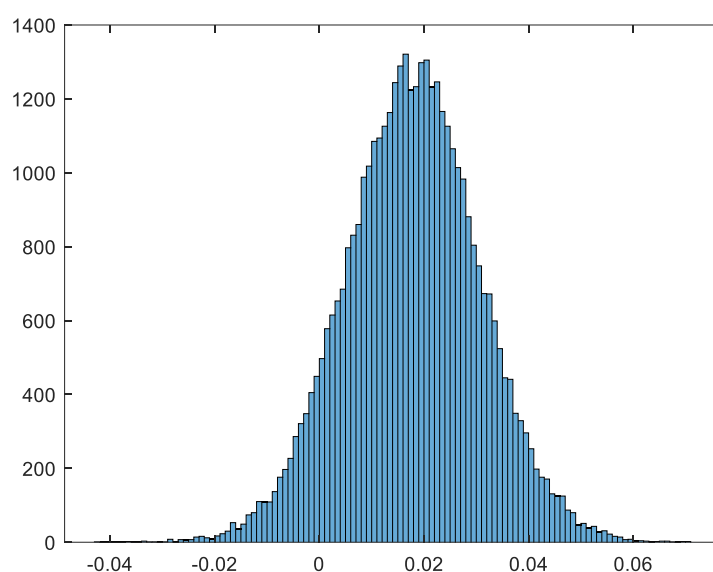


图 4-21 俯仰角误差统计分布
(平均误差： $0.0178''$ ，标准差： $0.0128''$)

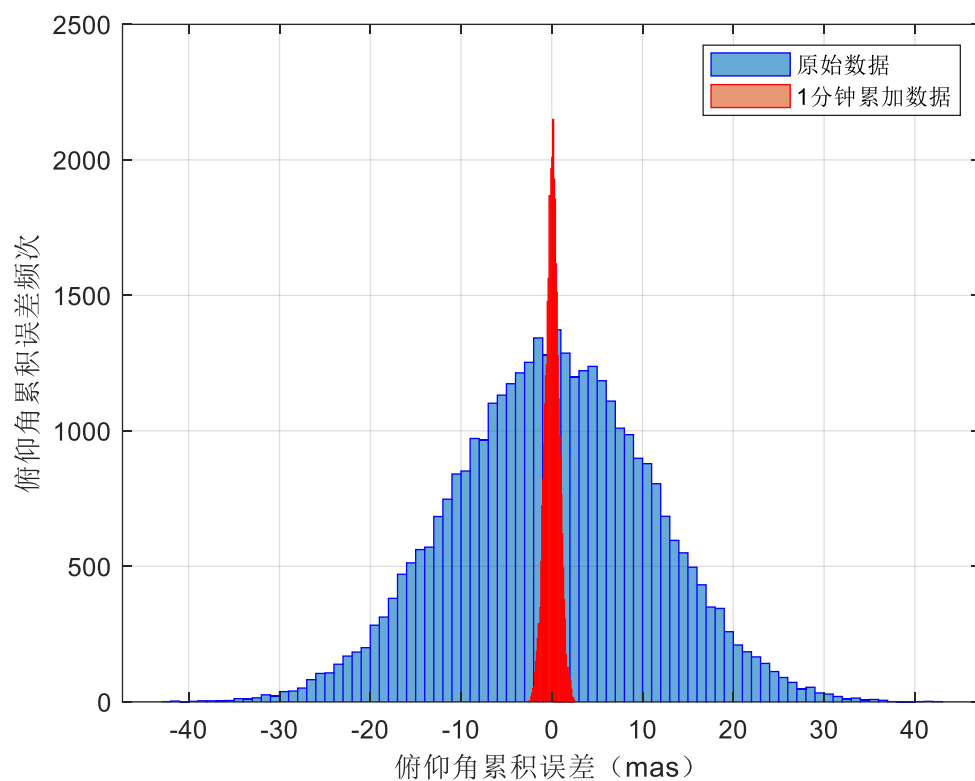


图 4-22 俯仰角误差（系统差修正）统计分布
标准差：0.0128″，1 分钟累计平均标准差：0.001″

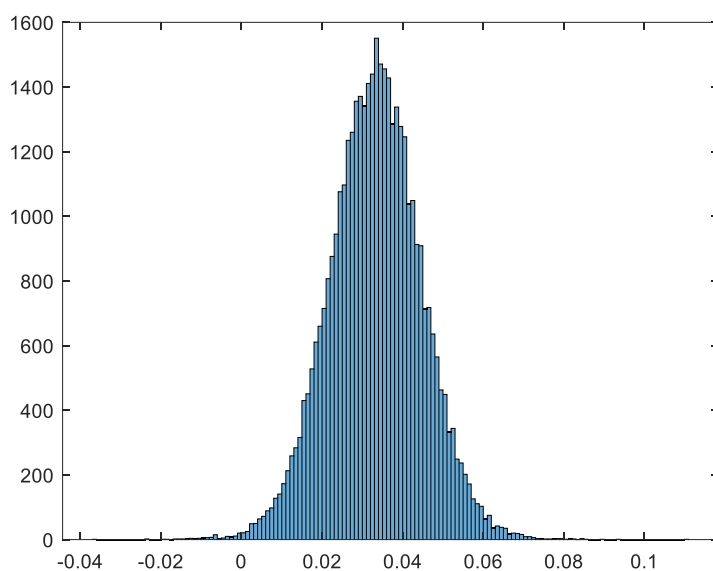


图 4-23 偏航角误差统计分布
(平均误差：0.0333″，标准差：0.0114″)

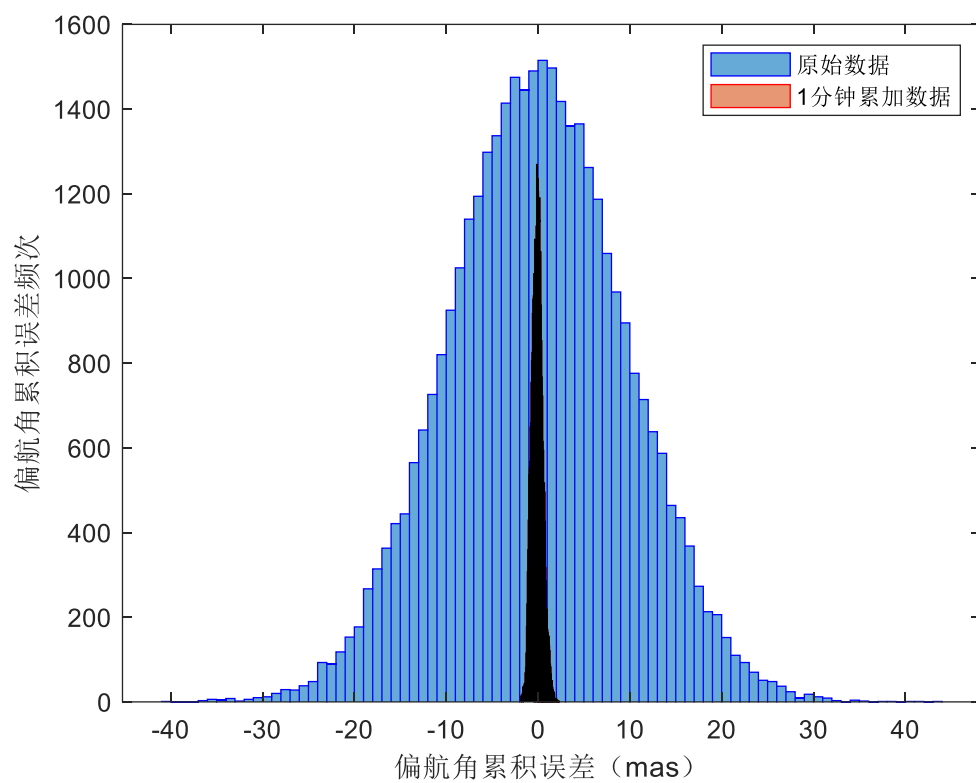


图 4-24 偏航角误差（系统差修正）统计分布
标准差：0.0114"，1 分钟累计平均标准差：0.001"

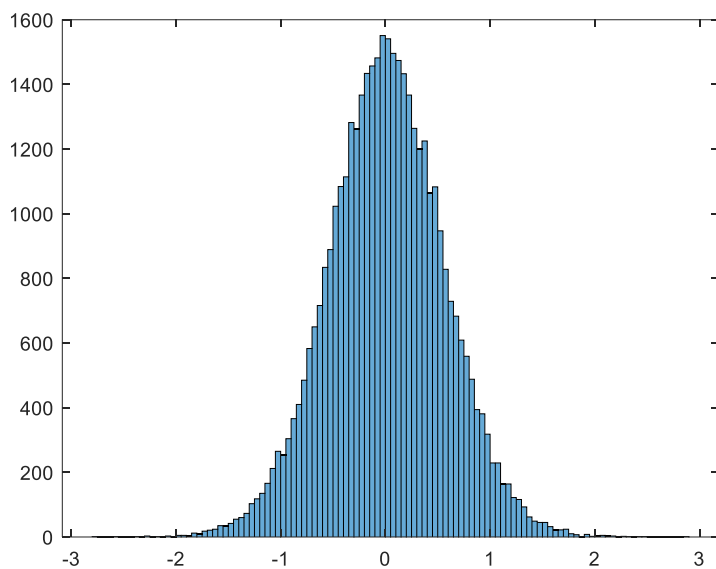


图 4-25 滚转角误差统计分布

(平均误差: $0.0117''$, 标准差: $0.5511''$)

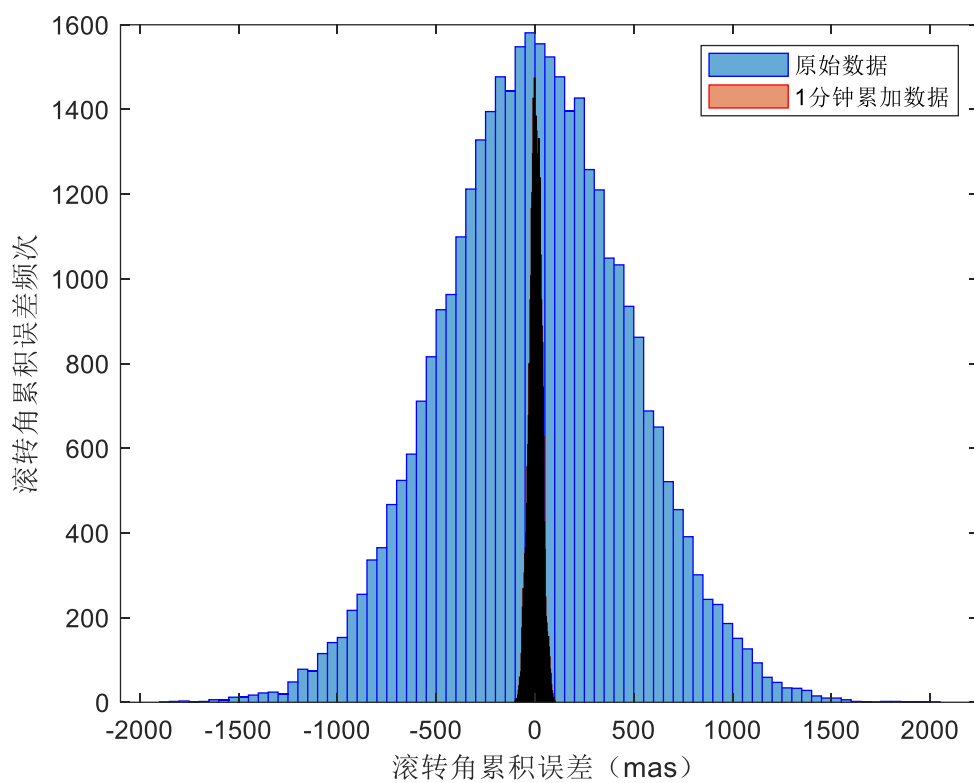
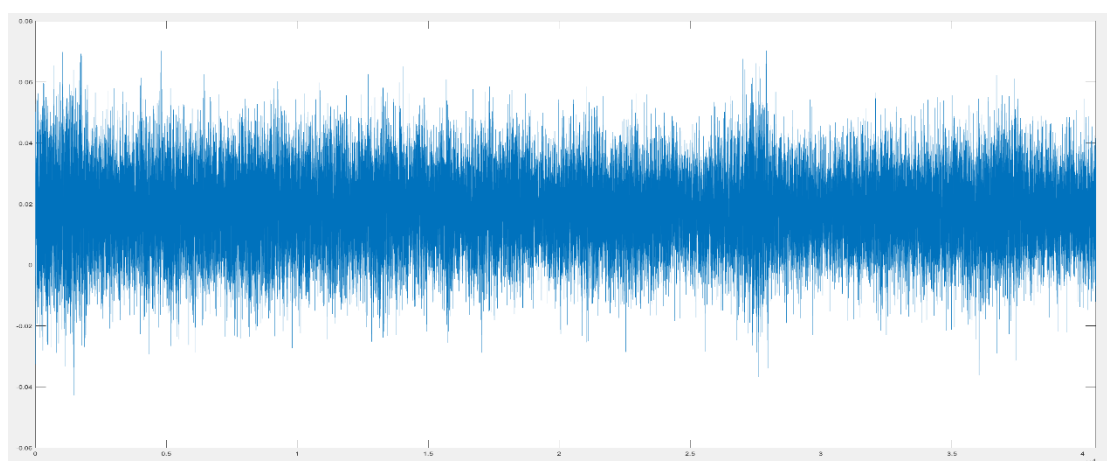


图 4-26 滚转角误差 (系统差修正) 统计分布
标准差: $0.551''$, 1 分钟累计平均标准差: $0.036''$



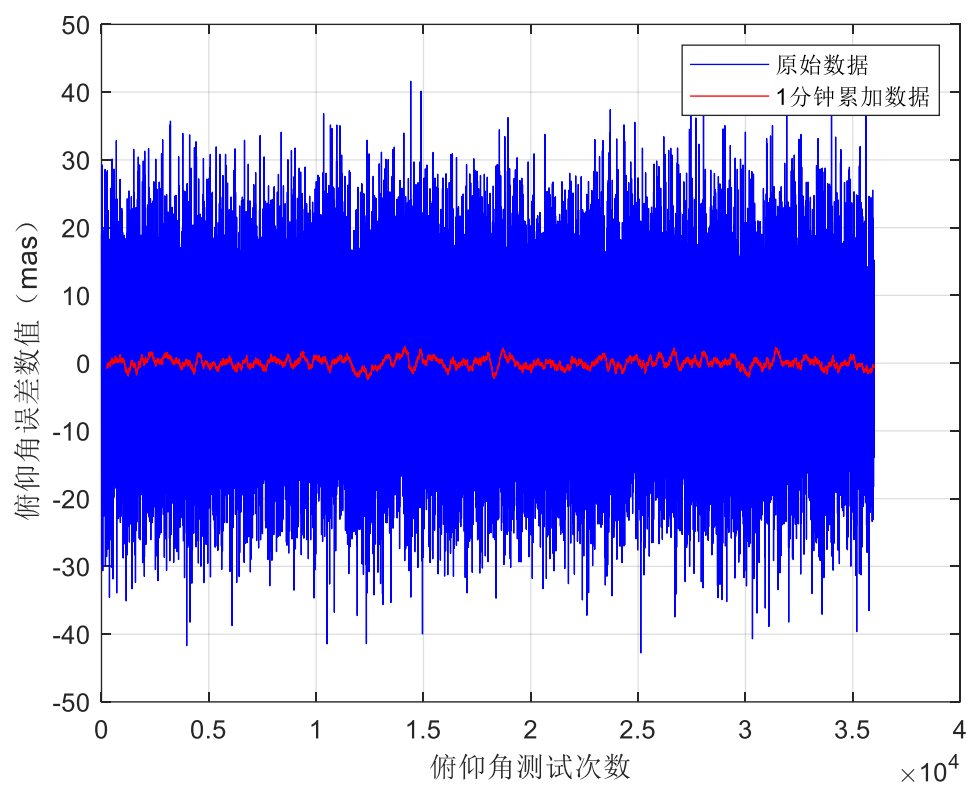
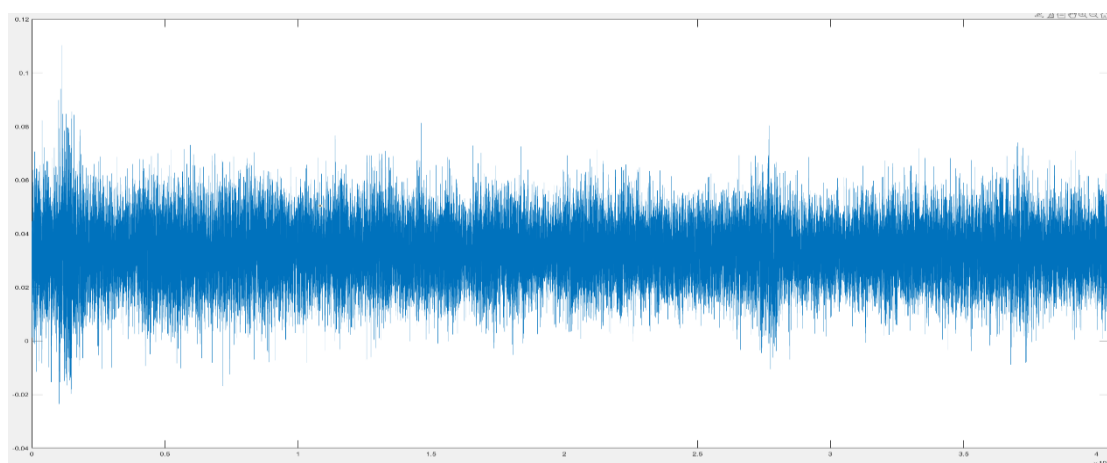


图 4-27 实验中俯仰角误差



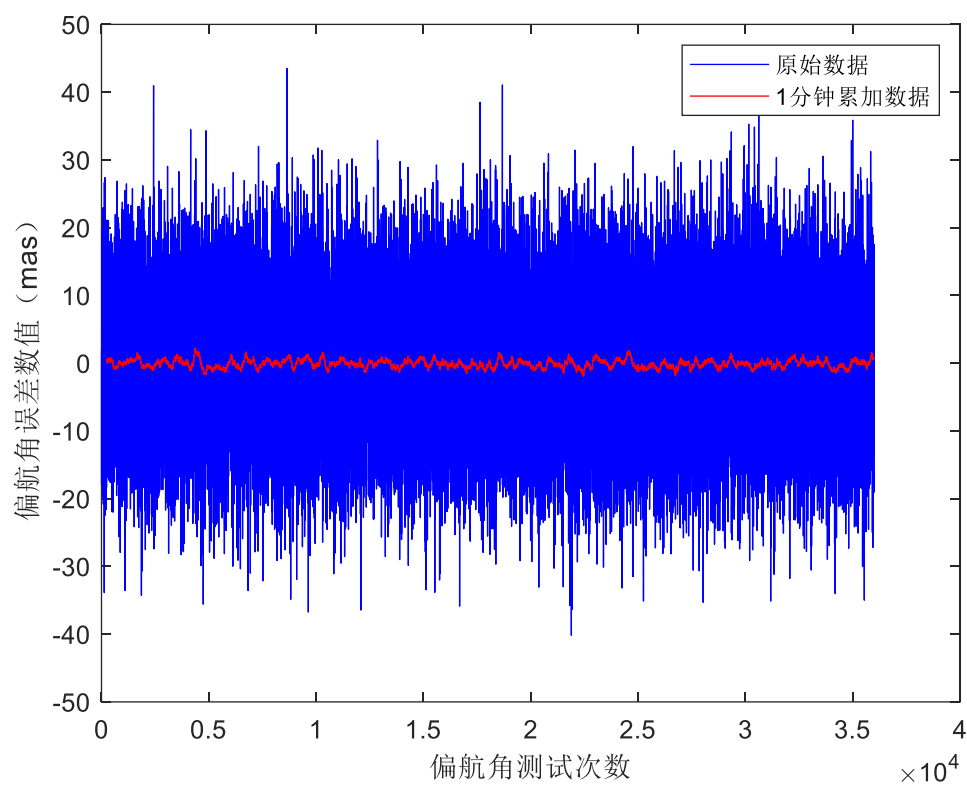
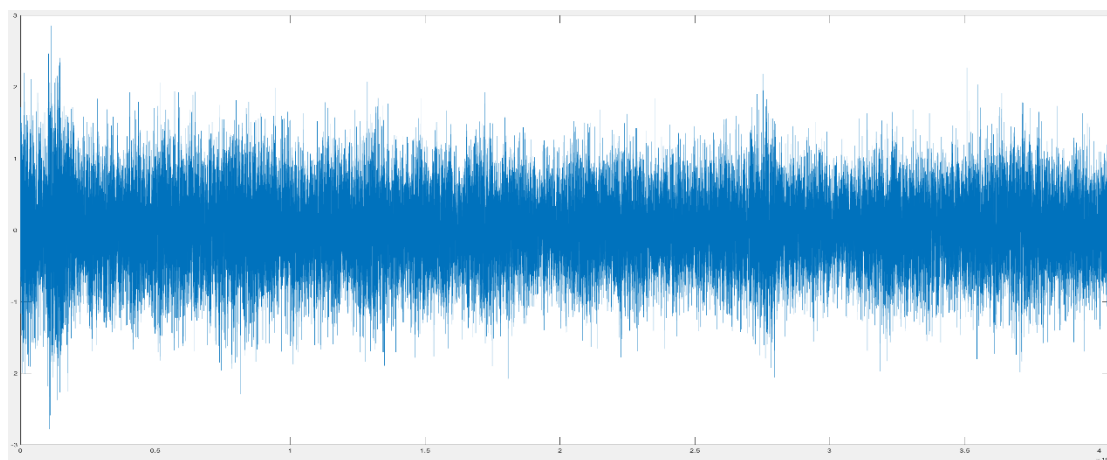


图 4-28 实验中偏航角误差



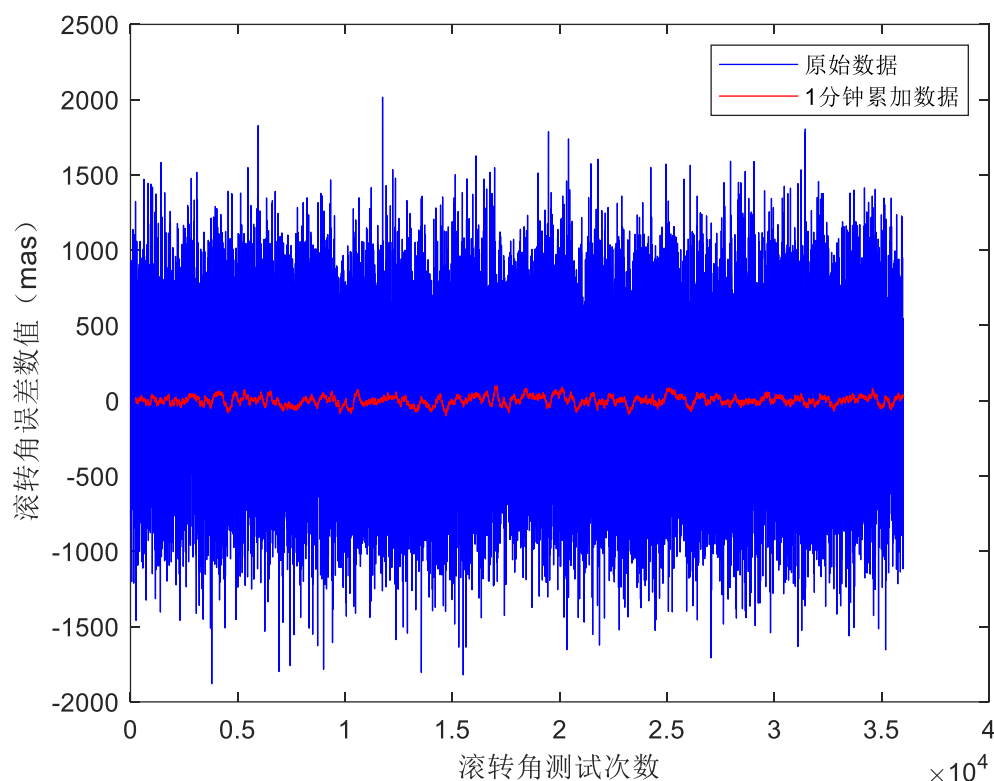


图 4-29 实验中滚转角误差

4.4.4 结论

基于上述仿真方法与实验结果,分析可知,导星偏航、俯仰角,滚转三轴指向误差绝对偏差数值分别为 $0.018''$, $0.033''$, $0.012''$, 相对偏差 (1σ) 分别为 $0.013''$, $0.011''$, $0.551''$ 。总之平动测量绝对精度为 $0.038''$, 旋向测量绝对精度为 $0.012''$; 平动测量相对精度为 $0.017''$, 旋向测量相对精度为 $0.551''$, 1 分钟累加的平动测量精度为 $0.001''$, 旋向测量相对精度为 $0.036''$ 。能够满足微引力导星的测量要求“平动测量精度优于 0.03 角秒 (1σ), 旋向测量精度 ≤ 0.8 角秒 (1σ), 1 分钟累加精度平动 $\leq 0.003''$ (1σ , 非绕光轴) 旋向精度 $\leq 0.1''$ (1σ , 绕光轴)”的要求

4.5 算法实现

整个算法的实现功能框图如下图所示

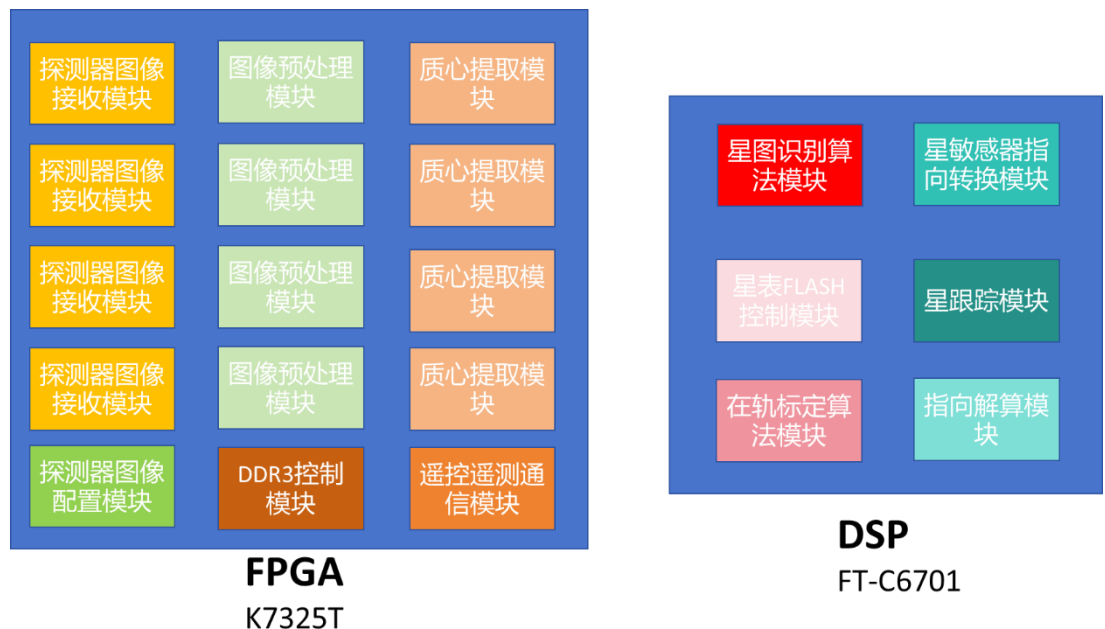


图 4-30 算法的功能框图

探测器接受模块：接受 Gsense2020 的 4Hz 图像数据

图像预处理模块：对导星的图像数据进行暗电平修正、背景扣除、去噪、标定等处理。

质心提取：根据对导星的图像数据进行阈值分割、并根据阈值分割的结果结合相机校正的模型计算获取质心的位置，并将该位置信息通过总线发送 DSP。

星表 FLASH 控制某块：根据导星的指向(来自于星敏感器)加载星历。

星图识别算法模块：根据导星质心提取的结果计算星点矢量，并根据星点矢量查找对应的恒星星历。

指向解算模块：对跟获得的星历数据，结合导星的工作参数、光行差修正等数据解算获得导星的姿态。

整个算法的流水如下

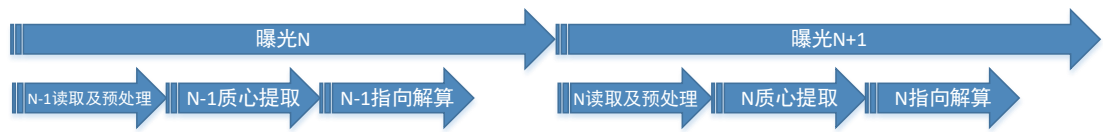


图 4-31 算法的流水功能框图

第 N+1 次曝光的时候，处理第 N 次曝光的图像。

算法处理过程中，图像读出及预处理是实时进行的，故此其时间耗费仅为处理模块的时间延迟，约为 5ms；

质心提取部分最耗时间，其对于 618x618 图像仿真结果如下：

根据当前抓取的时间开销基于类似功能的载荷，该载荷图像分辨率 618*618，帧频 5Hz。

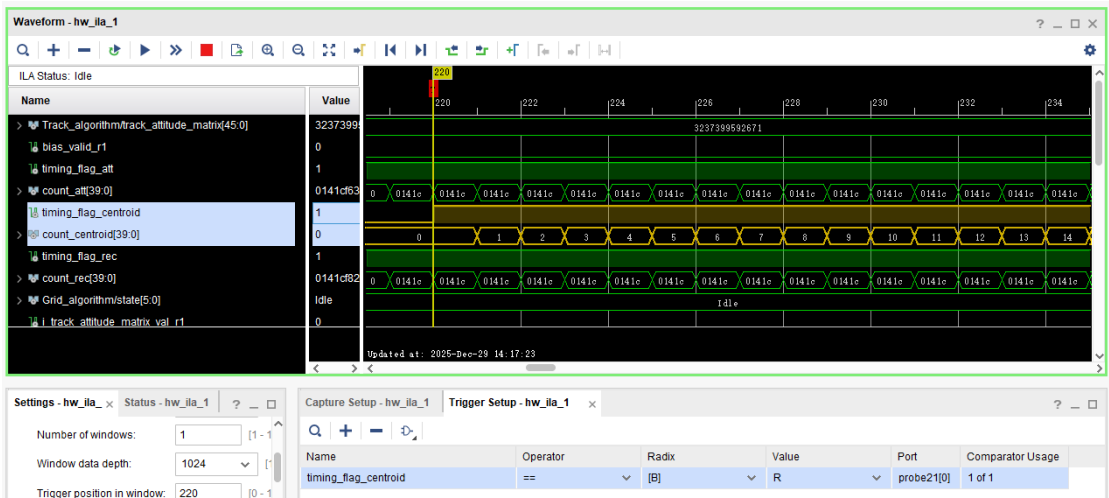


图 4-32 质心提取计数开始

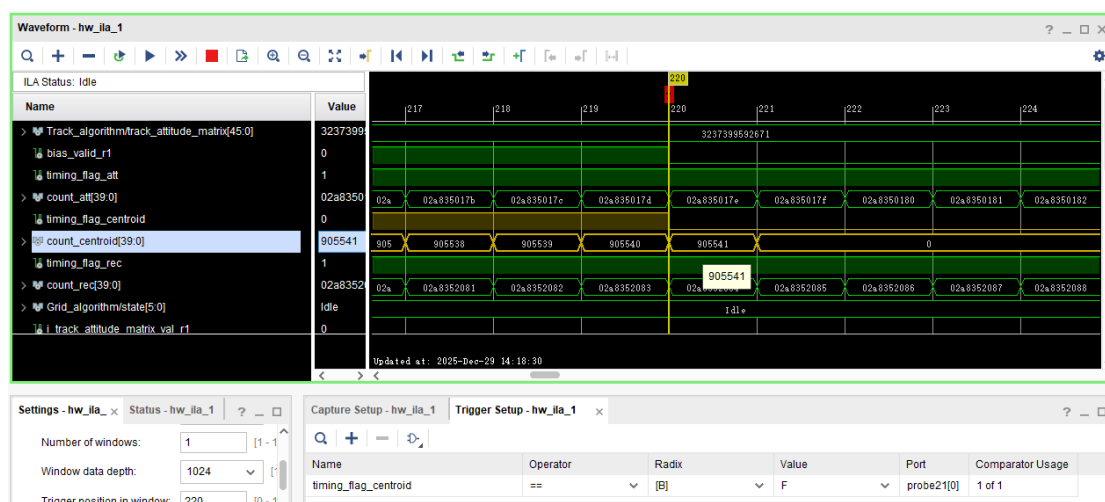


图 4-33 质心提取计数结束

```

(*mark_debug = "true")reg bias_valid_r1;
always @ (posedge clk100m or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
        switch_fv_r1 <= 1'b0;
        bias_valid_r1 <= 1'b0;
    end else begin
        switch_fv_r1 <= switch_fv;
        bias_valid_r1 <= bias_valid;
    end
end

(*mark_debug = "true")reg timing_flag_centroid;
always @ (posedge clk100m or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
        timing_flag_centroid <= 1'b0;
    end else if(!switch_fv & switch_fv_r1) begin
        timing_flag_centroid <= 1'b1;
    end else if(!bias_valid & bias_valid_r1) begin
        timing_flag_centroid <= 1'b1;
    end
end

(*mark_debug = "true")reg [39: 0] count_centroid;
always @ (posedge clk100m or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
        count_centroid <= 40'd0;
    end else if(timing_flag_centroid) begin
        count_centroid <= count_centroid + 1'b1;
    end else begin
        count_centroid <= 40'd0;
    end
end

```

图 4-34 质心提取计数代码

上图展示了从图像下降沿到来该图像对应的质心提取完成，一共耗时：

$$905541/1024/1024/90 = 0.0096s = 9.6ms;$$

实际中质心提取的图像（2048x2048）为处理图像的 11 倍，故此算法中的质心提出的时间为 $9.6 \times 11 = 105.6ms$

因为质心提取后目标数据只有 400 颗星的图像数据由 FPGA 传输到 DSP，其时间非常短，暂时按照 1ms 估算。

指向解算过程中时间开销为 $3.2\text{ms} \times 25 = 80\text{ms}$;

故此整个计算过程的总耗时, 约为 $5\text{ms} + 105.6\text{ms} + 1\text{ms} + 80\text{ms} = 191.6\text{ms}$;

满足 250ms 的处理时间要求 (4Hz)

5 技术成熟度

5.1 导星星图识别算法

基于上述任务需求与在轨有限的硬件资源, 故本方案导星探测器星图识别设计中, 采用基于金字塔核拓展的局部星图识别算法, 即借助先验粗略位姿信息, 采用局部子天区星图匹配框架。待建立初始指向估计后, 基于望远镜参数与初始指向等约束条件, 进一步筛选潜在的天区信息, 缩小匹配范围, 以此完成对导星探测器上的恒星进行识别匹配 (图 4-1)。上述过程涉及算法以下几个问题, 分布论述如下:

5.1.1 初始姿态的建立方式

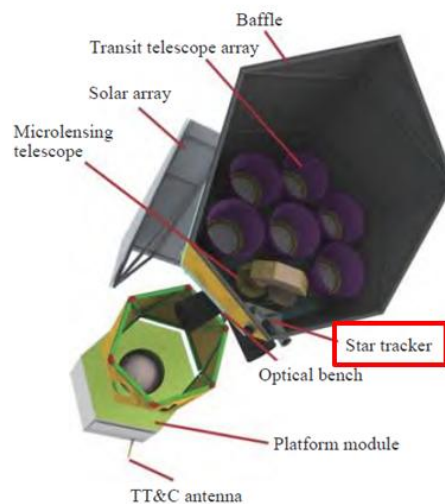


图 5-1 载荷示意图

在此先验姿态信息的提供可以采取星敏感器姿态转换方案：卫星自带的高精度星敏感器，如图 5-2 所示，通过星敏感器与凌星望远镜之间安装矩阵的转换关系矩阵 T ，依据星敏感器当前姿态信息 A_s ，则凌星望远镜初始姿态矩阵 $A_t = T \times A_s$ ，由此即可确定望远镜初始指向信息。

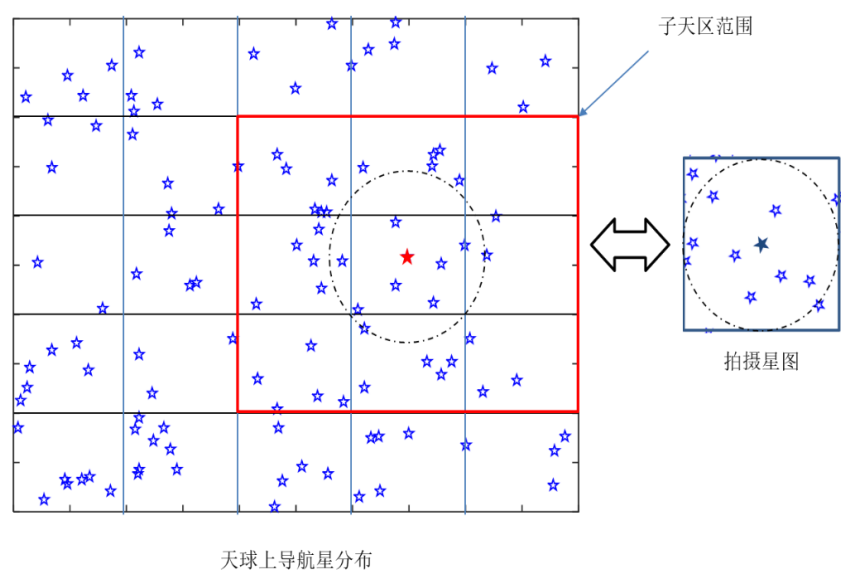


图 5-2 星图识别示意图

待望远镜初始姿态确定后，依据望远镜对应视场、极限星等以及导星探测器的分布位置、分辨率等相关参数，即可锁定位于导星探测器观测恒星所在的子天区位置范围（图 5-2 中红色矩形框示意图），仅以子天区对应导航星构建特征数据库，与观测恒星完成星图匹配任务，上述方案设计主要考虑导星星图识别率与在线计算量的因素，通过借助星敏感器输出姿态信息的方式缩小待匹配导航星数目，将待匹配恒星数量级由全天球 10^6 颗缩小至 10^2 颗，远低于常规星敏感器全天球星图匹配中的 5000 颗，理论上可满足导星系统星图识别可靠性与实时性。

5.1.2 匹配特征的选择

目前适用于星图识别工程应用的算法主要包括子图同构算法与模式识别算法，任务中相机视场恒星数目较多，但实际应用中，考虑到相机仪器星等与星表中恒星星等不一致的因素，观测星图与构建模式数据库的标准星表之间可能存在较大偏差，导致算法在模式构建过程易出现畸变进而造成星图识别失败。子图同构算法仅仅借助若干颗观测星即可完成星图匹配过程，因此，相机仪器星等与星表中恒星星等的不一致性对子图构建、匹配过程影响相对较小。综合以上因素，本项目中选择基于子图同构法中的金字塔算法（图 5-3）。目前，金字塔算法已在工程领域大量应用，例如：承担 XX-1 项目中已完成地面约 3 万张实拍星图的全天球识别测试（识别结果示意图参见图 5-5），并完成在轨测试。

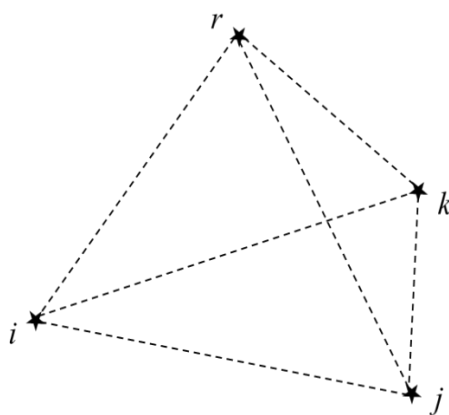


图 5-3 金字塔结构

金字塔算法可将其视作三角形算法思想的一种拓展，金字塔算法通过引入额外的一颗参考星，与星图中待识别三角形组成特征维度更高的金字塔结构，以此实现对三角形匹配结果的验证。金字塔算法的

具体步骤如下：选取视场中的三颗待识别观测星 i 、 j 、 k 组成三角形 $\triangle ijk$ ，并对其进行匹配，确定三角形中每颗星与导航星的对应关系；选取其它待识别星点中的一颗星为参考星 r ，并将其与三角形 $\triangle ijk$ 组成金字塔结构 $r-ijk$ ；分别计算 $r-i$ ， $r-j$ ， $r-k$ 角距，查询导航星表中的角距数据库对金字塔进行匹配。

5.1.3 识别恒星数目

为满足导星敏感器的高精度姿态解算需求，星图识别算法需尽可能多的匹配观测星图中的观测星，但当前星图识别算法仅能完成特征构建观测星的识别，无法在短时间内实时匹配大量观测星，基于上述考虑，在此设计金字塔内核验证法，完成视场中观测恒星匹配数量的提升。

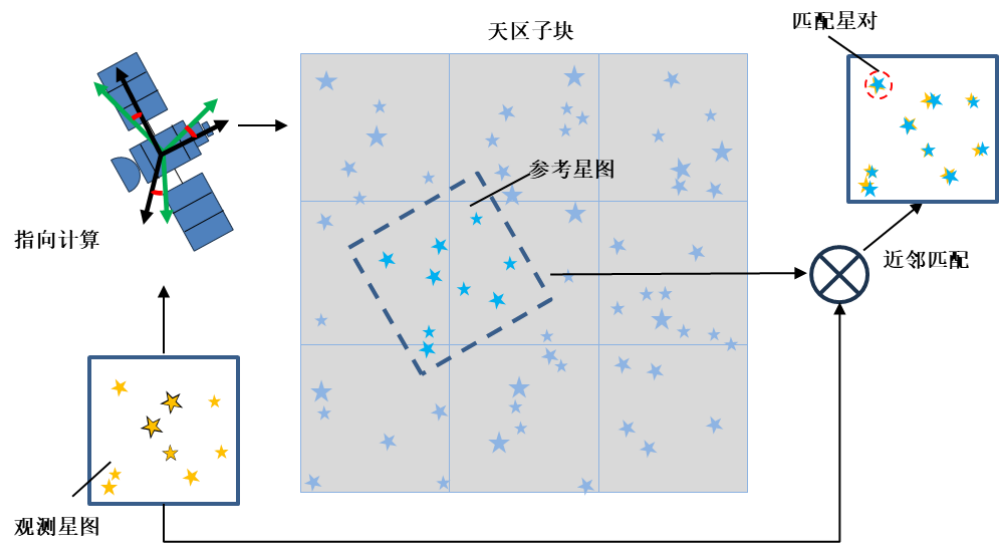


图 5-4 基于分区参考星图与近邻匹配的方案原理

金字塔内核验证法的基本思想：如果识别正确，即 4 颗导航星与 4 颗观测星正确匹配，则利用匹配结果解算出来的姿态应该是准确的。

进而根据这个姿态产生的模拟的星图(称为参考星图)也应该和原始的观测星图一致(星点的位置对应一致)。图 1-5 为天球上分布的导航星与导星敏感器视场内的观测星的对应关系。在识别正确的情况下,视场内的其他观测星也应该与该天区范围内的导航星一一对应。参考星图中的参考星均在观测星图中较小的邻域半径内找到对应观测星,则认为参考星图中导航星和观测星图中星点相匹配。**本方法已在所承担 XX-1 项目中已完成地面约 3 万张实拍星图的测试,并满足在轨应用(算法结果示意图参见图 5-5)。**

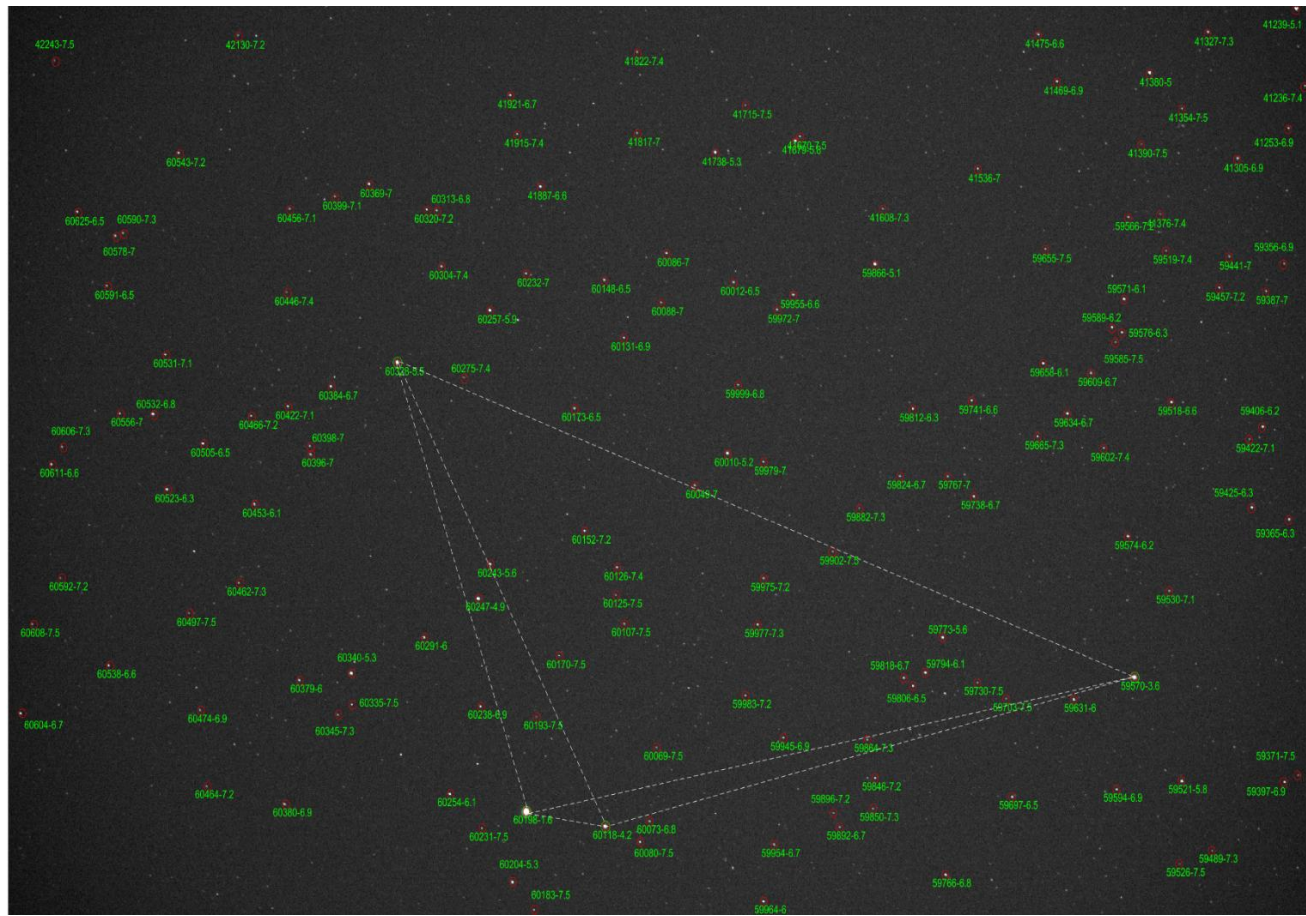


图 5-5 关键技术点 2、3 实拍测试结果

5.2 导星算法技术验证

由上述分析可知，本方案中的关键问题（1）已在星敏感器工程中应用成熟，即标定星敏感器与航天器之间安装矩阵，进而将星敏感器三轴姿态转化为航天器三轴姿态，而针对关键问题（2）、关键问题（3）均已在项目团队的大量实拍星图中完成相关测试，**已具备较高的工程应用成熟度，且以上项目任务中星图识别模块所需匹配恒星数目为5000颗，远高于本方案中导星算法在子天区约束后对应导航星数据库400颗，故基于上述分析**，本方案在完成子天区约束后对应的恒星识别匹配难度甚至低于XX-1中的识别难度，故理论分析与工程应用层面本方案具备高度的可行性。后续采用NASA实拍星图与某型号深空相机实拍数据对导星算法可行性进行分析验证。

5.2.1 实拍星图算法测试

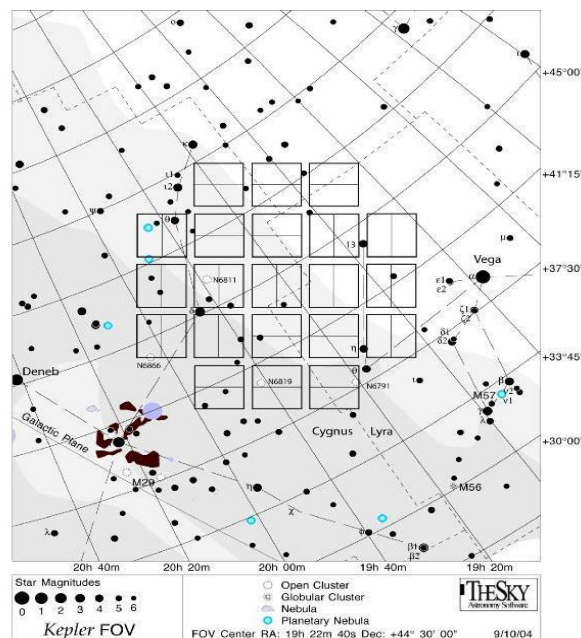


图 5-6 开普勒子天区

本小节主要针对星图识别算法框架的可行性与关键技术成熟度进行分析论证，在此主要以实拍星图数据为测实依据，分别测试算法在初始姿态已知条件下（包含不同误差）对两组不同相机实拍星图数据的识别率与运行速度性能，以此对算法中涉及到的特征选择、特征匹配、姿态计算、参考星图反演等关键技术环节进行验证。具体实验内容如下：

(1) 实拍数据获取：任务中导星探测器极限星等高达 12Mv，且视场极小（ 1.68° ），以 UCAC4.0 星表所在开普勒子天区范围（图 1-7 所示，赤经：19h 22m 40s 赤纬： $44^{\circ} 30' 00''$ 视场大小： $10^{\circ} \times 10^{\circ}$ 左右）数据为基础，获得某姿态下 NASA 实拍星图（**实拍相机主要参数见表 5-1，与导星探测器视场、分辨率几乎一致**）。假设任务运行过程中，凌星望远镜主光轴在开普勒子天区中心位置，均匀步长 0.5° 遍历整个开普勒天区（赤经[285:295]，赤纬：[40:50]天区），但受限于 NASA 实拍相机视场限制，在此采用以下方式进行验证：由于导星探测器位于主光轴大约 14° 位置，依据小孔成像模型分析可知，导星探测器平面中的探测恒星与主光轴夹角大约在 $13^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 位置处，故在此以与主光轴 13° 、 14° 、 15° 夹角方向向量近似表征导星探测器所观测子天区位置。由于滚转角不确定，因此，导星探测器导星天区方向向量呈现以主光轴为轴心，夹角为 13° 、 14° 、 15° 度的锥面分布，采用锥面上分布的 0° 、 90° 、 180° 、 270° 四个方向向量为导星子天区所在方向位置。对任务所在天区进行扫描，统计不同指向下可在导星视场中成像的恒星情况，**参与统计结果的不同指向有效星图数据大约 12000 张**，针对每一幅星图，完成星图识别，并统计 $10.2Mv \sim 11.2Mv$ 恒星数目。此外，为进一步验证算法有效性，在全天

区范围内采用补充 1.5° 的扫描策略,获取额外的 21000 张实拍数据,共计 32000 张实拍数据进行算法测试。

表 5-1 相机主要参数

硬件参数	参数数值
视场	1.67°×1.67°
分辨率	2048×2048
像元尺寸	30um
中心坐标	(1024, 1024)
极限星等	> 20Mv

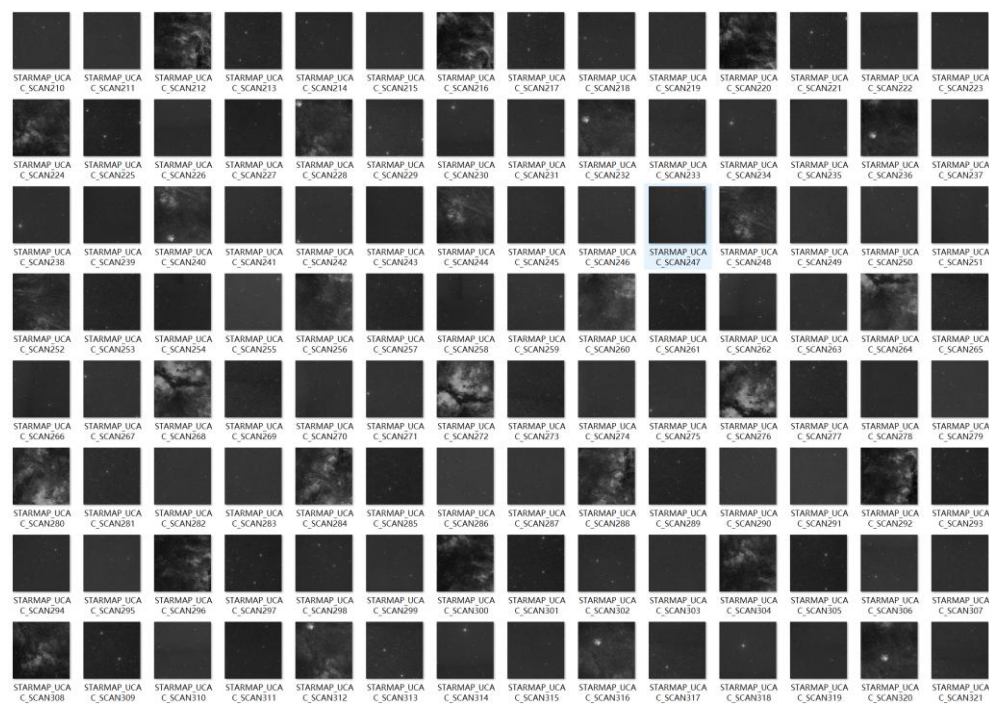


图 5-7 测试实拍数据集

(2) 识别率测试：以 UCAC 星表作为基础星表，初始指向误差范围 $\pm 0.01^{\circ} \times \pm 0.01^{\circ}$ （星敏感器正常条件下给定指向精度）。实验结果表明，采用金字塔内核拓展算法的星图识别算法成功实现全部 NASA 实拍星图数据集的识别，星图识别环节平均运行时间约 40ms(作为比对，XX-2 项目中相同运行环境下算法运行时间约 230ms)。由于拍摄相机极限星等高于 20Mv，采用所设计星图识别算法成功实现全

部星图数据的识别,并依据实验结果反向标记出图中不同星等段恒星的数目。以图 5-8 所示为例,该图即为测试集中某幅星图识别结果(仅标注出星等位于 10.2Mv~11.2Mv 的观测恒星位置,共 93 颗),恒星附近图括号外绿色数字表示恒星序号,括号内的绿色数字表示恒星在 UCAC 星表中的星等。由识别结果分析可知(图中存在一些星点尚未匹配),参考星图(绿色圆圈)所在位置与观测恒星所在位置相一致,识别结果正确,以此方式统计导星探测器中 10.2Mv~11.2Mv 等段恒星数目情况。

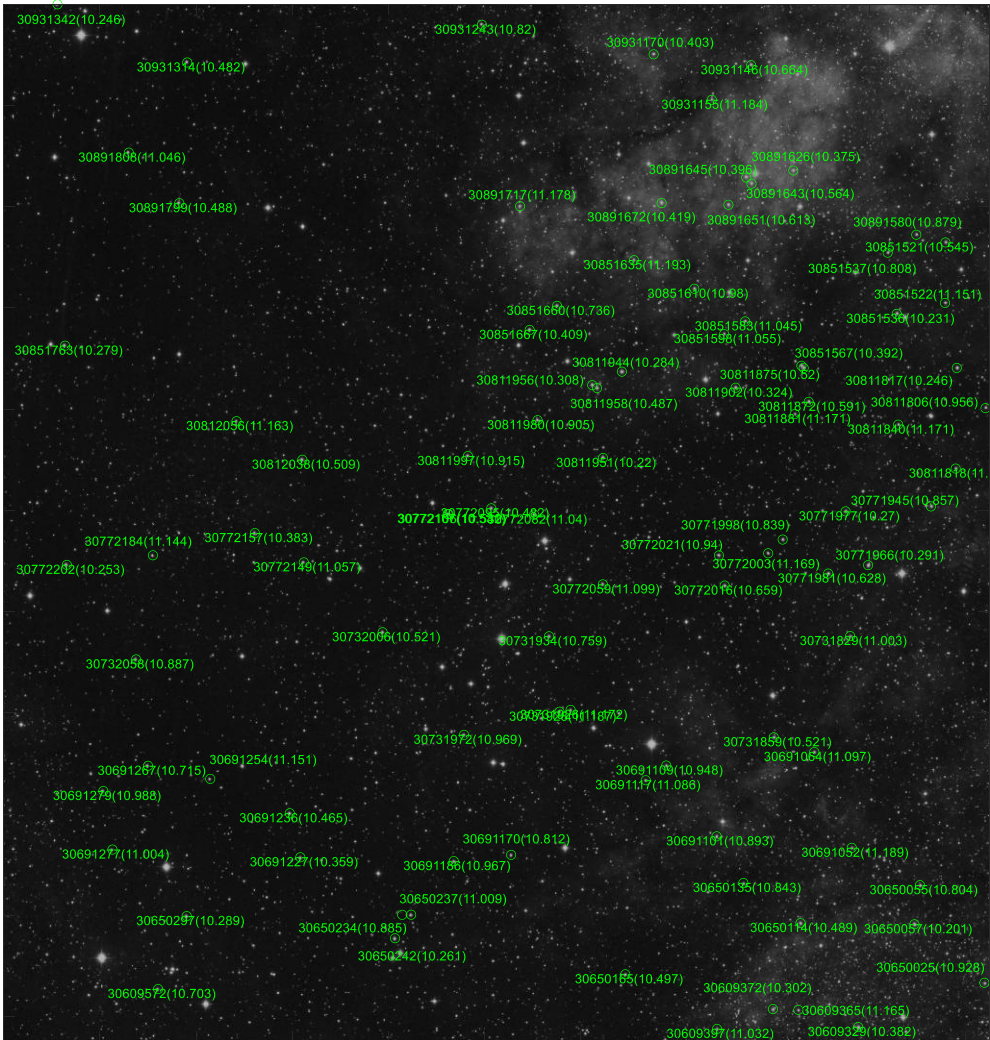


图 5-8 某测试数据识别结果

(3) 星点数目统计：参看 4.3.2 节

5.2.2 某深空相机技术验证

利用采集到的 12 组在轨不同天区的实拍星图数据进行识别测试，天区指向信息如表 5-2 所示，每组天区测试 30 幅图片，共计 360 张实拍星图。拍摄相机视场为 $2^{\circ} \times 2^{\circ}$ ，图像分辨率为 1024×1024 ，角分辨率为 $7.03''$ ，位深 16bit，探测极限星等约 12Mv。本次实验中，算法成功完成对全部 360 幅实拍星图图片的识别，其中第 1 组第 16 幅实拍星图识别结果如图 1-15 所示（仅对 $\leq 12Mv$ 恒星进行标注），算法平均运行时间为 120.12ms。

表 5-2 深空相机 1 测试结果

编号	赤经/ $^{\circ}$	赤纬/ $^{\circ}$	测试星图/幅	成功识别/幅
1	236.8303	-14.8307	30	30
2	240.7208	-7.42163	30	30
3	265.2775	-6.5608	30	30
4	250.7613	-7.6362	30	30
5	275.3138	-6.7240	30	30
6	284.0951	-6.8666	30	30
7	222.1596	8.3954	30	30
8	228.1892	-7.1166	30	30
9	252.7287	-6.3153	30	30
10	175.5196	49.7905	30	30
11	185.9016	44.6543	30	30
12	191.8007	40.7337	30	30



图 5-9 某深空相机测试识别结果

由上述实拍数据实验结果分析可知，本方案中基于局部子天区的金字塔算法对导星系统星图识别任务中的识别率与运行时间均可满足要求，且由于算法方案设计中引入参考星图匹配策略，视场中一旦观测星被成功提取，且包含于导航星表中，则对应恒星均可得到正确识别，极大地扩充了星图识别模块对应的识别恒星数目，可满足本导星任务中识别率与识别数目的需求。

5.2.3 实拍星图测试总结

实拍星图验证环节主要对凌星导星算法中的星图识别模块进行了可行性测试与验证，主要包括该模块核心的局部天区识别框架、特征子图选择、参考恒星识别策略等技术点的有效性测试，通过当前大量实拍星图实验结果可知，当前算法具备较高的可靠性（识别率），且每次识别时 4 片导星探测器中位于 $10.2\text{Mv} \sim 11.2\text{Mv}$ 的恒星均可被有效识别，且 4 片导星视场中位于 $10.2\text{Mv} \sim 11.2\text{Mv}$ 恒星数目可满足 400 颗导星需求。当前测试中算法运行时间约 40ms，虽无法代表实际任务中嵌入式系统真实运行时间，但与 XX-2 项目中相同仿真运行环境下算法运行时间约 230ms 相比（硬件平台运行时间约 150ms），本算法具备 4Hz 频率的潜质。

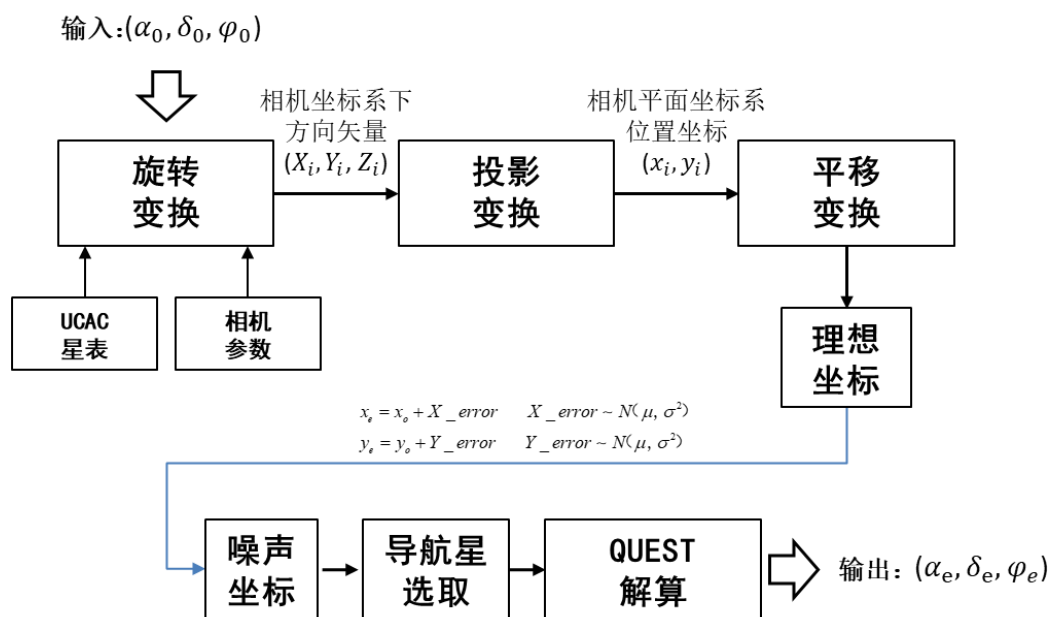
但由于实拍数据中拍摄星图所对应理想三轴姿态信息缺失，故在此仅借助实拍数据对星图识别算法模块可行性进行验证，无法完成输出精度指标的论证。依据相关介绍，解算精度的因素主要包含以下三点，即星点亚像素质心定位精度，参与解算的识别恒星数量以及恒星在视场中的位置分布，因此，当参与解算恒星数目确定后，其三轴精度仅与星点亚像素质心定位精度与恒星位置分布有关，而实拍星图验证中对参考星图生成方法正确性进行了论证，即仿真星图中恒星位置分布正确性，故可用仿真星图的方式验证导星相机指向精度。

6 导星算法结论

通过对导星仪数据的仿真，所设计的算法能够达到系统指标的设计要求，且相关算法具有很高的技术成熟度，能够保证项目指标的顺利实施。

附录1 仿真星图验证说明

已知某颗恒星所在天球坐标系下赤经赤纬坐标为 (α_i, δ_i) ，导星敏感器理论俯仰角、偏航角、滚动角为 $(\alpha_0, \delta_0, \varphi_0)$ ，由天球坐标系到星敏感器坐标系的旋转变换、导星敏感器坐标系到图像坐标系的透视投影变换、导星敏感器图像坐标系到计算机模拟星图的坐标系的平移变换，即可得到恒星的理想位置坐标，由于受到图像传感器噪声、亚像素定位算法等因素的影响，实际提取的恒星所在成像平面位置坐标偏离了其理想位置，因此，在生成仿真星图测试过程中，在各星点理想位置上加上一个均值为 u ，标准差为 σ （由单星定位精度决定）的高斯噪声，以模拟位置噪声的影响，选取 4 片导星探测器中共 400 颗恒星为导航星，采用 QUEST 方法计算出对应估计俯仰角、偏航角、滚动角为 $(\alpha_e, \delta_e, \varphi_e)$ ，通过统计估计值与理论值之间差值，完成对三轴精度的估计。



仿真的总体思想